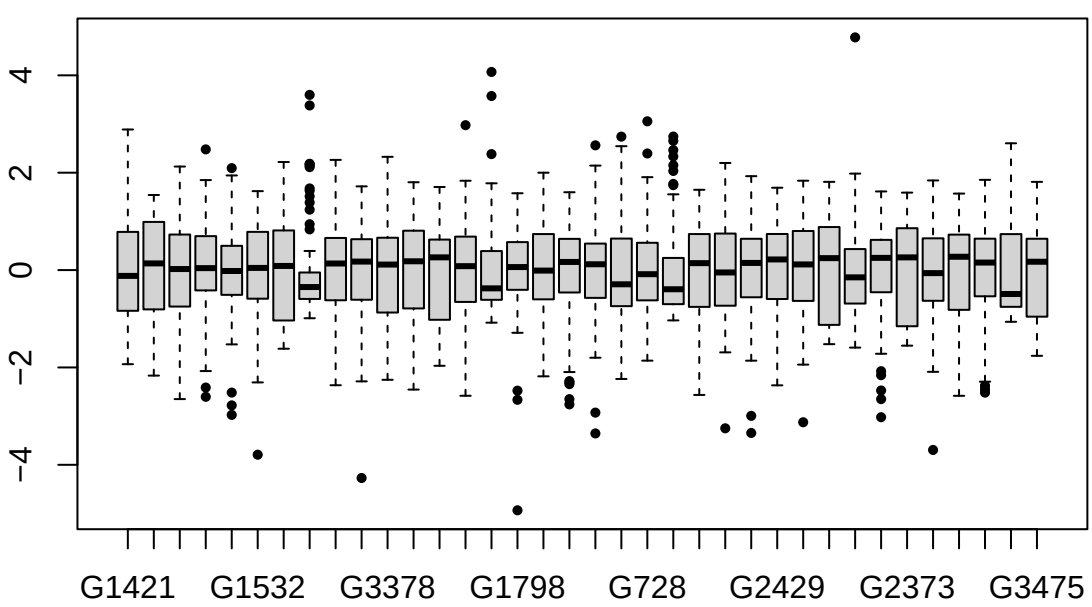
4480_Final Project_Leukemia Classification

Bella Dai, Sarah He

2025-12-10

1. Exploration: PCA on different sets of predictors

```
set.seed(0)
leukemia = read.table("~/Desktop/leukemia.txt", head = TRUE)

# randomly select 10% of the predictors
n = dim(leukemia)[1]
m = dim(leukemia)[2]
idx = sample(1:m, size = round(0.01 * m))
leukemia_sub = leukemia[, idx]

leukemia$class = factor(leukemia$class)
boxplot(leukemia_sub, pch = 16, cex=0.7)
```



```r
PC = princomp(leukemia_sub)
summary(PC, loading = TRUE)
```

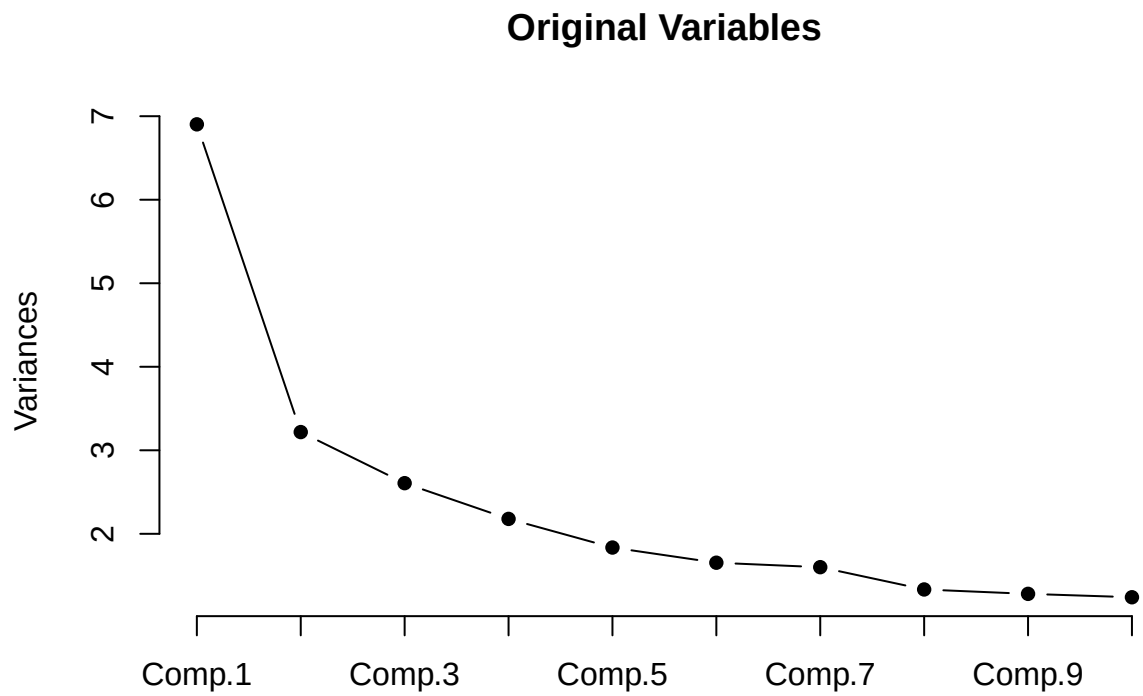
```
## Importance of components:
##                           Comp.1     Comp.2     Comp.3     Comp.4     Comp.5
## Standard deviation     2.6272630 1.79388208 1.61437994 1.47597109 1.35486014
## Proportion of Variance 0.1944369 0.09064825 0.07341472 0.06136593 0.05170834
## Cumulative Proportion  0.1944369 0.28508518 0.35849990 0.41986584 0.47157418
##                            Comp.6     Comp.7     Comp.8    Comp.9    Comp.10
## Standard deviation     1.28608605 1.26510266 1.15482884 1.1318345 1.11381870
## Proportion of Variance 0.04659204 0.04508408 0.03756703 0.0360859 0.03494626
## Cumulative Proportion  0.51816621 0.56325029 0.60081732 0.6369032 0.67184948
##                           Comp.11    Comp.12    Comp.13    Comp.14    Comp.15
## Standard deviation     1.06887144 0.99144989 0.92843373 0.91735242 0.90936091
## Proportion of Variance 0.03218271 0.02768938 0.02428139 0.02370522 0.02329401
## Cumulative Proportion  0.70403219 0.73172156 0.75600295 0.77970817 0.80300218
##                          Comp.16    Comp.17    Comp.18    Comp.19    Comp.20
## Standard deviation     0.8805569 0.83728039 0.77129165 0.76826053 0.72869815
## Proportion of Variance 0.0218417 0.01974756 0.01675749 0.01662603 0.01495777
## Cumulative Proportion  0.8248439 0.84459145 0.86134893 0.87797497 0.89293274
##                           Comp.21    Comp.22    Comp.23     Comp.24     Comp.25
## Standard deviation     0.71479953 0.64945118 0.63769541 0.595634458 0.577020687
## Proportion of Variance 0.01439263 0.01188132 0.01145508 0.009993814 0.009378954
## Cumulative Proportion  0.90732537 0.91920669 0.93066177 0.940655589 0.950034543
##                            Comp.26     Comp.27     Comp.28     Comp.29
## Standard deviation     0.525557464 0.493957491 0.485205844 0.460943583
## Proportion of Variance 0.007780582 0.006873071 0.006631682 0.005985042
## Cumulative Proportion  0.957815125 0.964688195 0.971319877 0.977304919
##                           Comp.30     Comp.31     Comp.32     Comp.33
## Standard deviation     0.42085858 0.386692155 0.371708598 0.324437826
## Proportion of Variance 0.00498935 0.004212136 0.003892036 0.002965068
## Cumulative Proportion  0.98229427 0.986506406 0.990398442 0.993363509
##                            Comp.34    Comp.35     Comp.36
## Standard deviation     0.297218193 0.29067533 0.250528671
## Proportion of Variance 0.002488413 0.00238006 0.001768017
## Cumulative Proportion  0.995851922 0.99823198 1.000000000
##
## Loadings:
##       Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8 Comp.9 Comp.10
## G1421         0.197  0.211  0.165         0.192  0.216         0.401  0.156
## G1016 -0.106 -0.306        -0.123        -0.366        -0.113  0.159 -0.217
## G678  -0.123  0.241         0.410         0.101               -0.155  0.107
## G2176 -0.129         0.253        -0.110        -0.348 -0.158  0.194 -0.136
## G929  -0.130  0.300 -0.129                      -0.332         0.218
## G1532  0.223  0.117                0.227  0.180        -0.131 -0.168 -0.102
## G470                 0.434                      -0.139 -0.273         0.120
## G2346                0.119        -0.334                      -0.245 -0.218
## G269                -0.165 -0.427  0.121                      -0.287  0.240
## G1210        -0.126 -0.269        -0.285        -0.126 -0.113         0.372
## G3378  0.160                      -0.134  0.118 -0.392  0.340         0.177
## G596                 0.215 -0.383  0.165
## G1300  0.267                                                -0.137
## G1973               -0.201  0.243  0.451               -0.108        -0.151
```

```
## G329         -0.115        -0.120 -0.359  0.353        -0.284
## G1798  0.237                              0.287                      -0.109
## G1614         0.359        -0.115  0.120 -0.142        -0.153
## G1748        -0.226 -0.189  0.248        -0.143 -0.113         0.104  0.171
## G36           0.237 -0.111 -0.317 -0.118 -0.194         0.340  0.202
## G1128  0.207 -0.122  0.155                0.131 -0.325  0.277  0.148
## G728   0.263               -0.196                              0.117 -0.200
## G877         -0.148         0.129 -0.177         0.186  0.213        -0.493
## G484   0.260         0.274                                          0.103
## G1825 -0.209 -0.242                             -0.220               -0.201
## G2921 -0.193 -0.187  0.177         0.319 -0.110         0.320
## G2429  0.238  0.123 -0.242 -0.127        -0.155                      -0.151
## G974   0.301  0.107
## G2848 -0.243  0.119                0.152  0.114 -0.173  0.187 -0.237
## G2899  0.187 -0.195                                     0.185         0.112
## G2978  0.217                0.156 -0.149 -0.119         0.172
## G2373         0.111  0.215  0.193        -0.261               -0.470 -0.164
## G2377 -0.158  0.158 -0.202                0.344 -0.207         0.128 -0.145
## G553  -0.230         0.290                             -0.132 -0.154  0.117
## G1445 -0.160  0.267 -0.202                       -0.171  0.175 -0.159 -0.243
## G2158        -0.211                       0.415  0.263  0.183
## G3475 -0.183  0.130                -0.274         0.337  0.216 -0.126
##       Comp.11 Comp.12 Comp.13 Comp.14 Comp.15 Comp.16 Comp.17 Comp.18 Comp.19
## G1421                           0.342           0.112   0.155           0.108
## G1016  0.186   0.184                   0.164                   -0.154
## G678   0.120          -0.217   0.188          -0.226
## G2176  0.128  -0.185   0.304           0.356  -0.178
## G929   0.161                   -0.127  -0.109          -0.100           0.318
## G1532         -0.159   0.249  -0.143                  -0.229
## G470           0.154          -0.129           0.143   0.163          -0.255
## G2346 -0.471           0.336   0.144                   0.134   0.219   0.283
## G269   0.237  -0.102   0.147          -0.153           0.150           0.237
## G1210 -0.176  -0.112  -0.163           0.186  -0.411   0.286          -0.113
## G3378 -0.163                           0.190   0.200  -0.185  -0.114
## G596          -0.301  -0.373   0.295   0.240                           -0.150
## G1300          0.398           0.275   0.331
## G1973 -0.230                           0.218          -0.233  -0.259
## G329   0.267  -0.124  -0.117                          -0.280  -0.197
## G1798          0.129   0.139  -0.117          -0.363   0.251  -0.213  -0.298
## G1614  0.123  -0.299   0.234           0.184           0.234
## G1748  0.335  -0.259           0.246   0.205   0.148
## G36            0.172                          -0.194  -0.196
## G1128  0.150          -0.102   0.170  -0.126  -0.156  -0.201
## G728                  -0.367                   0.105                   0.299
## G877          -0.407  -0.106  -0.112  -0.201           0.156  -0.152
## G484                          -0.151  -0.168                   -0.212   0.139
## G1825  0.176   0.237          -0.111                   0.293   0.246
## G2921                         -0.221          -0.153   0.150
## G2429                          0.126          -0.142           0.305  -0.115
## G974   0.105                  -0.197           0.159           0.114
## G2848         -0.152  -0.182                   0.159   0.325  -0.286   0.108
## G2899  0.114           0.333   0.411  -0.304   0.171   0.123  -0.121  -0.209
## G2978  0.158  -0.167  -0.107  -0.325   0.239   0.241           0.307  -0.239
## G2373  0.260   0.173  -0.121                                           0.204
```

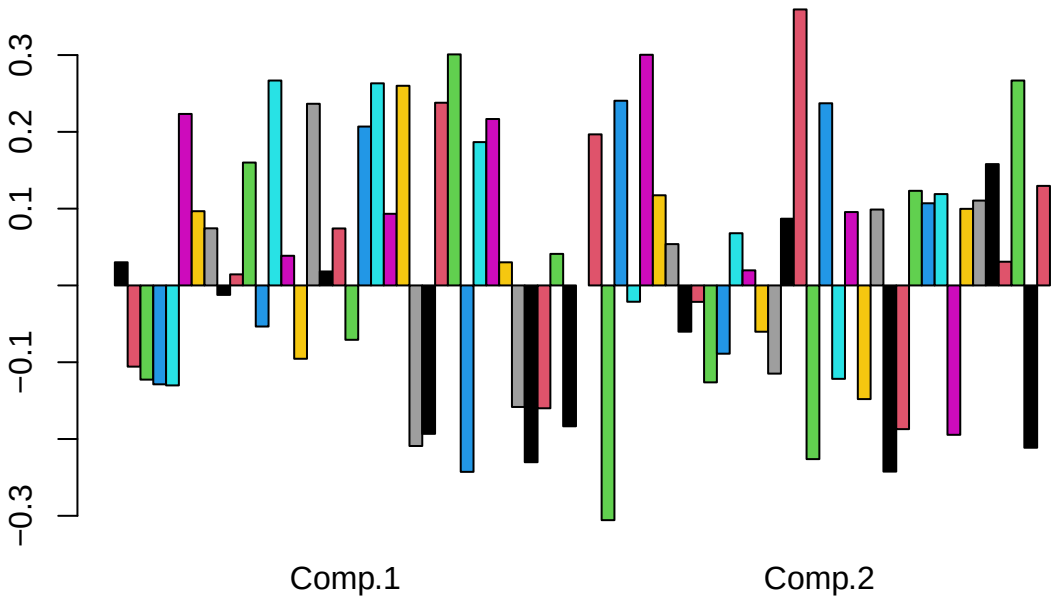
```
## G2377                                  0.108   0.416   0.164          -0.129
## G553          -0.156                  -0.148          -0.268   0.286  -0.181
## G1445  0.159   0.130   0.107   0.157  -0.131                   0.139  -0.214
## G2158  0.274                  -0.110   0.244  -0.133           0.311   0.336
## G3475                  0.174           0.227   0.199          -0.259  -0.203
##       Comp.20 Comp.21 Comp.22 Comp.23 Comp.24 Comp.25 Comp.26 Comp.27 Comp.28
## G1421          0.393           0.210           0.286           0.187   0.113
## G1016                  0.218   0.104   0.215           0.318  -0.203  -0.269
## G678          -0.177   0.154                  -0.105   0.118  -0.192  -0.103
## G2176 -0.277   0.144  -0.153                  -0.102           0.239
## G929          -0.149   0.160  -0.329           0.299           0.162
## G1532 -0.119   0.355   0.283  -0.181   0.453                  -0.164
## G470  -0.134           0.193  -0.145  -0.344   0.115  -0.190  -0.269
## G2346         -0.115   0.230   0.110           0.147          -0.214   0.115
## G269           0.161   0.164   0.384  -0.213   0.166           0.129
## G1210 -0.222   0.163          -0.109   0.124                           0.111
## G3378  0.361                          -0.100           0.122   0.192  -0.261
## G596                   0.202  -0.230           0.150  -0.183          -0.108
## G1300 -0.103  -0.104           0.116                   0.111   0.208
## G1973 -0.129  -0.179           0.153  -0.271   0.310                   0.292
## G329                           0.156  -0.128   0.136
## G1798  0.364           0.137                   0.113
## G1614  0.313  -0.316  -0.309   0.111                           -0.174
## G1748  0.215           0.402                  -0.180          -0.131   0.190
## G36   -0.129                          -0.236   0.152   0.147  -0.330   0.215
## G1128                 -0.158   0.285   0.130                  -0.284   0.247
## G728  -0.139  -0.143                   0.253          -0.172
## G877           0.188                  -0.213           0.156
## G484  -0.271  -0.159   0.227   0.146          -0.362
## G1825  0.203                           0.149          -0.147   0.112   0.447
## G2921 -0.109                                           0.154   0.181
## G2429          0.152                  -0.331  -0.290   0.155   0.145   0.169
## G974  -0.134  -0.284          -0.136           0.205   0.464   0.246
## G2848 -0.204                           0.175           0.191  -0.151
## G2899 -0.246  -0.156  -0.250  -0.287           0.198
## G2978                 -0.167   0.301   0.135   0.241  -0.197
## G2373  0.129   0.318  -0.261  -0.214                   0.196           0.129
## G2377          0.120                  -0.136  -0.214   0.279  -0.215
## G553          -0.214   0.122           0.142           0.348   0.164   0.196
## G1445 -0.207           0.180   0.176                  -0.256   0.127  -0.305
## G2158 -0.204  -0.145          -0.233                           -0.112  -0.107
## G3475         -0.100   0.120                  -0.276           0.218   0.377
##       Comp.29 Comp.30 Comp.31 Comp.32 Comp.33 Comp.34 Comp.35 Comp.36
## G1421                          0.161   0.103   0.159
## G1016         -0.120   0.147           0.233   0.293          -0.101
## G678   0.238           0.262  -0.213  -0.304   0.253  -0.110  -0.228
## G2176  0.283                  -0.179          -0.114  -0.128  -0.174
## G929  -0.270  -0.353                           0.223
## G1532          0.134   0.187          -0.207
## G470          -0.163   0.296   0.214  -0.102                   0.107
## G2346                 -0.125                   0.156           0.138
## G269                          -0.198  -0.131           0.209  -0.148
## G1210 -0.196   0.114                   0.129           0.264
## G3378          0.173   0.318   0.212
```

```
## G596           0.193  -0.132  -0.283           0.193
## G1300 -0.488  -0.158                  -0.231  -0.179  -0.273
## G1973          0.161   0.144           0.135           0.125
## G329           0.157  -0.231   0.300  -0.101   0.193  -0.123   0.258
## G1798  0.274  -0.200  -0.354                                  -0.150
## G1614 -0.222   0.188   0.219   0.198
## G1748                 -0.243   0.126          -0.265
## G36            0.242           0.121          -0.221  -0.205  -0.110
## G1128         -0.147   0.124  -0.241                   0.341   0.226
## G728   0.300                   0.362  -0.255           0.167  -0.286
## G877  -0.231           0.197                  -0.211          -0.172
## G484  -0.201   0.322  -0.156           0.377   0.199  -0.137  -0.153
## G1825          0.336   0.207                          -0.233
## G2921 -0.102          -0.199   0.325  -0.438   0.277   0.132   0.174
## G2429  0.177  -0.229   0.139   0.158   0.211   0.267  -0.176   0.201
## G974   0.246   0.196          -0.258          -0.164   0.139   0.309
## G2848  0.136  -0.226                   0.179  -0.192  -0.368   0.212
## G2899                                          0.158          -0.219
## G2978         -0.141  -0.118                   0.204  -0.127  -0.193
## G2373          0.134  -0.160                           0.207
## G2377 -0.120          -0.180                   0.113   0.283  -0.275
## G553          -0.153           0.220   0.152  -0.185          -0.345
## G1445          0.181           0.201   0.211  -0.226   0.250   0.144
## G2158                  0.165   0.111   0.248           0.118
## G3475         -0.164   0.185                   0.138   0.198   0.111
```

```r
screeplot(PC, type = "lines", pch = 16, main = "Original Variables")
```




```r
barplot(PC$loadings[, 1:2], beside = TRUE, col = 1:35)
```

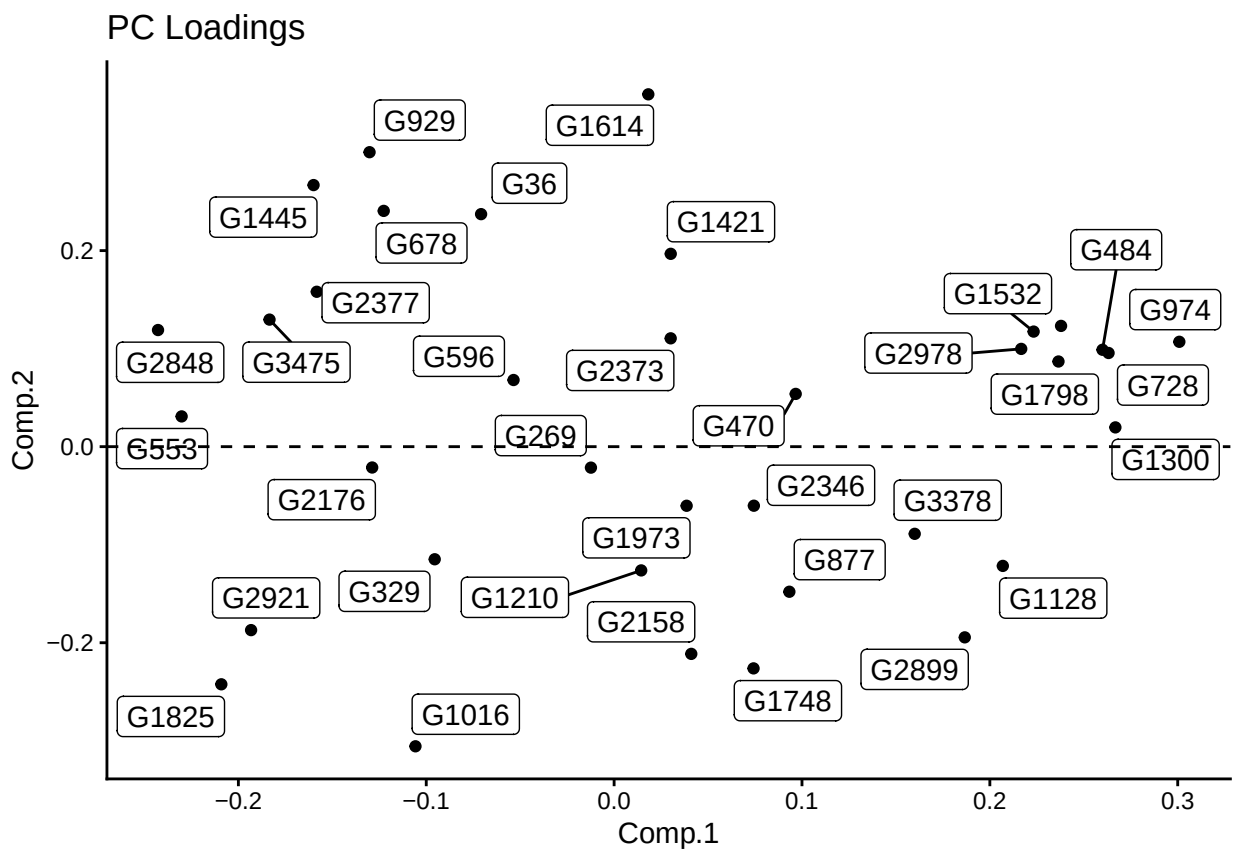



```r
library(ggplot2)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.2
```

```r
library(ggrepel)
ggplot(PC$loadings[], aes(Comp.1, Comp.2, label = names(leukemia_sub))) + geom_point() + geom_label_rep
```

```
## Warning: ggrepel: 1 unlabeled data points (too many overlaps). Consider
## increasing max.overlaps
```




```r
# Scaled PCA
PC_scale = princomp(leukemia_sub, cor = TRUE)
summary(PC_scale, loading = TRUE)
```

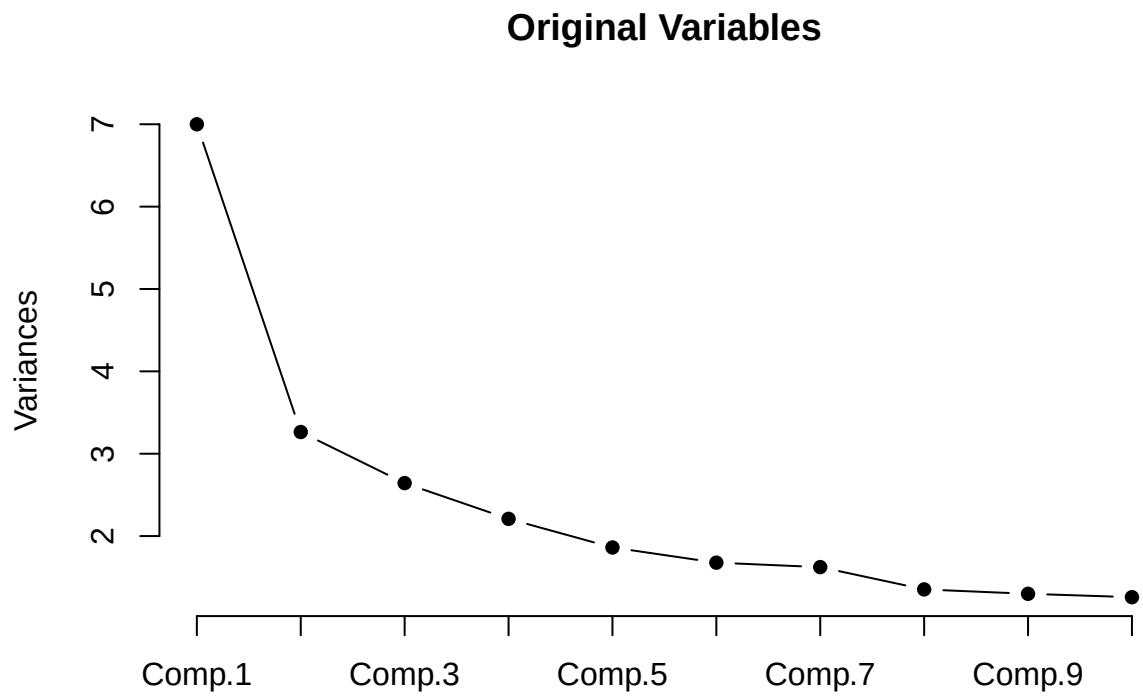
```
## Importance of components:
##                           Comp.1     Comp.2     Comp.3     Comp.4     Comp.5
## Standard deviation     2.6457002 1.80647088 1.62570906 1.48632891 1.36436805
## Proportion of Variance 0.1944369 0.09064825 0.07341472 0.06136593 0.05170834
## Cumulative Proportion  0.1944369 0.28508518 0.35849990 0.41986584 0.47157418
##                            Comp.6     Comp.7     Comp.8    Comp.9    Comp.10
## Standard deviation     1.29511133 1.27398069 1.16293300 1.1397773 1.12163507
## Proportion of Variance 0.04659204 0.04508408 0.03756703 0.0360859 0.03494626
## Cumulative Proportion  0.51816621 0.56325029 0.60081732 0.6369032 0.67184948
##                           Comp.11    Comp.12    Comp.13    Comp.14    Comp.15
## Standard deviation     1.07637239 0.99840752 0.93494913 0.92379006 0.91574247
## Proportion of Variance 0.03218271 0.02768938 0.02428139 0.02370522 0.02329401
## Cumulative Proportion  0.70403219 0.73172156 0.75600295 0.77970817 0.80300218
##                          Comp.16    Comp.17    Comp.18    Comp.19    Comp.20
## Standard deviation     0.8867363 0.84315611 0.77670429 0.77365189 0.73381189
## Proportion of Variance 0.0218417 0.01974756 0.01675749 0.01662603 0.01495777
## Cumulative Proportion  0.8248439 0.84459145 0.86134893 0.87797497 0.89293274
##                           Comp.21    Comp.22    Comp.23     Comp.24     Comp.25
## Standard deviation     0.71981573 0.65400879 0.64217052 0.599814401 0.581070004
## Proportion of Variance 0.01439263 0.01188132 0.01145508 0.009993814 0.009378954
## Cumulative Proportion  0.90732537 0.91920669 0.93066177 0.940655589 0.950034543
```

```
##                            Comp.26     Comp.27     Comp.28     Comp.29
## Standard deviation     0.529245632 0.497423902 0.488610839 0.464178315
## Proportion of Variance 0.007780582 0.006873071 0.006631682 0.005985042
## Cumulative Proportion  0.957815125 0.964688195 0.971319877 0.977304919
##                           Comp.30     Comp.31     Comp.32     Comp.33
## Standard deviation     0.42381201 0.389405817 0.374317111 0.326714611
## Proportion of Variance 0.00498935 0.004212136 0.003892036 0.002965068
## Cumulative Proportion  0.98229427 0.986506406 0.990398442 0.993363509
##                            Comp.34    Comp.35     Comp.36
## Standard deviation     0.299303960 0.29271518 0.252286788
## Proportion of Variance 0.002488413 0.00238006 0.001768017
## Cumulative Proportion  0.995851922 0.99823198 1.000000000
##
## Loadings:
##       Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8 Comp.9 Comp.10
## G1421         0.197  0.211  0.165         0.192  0.216         0.401  0.156
## G1016 -0.106 -0.306        -0.123        -0.366        -0.113  0.159 -0.217
## G678  -0.123  0.241         0.410         0.101               -0.155  0.107
## G2176 -0.129         0.253        -0.110        -0.348 -0.158  0.194 -0.136
## G929  -0.130  0.300 -0.129                      -0.332         0.218
## G1532  0.223  0.117                0.227  0.180        -0.131 -0.168 -0.102
## G470                 0.434                      -0.139 -0.273         0.120
## G2346                0.119        -0.334                      -0.245 -0.218
## G269                -0.165 -0.427  0.121                      -0.287  0.240
## G1210        -0.126 -0.269        -0.285        -0.126 -0.113         0.372
## G3378  0.160                      -0.134  0.118 -0.392  0.340         0.177
## G596                 0.215 -0.383  0.165
## G1300  0.267                                                -0.137
## G1973               -0.201  0.243  0.451               -0.108        -0.151
## G329         -0.115        -0.120 -0.359  0.353        -0.284
## G1798  0.237                              0.287                      -0.109
## G1614         0.359        -0.115  0.120 -0.142        -0.153
## G1748        -0.226 -0.189  0.248        -0.143 -0.113         0.104  0.171
## G36           0.237 -0.111 -0.317 -0.118 -0.194         0.340  0.202
## G1128  0.207 -0.122  0.155                0.131 -0.325  0.277  0.148
## G728   0.263               -0.196                              0.117 -0.200
## G877         -0.148         0.129 -0.177         0.186  0.213        -0.493
## G484   0.260         0.274                                          0.103
## G1825 -0.209 -0.242                              -0.220               -0.201
## G2921 -0.193 -0.187  0.177         0.319 -0.110         0.320
## G2429  0.238  0.123 -0.242 -0.127        -0.155                      -0.151
## G974   0.301  0.107
## G2848 -0.243  0.119                0.152  0.114 -0.173  0.187 -0.237
## G2899  0.187 -0.195                                     0.185         0.112
## G2978  0.217                0.156 -0.149 -0.119         0.172
## G2373         0.111  0.215  0.193        -0.261               -0.470 -0.164
## G2377 -0.158  0.158 -0.202                0.344 -0.207         0.128 -0.145
## G553  -0.230         0.290                              -0.132 -0.154  0.117
## G1445 -0.160  0.267 -0.202                      -0.171  0.175 -0.159 -0.243
## G2158        -0.211                       0.415  0.263  0.183
## G3475 -0.183  0.130               -0.274         0.337  0.216 -0.126
##       Comp.11 Comp.12 Comp.13 Comp.14 Comp.15 Comp.16 Comp.17 Comp.18 Comp.19
## G1421                           0.342           0.112   0.155           0.108
## G1016  0.186   0.184                   0.164                   -0.154
```

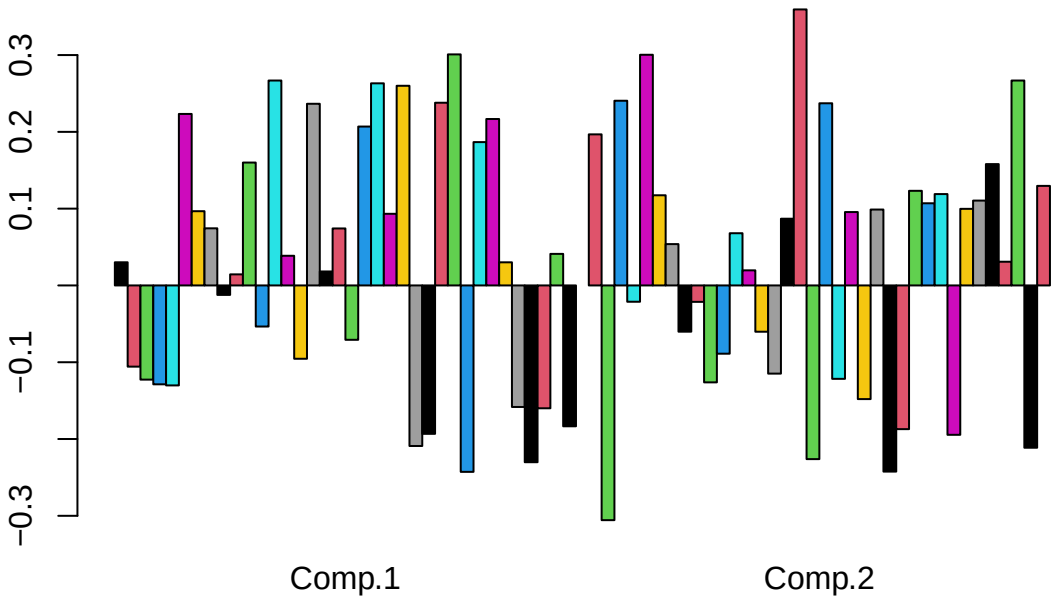
```
## G678   0.120          -0.217   0.188          -0.226
## G2176  0.128  -0.185   0.304           0.356  -0.178
## G929   0.161                  -0.127  -0.109          -0.100           0.318
## G1532         -0.159   0.249  -0.143                  -0.229
## G470           0.154          -0.129           0.143   0.163          -0.255
## G2346 -0.471           0.336   0.144                   0.134   0.219   0.283
## G269   0.237  -0.102   0.147          -0.153           0.150           0.237
## G1210 -0.176  -0.112  -0.163           0.186  -0.411   0.286          -0.113
## G3378 -0.163                           0.190   0.200  -0.185  -0.114
## G596          -0.301  -0.373   0.295   0.240                          -0.150
## G1300          0.398           0.275   0.331
## G1973 -0.230                           0.218          -0.233  -0.259
## G329   0.267  -0.124  -0.117                          -0.280  -0.197
## G1798          0.129   0.139  -0.117          -0.363   0.251  -0.213  -0.298
## G1614  0.123  -0.299   0.234           0.184           0.234
## G1748  0.335  -0.259           0.246   0.205   0.148
## G36            0.172                          -0.194  -0.196
## G1128  0.150          -0.102   0.170  -0.126  -0.156  -0.201
## G728                  -0.367                   0.105                   0.299
## G877          -0.407  -0.106  -0.112  -0.201           0.156  -0.152
## G484                          -0.151  -0.168                  -0.212   0.139
## G1825  0.176   0.237          -0.111                   0.293   0.246
## G2921                         -0.221          -0.153   0.150
## G2429                          0.126          -0.142           0.305  -0.115
## G974   0.105                  -0.197           0.159           0.114
## G2848         -0.152  -0.182                   0.159   0.325  -0.286   0.108
## G2899  0.114           0.333   0.411  -0.304   0.171   0.123  -0.121  -0.209
## G2978  0.158  -0.167  -0.107  -0.325   0.239   0.241           0.307  -0.239
## G2373  0.260   0.173  -0.121                                           0.204
## G2377                                  0.108   0.416   0.164          -0.129
## G553          -0.156                  -0.148          -0.268   0.286  -0.181
## G1445  0.159   0.130   0.107   0.157  -0.131                   0.139  -0.214
## G2158  0.274                  -0.110   0.244  -0.133           0.311   0.336
## G3475                  0.174           0.227   0.199          -0.259  -0.203
##       Comp.20 Comp.21 Comp.22 Comp.23 Comp.24 Comp.25 Comp.26 Comp.27 Comp.28
## G1421          0.393           0.210           0.286           0.187   0.113
## G1016                  0.218   0.104   0.215           0.318  -0.203  -0.269
## G678          -0.177   0.154                  -0.105   0.118  -0.192  -0.103
## G2176 -0.277   0.144  -0.153                  -0.102           0.239
## G929          -0.149   0.160  -0.329           0.299           0.162
## G1532 -0.119   0.355   0.283  -0.181   0.453                  -0.164
## G470  -0.134           0.193  -0.145  -0.344   0.115  -0.190  -0.269
## G2346         -0.115   0.230   0.110           0.147          -0.214   0.115
## G269           0.161   0.164   0.384  -0.213   0.166           0.129
## G1210 -0.222   0.163          -0.109   0.124                           0.111
## G3378  0.361                          -0.100           0.122   0.192  -0.261
## G596                   0.202  -0.230           0.150  -0.183          -0.108
## G1300 -0.103  -0.104           0.116                   0.111   0.208
## G1973 -0.129  -0.179           0.153  -0.271   0.310                   0.292
## G329                           0.156  -0.128   0.136
## G1798  0.364           0.137                   0.113
## G1614  0.313  -0.316  -0.309   0.111                          -0.174
## G1748  0.215           0.402                  -0.180          -0.131   0.190
## G36   -0.129                          -0.236   0.152   0.147  -0.330   0.215
```

```
## G1128                 -0.158   0.285   0.130                   -0.284   0.247
## G728  -0.139  -0.143                   0.253          -0.172
## G877           0.188                  -0.213           0.156
## G484  -0.271  -0.159   0.227   0.146          -0.362
## G1825  0.203                           0.149          -0.147   0.112   0.447
## G2921 -0.109                                           0.154   0.181
## G2429          0.152                  -0.331  -0.290   0.155   0.145   0.169
## G974  -0.134  -0.284          -0.136           0.205   0.464   0.246
## G2848 -0.204                           0.175           0.191  -0.151
## G2899 -0.246  -0.156  -0.250  -0.287           0.198
## G2978                 -0.167   0.301   0.135   0.241  -0.197
## G2373  0.129   0.318  -0.261  -0.214                   0.196           0.129
## G2377          0.120                  -0.136  -0.214   0.279  -0.215
## G553          -0.214   0.122           0.142           0.348   0.164   0.196
## G1445 -0.207           0.180   0.176                  -0.256   0.127  -0.305
## G2158 -0.204  -0.145          -0.233                           -0.112  -0.107
## G3475         -0.100   0.120                  -0.276           0.218   0.377
##       Comp.29 Comp.30 Comp.31 Comp.32 Comp.33 Comp.34 Comp.35 Comp.36
## G1421                          0.161   0.103   0.159
## G1016         -0.120   0.147           0.233   0.293          -0.101
## G678   0.238           0.262  -0.213  -0.304   0.253  -0.110  -0.228
## G2176  0.283                  -0.179          -0.114  -0.128  -0.174
## G929  -0.270  -0.353                           0.223
## G1532          0.134   0.187          -0.207
## G470          -0.163   0.296   0.214  -0.102                   0.107
## G2346                 -0.125                   0.156           0.138
## G269                          -0.198  -0.131           0.209  -0.148
## G1210 -0.196   0.114                   0.129           0.264
## G3378          0.173   0.318   0.212
## G596           0.193  -0.132  -0.283           0.193
## G1300 -0.488  -0.158                  -0.231  -0.179  -0.273
## G1973          0.161   0.144           0.135           0.125
## G329           0.157  -0.231   0.300  -0.101   0.193  -0.123   0.258
## G1798  0.274  -0.200  -0.354                                   -0.150
## G1614 -0.222   0.188   0.219   0.198
## G1748                 -0.243   0.126          -0.265
## G36            0.242           0.121          -0.221  -0.205  -0.110
## G1128         -0.147   0.124  -0.241                   0.341   0.226
## G728   0.300                   0.362  -0.255           0.167  -0.286
## G877  -0.231           0.197                  -0.211          -0.172
## G484  -0.201   0.322  -0.156           0.377   0.199  -0.137  -0.153
## G1825          0.336   0.207                          -0.233
## G2921 -0.102          -0.199   0.325  -0.438   0.277   0.132   0.174
## G2429  0.177  -0.229   0.139   0.158   0.211   0.267  -0.176   0.201
## G974   0.246   0.196          -0.258          -0.164   0.139   0.309
## G2848  0.136  -0.226                   0.179  -0.192  -0.368   0.212
## G2899                                          0.158          -0.219
## G2978         -0.141  -0.118                   0.204  -0.127  -0.193
## G2373          0.134  -0.160                           0.207
## G2377 -0.120          -0.180                   0.113   0.283  -0.275
## G553          -0.153           0.220   0.152  -0.185          -0.345
## G1445          0.181           0.201   0.211  -0.226   0.250   0.144
## G2158                  0.165   0.111   0.248           0.118
## G3475         -0.164   0.185                   0.138   0.198   0.111
```

```r
screeplot(PC_scale, type = "lines", pch = 16, main = "Original Variables")
```

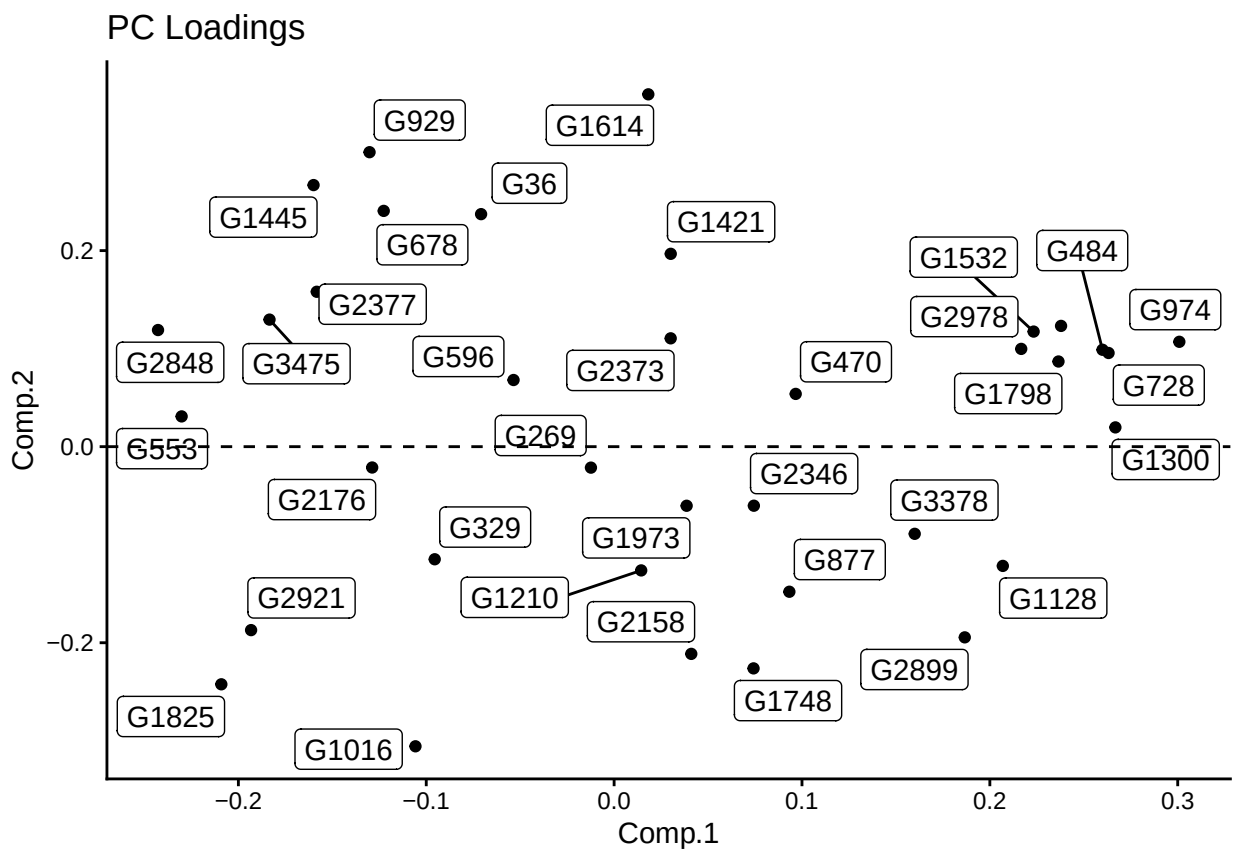



```r
barplot(PC_scale$loadings[, 1:2], beside = TRUE, col = 1:35)
```

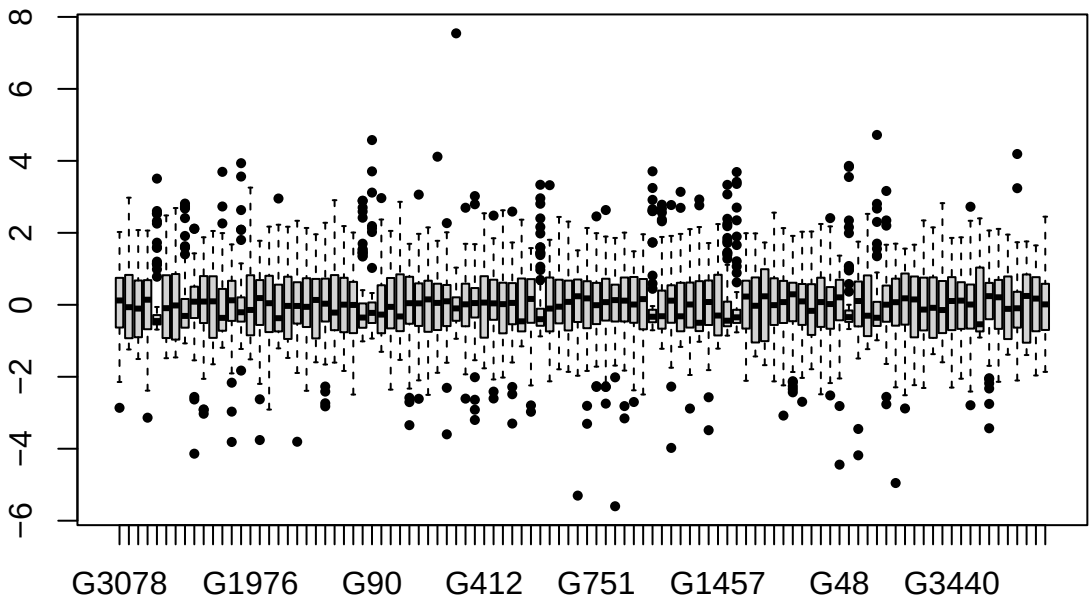



```
ggplot(PC_scale$loadings[], aes(Comp.1, Comp.2, label = names(leukemia_sub))) + geom_point() + geom_labe
```

```
## Warning: ggrepel: 1 unlabeled data points (too many overlaps). Consider
## increasing max.overlaps
```




```
# select 500 predictors with the highest variances
Y = factor(leukemia$class)
X = leukemia[,-1]
vars = apply(X, 2, var)
X_top = X[, order(vars, decreasing=TRUE)[1:100]]
boxplot(X_top, pch = 16, cex = 0.7)
```



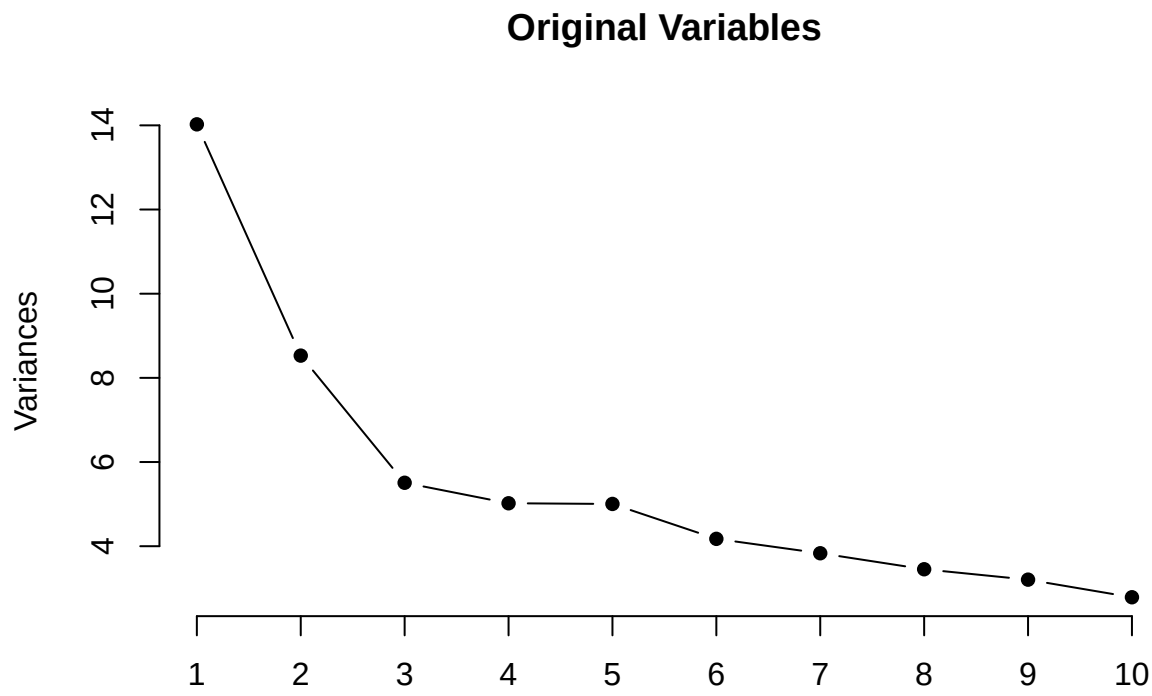

```r
PC_1 = prcomp(X_top)
summary(PC_1, loading = TRUE)
```

```
## Warning: In summary.prcomp(PC_1, loading = TRUE) :
##  extra argument 'loading' will be disregarded
```

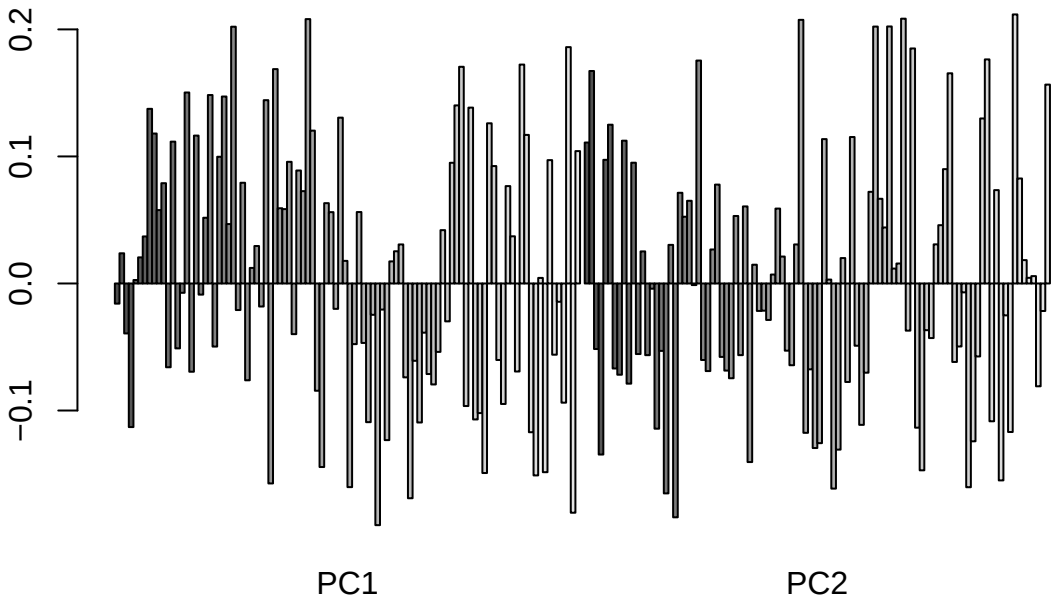
```
## Importance of components:
##                           PC1     PC2     PC3    PC4     PC5     PC6     PC7
## Standard deviation     3.7448 2.92038 2.34679 2.2406 2.23695 2.04320 1.95775
## Proportion of Variance 0.1402 0.08529 0.05507 0.0502 0.05004 0.04175 0.03833
## Cumulative Proportion  0.1402 0.22552 0.28060 0.3308 0.38084 0.42259 0.46091
##                            PC8     PC9    PC10    PC11    PC12    PC13    PC14
## Standard deviation     1.85809 1.79027 1.66955 1.60536 1.53763 1.50366 1.45126
## Proportion of Variance 0.03453 0.03205 0.02787 0.02577 0.02364 0.02261 0.02106
## Cumulative Proportion  0.49544 0.52749 0.55536 0.58114 0.60478 0.62739 0.64845
##                           PC15    PC16    PC17    PC18    PC19    PC20    PC21
## Standard deviation     1.3998 1.36846 1.29825 1.26916 1.24316 1.22176 1.16471
## Proportion of Variance 0.0196 0.01873 0.01685 0.01611 0.01545 0.01493 0.01357
## Cumulative Proportion  0.6681 0.68677 0.70363 0.71973 0.73519 0.75012 0.76368
##                           PC22    PC23    PC24    PC25   PC26    PC27    PC28
## Standard deviation     1.14688 1.13360 1.10326 1.08601 1.0675 1.04443 1.02263
## Proportion of Variance 0.01315 0.01285 0.01217 0.01179 0.0114 0.01091 0.01046
## Cumulative Proportion  0.77683 0.78968 0.80186 0.81365 0.8250 0.83596 0.84641
##                           PC29    PC30    PC31    PC32    PC33    PC34    PC35
## Standard deviation     0.98238 0.95651 0.94155 0.89280 0.86393 0.84189 0.82589
```

```
## Proportion of Variance 0.00965 0.00915 0.00887 0.00797 0.00746 0.00709 0.00682
## Cumulative Proportion  0.85606 0.86521 0.87408 0.88205 0.88951 0.89660 0.90342
##                           PC36    PC37    PC38    PC39    PC40    PC41    PC42
## Standard deviation     0.80533 0.80067 0.77329 0.75053 0.72930 0.71581 0.69692
## Proportion of Variance 0.00649 0.00641 0.00598 0.00563 0.00532 0.00512 0.00486
## Cumulative Proportion  0.90991 0.91632 0.92230 0.92793 0.93325 0.93837 0.94323
##                           PC43    PC44    PC45    PC46    PC47    PC48    PC49
## Standard deviation     0.68429 0.65318 0.61978 0.60257 0.58487 0.56283 0.54956
## Proportion of Variance 0.00468 0.00427 0.00384 0.00363 0.00342 0.00317 0.00302
## Cumulative Proportion  0.94791 0.95218 0.95602 0.95965 0.96307 0.96624 0.96926
##                           PC50   PC51    PC52    PC53    PC54    PC55    PC56
## Standard deviation     0.52968 0.5200 0.50559 0.47745 0.47193 0.43721 0.43510
## Proportion of Variance 0.00281 0.0027 0.00256 0.00228 0.00223 0.00191 0.00189
## Cumulative Proportion  0.97207 0.9748 0.97733 0.97960 0.98183 0.98374 0.98564
##                           PC57    PC58    PC59    PC60   PC61    PC62    PC63
## Standard deviation     0.42116 0.40687 0.38197 0.36892 0.3463 0.34103 0.31478
## Proportion of Variance 0.00177 0.00166 0.00146 0.00136 0.0012 0.00116 0.00099
## Cumulative Proportion  0.98741 0.98907 0.99052 0.99189 0.9931 0.99425 0.99524
##                           PC64    PC65    PC66    PC67    PC68    PC69   PC70
## Standard deviation     0.30498 0.28502 0.26997 0.24988 0.23790 0.21031 0.1991
## Proportion of Variance 0.00093 0.00081 0.00073 0.00062 0.00057 0.00044 0.0004
## Cumulative Proportion  0.99617 0.99698 0.99771 0.99833 0.99890 0.99934 0.9997
##                           PC71      PC72
## Standard deviation     0.16152 1.663e-15
## Proportion of Variance 0.00026 0.000e+00
## Cumulative Proportion  1.00000 1.000e+00
```

```r
screeplot(PC_1, type = "lines", pch = 16, main = "Original Variables")
```

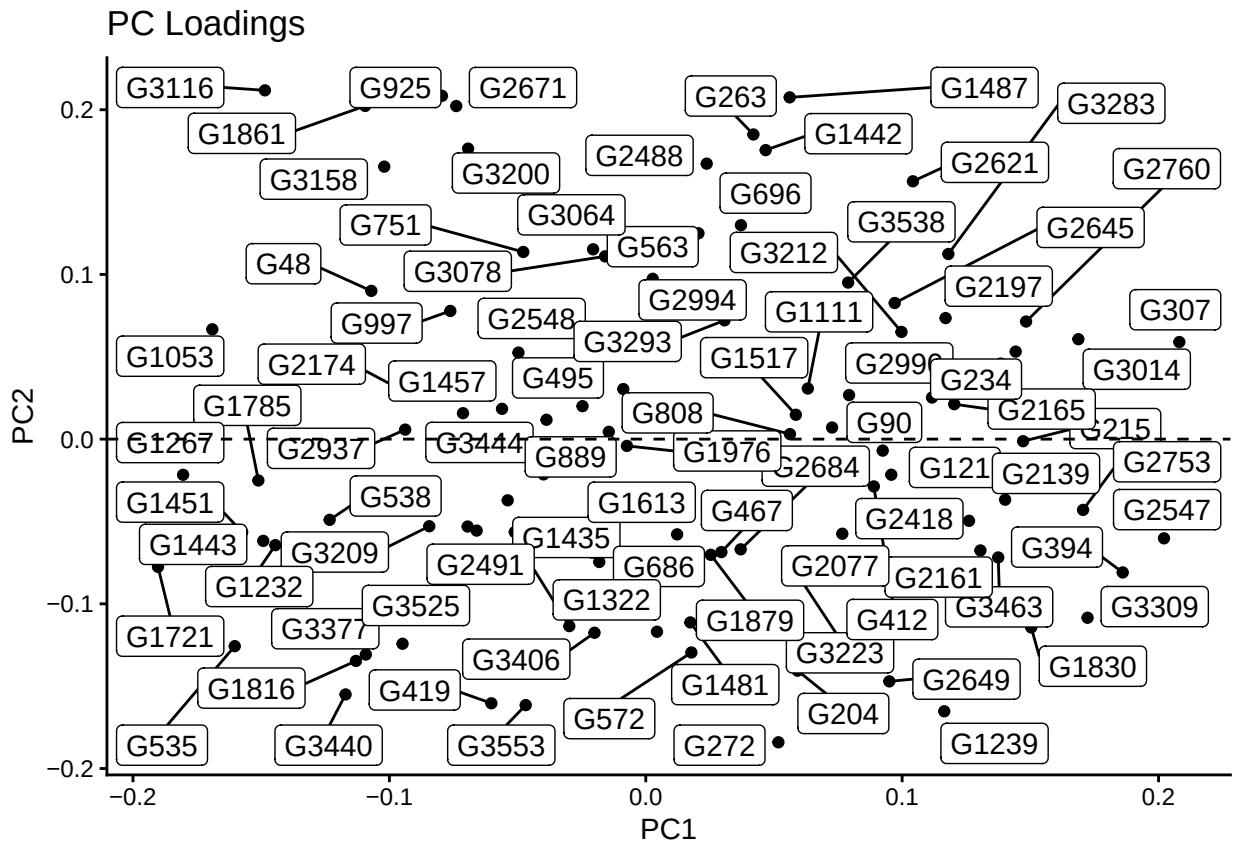



```r
barplot(PC_1$rotation[, 1:2], beside = TRUE)
```




```
ggplot(PC_1$rotation[], aes(PC1, PC2, label = names(X_top))) + geom_point() + geom_label_repel() + ggti
```

```
## Warning: ggrepel: 12 unlabeled data points (too many overlaps). Consider
## increasing max.overlaps
```




```r
# Scaled PCA
PC_1_scale = prcomp(X_top, cor = TRUE)
```

```
## Warning: In prcomp.default(X_top, cor = TRUE) :
##  extra argument 'cor' will be disregarded
```

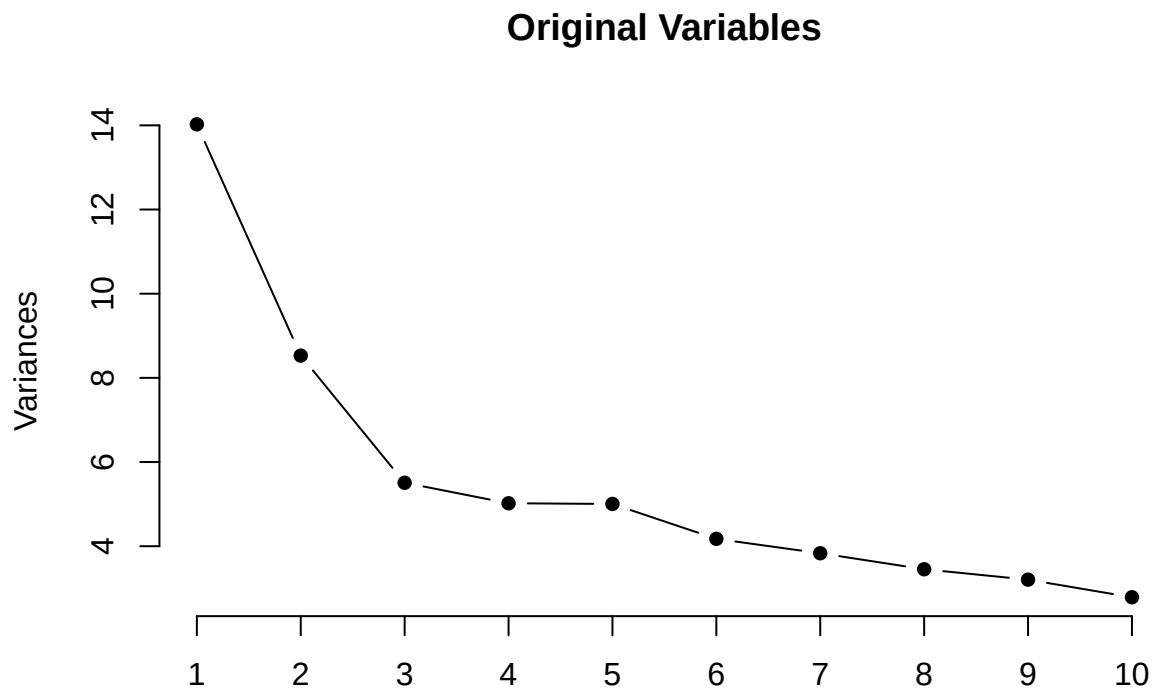
```r
summary(PC_1_scale, loading = TRUE)
```

```
## Warning: In summary.prcomp(PC_1_scale, loading = TRUE) :
##  extra argument 'loading' will be disregarded
```

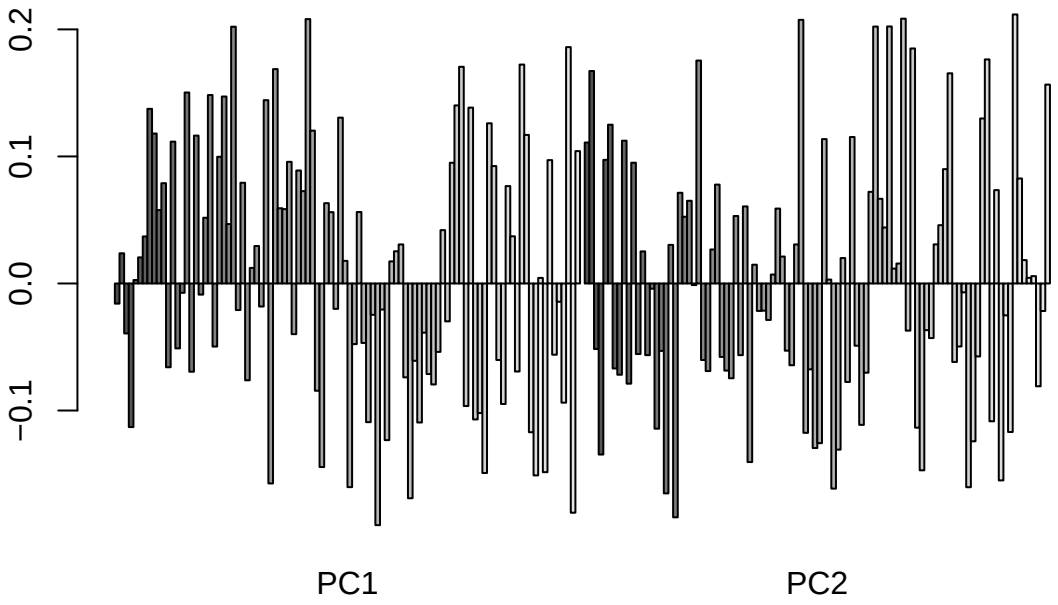
```
## Importance of components:
##                           PC1     PC2     PC3    PC4     PC5     PC6     PC7
## Standard deviation     3.7448 2.92038 2.34679 2.2406 2.23695 2.04320 1.95775
## Proportion of Variance 0.1402 0.08529 0.05507 0.0502 0.05004 0.04175 0.03833
## Cumulative Proportion  0.1402 0.22552 0.28060 0.3308 0.38084 0.42259 0.46091
##                            PC8     PC9    PC10    PC11    PC12    PC13    PC14
## Standard deviation     1.85809 1.79027 1.66955 1.60536 1.53763 1.50366 1.45126
## Proportion of Variance 0.03453 0.03205 0.02787 0.02577 0.02364 0.02261 0.02106
## Cumulative Proportion  0.49544 0.52749 0.55536 0.58114 0.60478 0.62739 0.64845
##                          PC15    PC16    PC17    PC18    PC19    PC20    PC21
## Standard deviation     1.3998 1.36846 1.29825 1.26916 1.24316 1.22176 1.16471
## Proportion of Variance 0.0196 0.01873 0.01685 0.01611 0.01545 0.01493 0.01357
## Cumulative Proportion  0.6681 0.68677 0.70363 0.71973 0.73519 0.75012 0.76368
```

```
##                           PC22    PC23    PC24    PC25   PC26    PC27    PC28
## Standard deviation     1.14688 1.13360 1.10326 1.08601 1.0675 1.04443 1.02263
## Proportion of Variance 0.01315 0.01285 0.01217 0.01179 0.0114 0.01091 0.01046
## Cumulative Proportion  0.77683 0.78968 0.80186 0.81365 0.8250 0.83596 0.84641
##                           PC29    PC30    PC31    PC32    PC33    PC34    PC35
## Standard deviation     0.98238 0.95651 0.94155 0.89280 0.86393 0.84189 0.82589
## Proportion of Variance 0.00965 0.00915 0.00887 0.00797 0.00746 0.00709 0.00682
## Cumulative Proportion  0.85606 0.86521 0.87408 0.88205 0.88951 0.89660 0.90342
##                           PC36    PC37    PC38    PC39    PC40    PC41    PC42
## Standard deviation     0.80533 0.80067 0.77329 0.75053 0.72930 0.71581 0.69692
## Proportion of Variance 0.00649 0.00641 0.00598 0.00563 0.00532 0.00512 0.00486
## Cumulative Proportion  0.90991 0.91632 0.92230 0.92793 0.93325 0.93837 0.94323
##                           PC43    PC44    PC45    PC46    PC47    PC48    PC49
## Standard deviation     0.68429 0.65318 0.61978 0.60257 0.58487 0.56283 0.54956
## Proportion of Variance 0.00468 0.00427 0.00384 0.00363 0.00342 0.00317 0.00302
## Cumulative Proportion  0.94791 0.95218 0.95602 0.95965 0.96307 0.96624 0.96926
##                           PC50   PC51    PC52    PC53    PC54    PC55    PC56
## Standard deviation     0.52968 0.5200 0.50559 0.47745 0.47193 0.43721 0.43510
## Proportion of Variance 0.00281 0.0027 0.00256 0.00228 0.00223 0.00191 0.00189
## Cumulative Proportion  0.97207 0.9748 0.97733 0.97960 0.98183 0.98374 0.98564
##                           PC57    PC58    PC59    PC60   PC61    PC62    PC63
## Standard deviation     0.42116 0.40687 0.38197 0.36892 0.3463 0.34103 0.31478
## Proportion of Variance 0.00177 0.00166 0.00146 0.00136 0.0012 0.00116 0.00099
## Cumulative Proportion  0.98741 0.98907 0.99052 0.99189 0.9931 0.99425 0.99524
##                           PC64    PC65    PC66    PC67    PC68    PC69   PC70
## Standard deviation     0.30498 0.28502 0.26997 0.24988 0.23790 0.21031 0.1991
## Proportion of Variance 0.00093 0.00081 0.00073 0.00062 0.00057 0.00044 0.0004
## Cumulative Proportion  0.99617 0.99698 0.99771 0.99833 0.99890 0.99934 0.9997
##                           PC71      PC72
## Standard deviation     0.16152 1.663e-15
## Proportion of Variance 0.00026 0.000e+00
## Cumulative Proportion  1.00000 1.000e+00
```

```r
screeplot(PC_1_scale, type = "lines", pch = 16, main = "Original Variables")
```

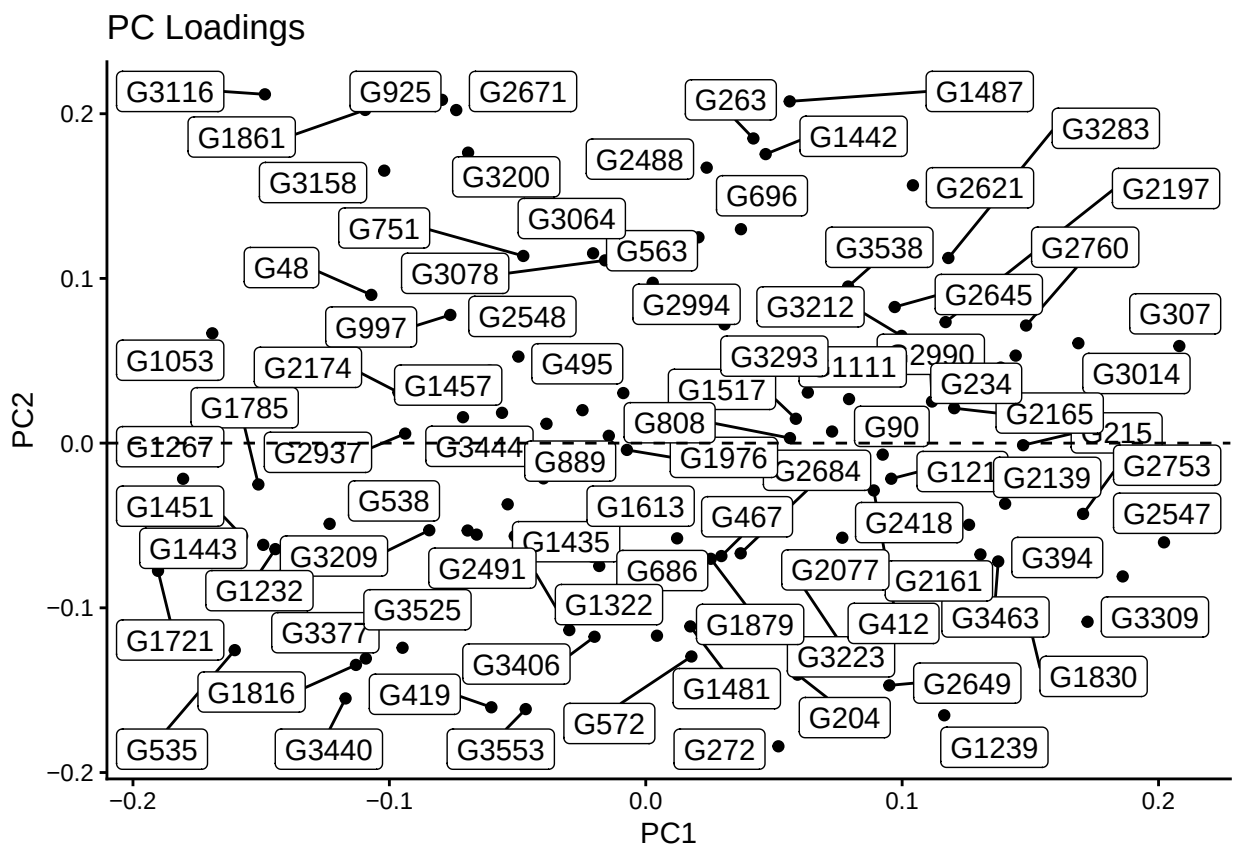



```r
barplot(PC_1_scale$rotation[, 1:2], beside = TRUE)
```



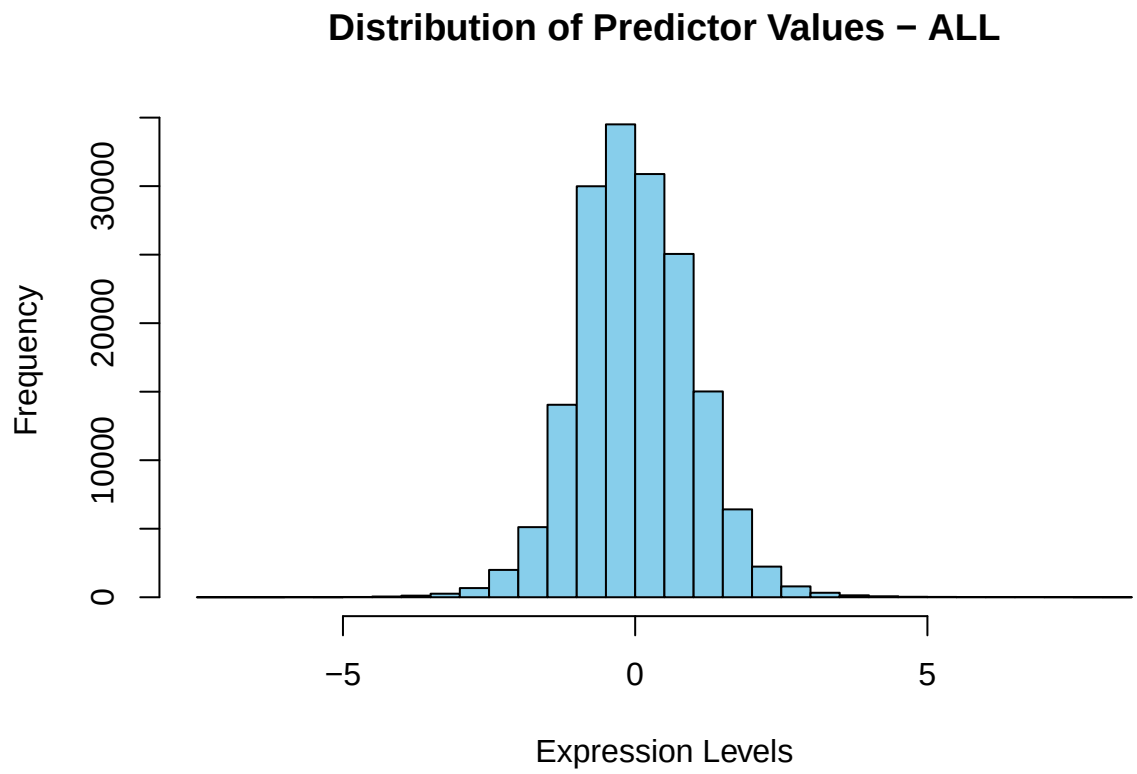

```
ggplot(PC_1_scale$rotation[], aes(PC1, PC2, label = names(X_top))) + geom_point() + geom_label_repel() +
```

```
## Warning: ggrepel: 12 unlabeled data points (too many overlaps). Consider
## increasing max.overlaps
```

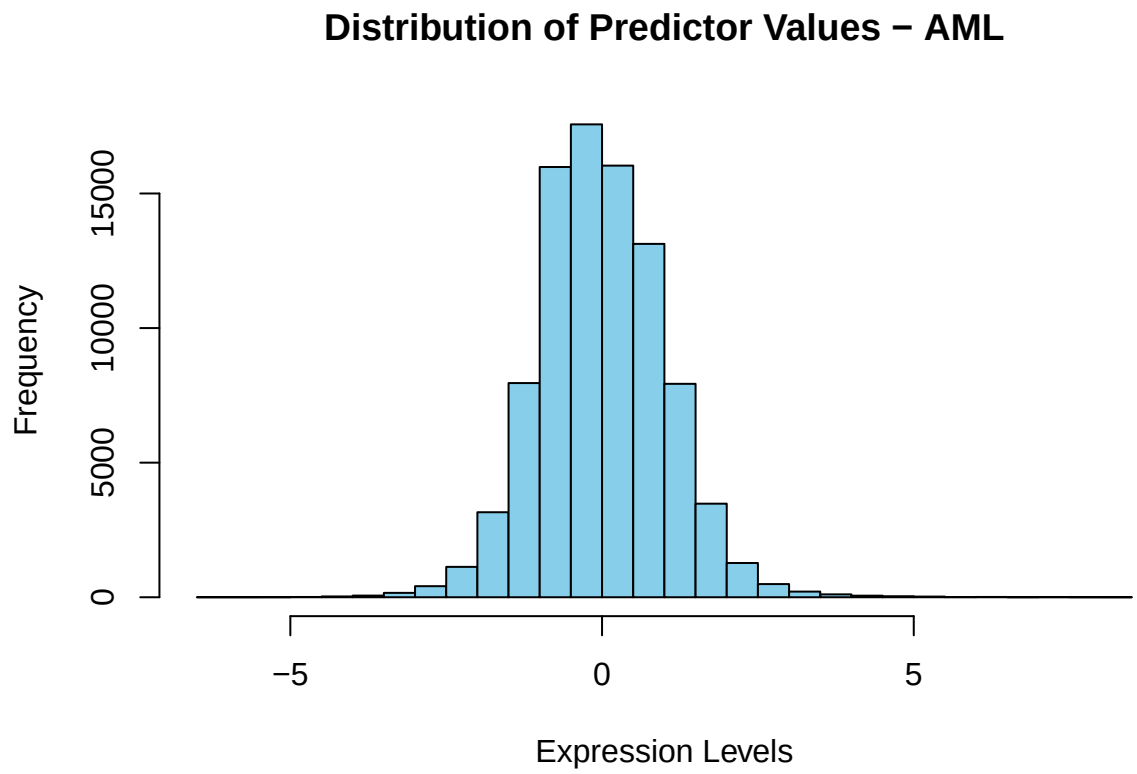


2. Diagnostic checks for Parametric Methods

```
set.seed(0)
sub_data = leukemia[leukemia$class, -1]
vars = apply(sub_data, 2, var)
top_genes = names(sort(vars, decreasing = TRUE))[1:10]

# Normality
ALL_data = subset(leukemia, class == "ALL")[, -1]
AML_data = subset(leukemia, class == "AML")[, -1]
hist(unlist(ALL_data), breaks = 50, col = "skyblue",  main = "Distribution of Predictor Values - ALL",
```




```
hist(unlist(AML_data), breaks = 50, col = "skyblue", main = "Distribution of Predictor Values - AML", xl
```




```r
# Correlation Matrix and Covariance Matrix
by(leukemia[,top_genes], leukemia$class, cor)
```

```
## leukemia$class: ALL
##             G3091       G2213      G1009       G991      G2628       G346
## G3091  1.00000000  0.98723242  0.8038042 -0.3267140 -0.1792308  0.8784586
## G2213  0.98723242  1.00000000  0.7809381 -0.3052550 -0.2214831  0.9026564
## G1009  0.80380417  0.78093814  1.0000000 -0.3391457 -0.2788558  0.7143287
## G991  -0.32671399 -0.30525502 -0.3391457  1.0000000  0.5702330 -0.3666750
## G2628 -0.17923084 -0.22148306 -0.2788558  0.5702330  1.0000000 -0.2948969
## G346   0.87845857  0.90265637  0.7143287 -0.3666750 -0.2948969  1.0000000
## G1353  0.61702503  0.63738333  0.4336530 -0.2976089 -0.2306859  0.5677242
## G2762 -0.15659586 -0.15407526 -0.2851077  0.3093591  0.4421946 -0.2305690
## G197   0.22275219  0.22415592  0.2382990 -0.3380958 -0.2204453  0.1791033
## G2472 -0.09675443 -0.07686228 -0.2036161  0.5999040  0.5196084 -0.1319139
##            G1353      G2762       G197       G2472
## G3091  0.6170250 -0.1565959  0.2227522 -0.09675443
## G2213  0.6373833 -0.1540753  0.2241559 -0.07686228
## G1009  0.4336530 -0.2851077  0.2382990 -0.20361613
## G991  -0.2976089  0.3093591 -0.3380958  0.59990395
## G2628 -0.2306859  0.4421946 -0.2204453  0.51960844
## G346   0.5677242 -0.2305690  0.1791033 -0.13191390
## G1353  1.0000000 -0.2262413  0.3122100 -0.13462927
## G2762 -0.2262413  1.0000000 -0.3325480  0.27115477
## G197   0.3122100 -0.3325480  1.0000000 -0.36662368
```

```
## G2472 -0.1346293  0.2711548 -0.3666237  1.00000000
## ------------------------------------------------------------
## leukemia$class: AML
##            G3091      G2213        G1009        G991        G2628       G346
## G3091  1.0000000  1.0000000 -0.193969581  0.25876549  0.388280838  0.1317314
## G2213  1.0000000  1.0000000 -0.193969581  0.25876549  0.388280839  0.1317314
## G1009 -0.1939696 -0.1939696  1.000000000 -0.04906226 -0.009253182 -0.2479250
## G991   0.2587655  0.2587655 -0.049062260  1.00000000  0.399938619 -0.4052655
## G2628  0.3882808  0.3882808 -0.009253182  0.39993862  1.000000000 -0.1535100
## G346   0.1317314  0.1317314 -0.247925045 -0.40526547 -0.153509991  1.0000000
## G1353  0.8942219  0.8942219 -0.007705346  0.36035555  0.381224745  0.1099182
## G2762  0.2690162  0.2690162 -0.271450941  0.39564715  0.149639053 -0.1556481
## G197   0.5409214  0.5409214  0.210966983  0.50845994  0.265403343 -0.2163383
## G2472  1.0000000  1.0000000 -0.193969581  0.25876549  0.388280838  0.1317314
##              G1353      G2762       G197      G2472
## G3091  0.894221913  0.2690162  0.5409214  1.0000000
## G2213  0.894221913  0.2690162  0.5409214  1.0000000
## G1009 -0.007705346 -0.2714509  0.2109670 -0.1939696
## G991   0.360355553  0.3956472  0.5084599  0.2587655
## G2628  0.381224745  0.1496391  0.2654033  0.3882808
## G346   0.109918152 -0.1556481 -0.2163383  0.1317314
## G1353  1.000000000  0.2569210  0.5754263  0.8942219
## G2762  0.256920990  1.0000000  0.3221485  0.2690162
## G197   0.575426293  0.3221485  1.0000000  0.5409214
## G2472  0.894221913  0.2690162  0.5409214  1.0000000
```

```r
cor_matrices = by(leukemia[, top_genes], leukemia$class, cor)
cor_matrices[["ALL"]]
```

```
##             G3091       G2213      G1009       G991      G2628       G346
## G3091  1.00000000  0.98723242  0.8038042 -0.3267140 -0.1792308  0.8784586
## G2213  0.98723242  1.00000000  0.7809381 -0.3052550 -0.2214831  0.9026564
## G1009  0.80380417  0.78093814  1.0000000 -0.3391457 -0.2788558  0.7143287
## G991  -0.32671399 -0.30525502 -0.3391457  1.0000000  0.5702330 -0.3666750
## G2628 -0.17923084 -0.22148306 -0.2788558  0.5702330  1.0000000 -0.2948969
## G346   0.87845857  0.90265637  0.7143287 -0.3666750 -0.2948969  1.0000000
## G1353  0.61702503  0.63738333  0.4336530 -0.2976089 -0.2306859  0.5677242
## G2762 -0.15659586 -0.15407526 -0.2851077  0.3093591  0.4421946 -0.2305690
## G197   0.22275219  0.22415592  0.2382990 -0.3380958 -0.2204453  0.1791033
## G2472 -0.09675443 -0.07686228 -0.2036161  0.5999040  0.5196084 -0.1319139
##            G1353      G2762       G197       G2472
## G3091  0.6170250 -0.1565959  0.2227522 -0.09675443
## G2213  0.6373833 -0.1540753  0.2241559 -0.07686228
## G1009  0.4336530 -0.2851077  0.2382990 -0.20361613
## G991  -0.2976089  0.3093591 -0.3380958  0.59990395
## G2628 -0.2306859  0.4421946 -0.2204453  0.51960844
## G346   0.5677242 -0.2305690  0.1791033 -0.13191390
## G1353  1.0000000 -0.2262413  0.3122100 -0.13462927
## G2762 -0.2262413  1.0000000 -0.3325480  0.27115477
## G197   0.3122100 -0.3325480  1.0000000 -0.36662368
## G2472 -0.1346293  0.2711548 -0.3666237  1.00000000
```

```r
cor_matrices[["AML"]]
```

```
##            G3091      G2213        G1009        G991        G2628       G346
## G3091  1.0000000  1.0000000 -0.193969581  0.25876549  0.388280838  0.1317314
## G2213  1.0000000  1.0000000 -0.193969581  0.25876549  0.388280839  0.1317314
## G1009 -0.1939696 -0.1939696  1.000000000 -0.04906226 -0.009253182 -0.2479250
## G991   0.2587655  0.2587655 -0.049062260  1.00000000  0.399938619 -0.4052655
## G2628  0.3882808  0.3882808 -0.009253182  0.39993862  1.000000000 -0.1535100
## G346   0.1317314  0.1317314 -0.247925045 -0.40526547 -0.153509991  1.0000000
## G1353  0.8942219  0.8942219 -0.007705346  0.36035555  0.381224745  0.1099182
## G2762  0.2690162  0.2690162 -0.271450941  0.39564715  0.149639053 -0.1556481
## G197   0.5409214  0.5409214  0.210966983  0.50845994  0.265403343 -0.2163383
## G2472  1.0000000  1.0000000 -0.193969581  0.25876549  0.388280838  0.1317314
##              G1353      G2762       G197      G2472
## G3091  0.894221913  0.2690162  0.5409214  1.0000000
## G2213  0.894221913  0.2690162  0.5409214  1.0000000
## G1009 -0.007705346 -0.2714509  0.2109670 -0.1939696
## G991   0.360355553  0.3956472  0.5084599  0.2587655
## G2628  0.381224745  0.1496391  0.2654033  0.3882808
## G346   0.109918152 -0.1556481 -0.2163383  0.1317314
## G1353  1.000000000  0.2569210  0.5754263  0.8942219
## G2762  0.256920990  1.0000000  0.3221485  0.2690162
## G197   0.575426293  0.3221485  1.0000000  0.5409214
## G2472  0.894221913  0.2690162  0.5409214  1.0000000
```

```r
cor_mat = by(leukemia[, -1], leukemia$class, cor)
sapply(cor_matrices, function(m) mean(abs(m[upper.tri(m)])))
```

```
##       ALL       AML
## 0.3779290 0.3662873
```

```r
# by(leukemia[,-1], leukemia$class, cov)
cov_matrices = by(leukemia[, top_genes], leukemia$class, cov)
cov_matrices[["ALL"]]
```

```
##            G3091      G2213      G1009       G991      G2628       G346
## G3091  1.4822015  1.4243030  1.0431383 -0.4358229 -0.2445549  0.9104871
## G2213  1.4243030  1.4042961  0.9864703 -0.3963518 -0.2941575  0.9106483
## G1009  1.0431383  0.9864703  1.1362556 -0.3961075 -0.3331408  0.6482387
## G991  -0.4358229 -0.3963518 -0.3961075  1.2005422  0.7002469 -0.3420337
## G2628 -0.2445549 -0.2941575 -0.3331408  0.7002469  1.2560884 -0.2813709
## G346   0.9104871  0.9106483  0.6482387 -0.3420337 -0.2813709  0.7247659
## G1353  0.8566832  0.8613782  0.5271621 -0.3718762 -0.2948458  0.5511885
## G2762 -0.2135204 -0.2044880 -0.3403709  0.3796270  0.5550460 -0.2198392
## G197   0.2682242  0.2627253  0.2512365 -0.3663962 -0.2443619  0.1508082
## G2472 -0.1336283 -0.1033277 -0.2462206  0.7456664  0.6606333 -0.1273983
##            G1353      G2762       G197      G2472
## G3091  0.8566832 -0.2135204  0.2682242 -0.1336283
## G2213  0.8613782 -0.2044880  0.2627253 -0.1033277
## G1009  0.5271621 -0.3403709  0.2512365 -0.2462206
## G991  -0.3718762  0.3796270 -0.3663962  0.7456664
## G2628 -0.2948458  0.5550460 -0.2443619  0.6606333
```

```
## G346   0.5511885 -0.2198392  0.1508082 -0.1273983
## G1353  1.3005518 -0.2889623  0.3521543 -0.1741716
## G2762 -0.2889623  1.2543276 -0.3683683  0.3445061
## G197   0.3521543 -0.3683683  0.9782387 -0.4113553
## G2472 -0.1741716  0.3445061 -0.4113553  1.2869103
```

```r
cov_matrices[["AML"]]
```

```
##             G3091       G2213        G1009        G991        G2628        G346
## G3091  0.09614304  0.15434184 -0.049251780  0.06111125  0.045761168  0.05028792
## G2213  0.15434184  0.24777045 -0.079065635  0.09810407  0.073462032  0.08072898
## G1009 -0.04925178 -0.07906563  0.670592618 -0.03060080 -0.002880134 -0.24995690
## G991   0.06111125  0.09810407 -0.030600804  0.58011194  0.115782113 -0.38002385
## G2628  0.04576117  0.07346203 -0.002880134  0.11578211  0.144472255 -0.07183634
## G346   0.05028792  0.08072898 -0.249956903 -0.38002385 -0.071836344  1.51576090
## G1353  0.18343844  0.29448026 -0.004174531  0.18158219  0.095864859  0.08953048
## G2762  0.02296645  0.03686886 -0.061203638  0.08296988  0.015660069 -0.05276132
## G197   0.14851918  0.23842312  0.152979523  0.34292731  0.089328088 -0.23585127
## G2472  0.07038824  0.11299674 -0.036058211  0.04474077  0.033502665  0.03681679
##              G1353       G2762        G197       G2472
## G3091  0.183438441  0.02296645  0.14851918  0.07038824
## G2213  0.294480259  0.03686886  0.23842312  0.11299674
## G1009 -0.004174531 -0.06120364  0.15297952 -0.03605821
## G991   0.181582189  0.08296988  0.34292731  0.04474077
## G2628  0.095864859  0.01566007  0.08932809  0.03350266
## G346   0.089530476 -0.05276132 -0.23585127  0.03681679
## G1353  0.437695675  0.04679961  0.33710505  0.13429894
## G2762  0.046799608  0.07580764  0.07854202  0.01681420
## G197   0.337105048  0.07854202  0.78411336  0.10873385
## G2472  0.134298945  0.01681420  0.10873385  0.05153263
```

3. Parametric methods

```r
set.seed(0)
# by(leukemia[,-1], leukemia$class, cor)
# by(leukemia[,-1], leukemia$class, cov)

# library(heplots)
# box_result = boxM(leukemia[,2:100], leukemia[,1])
# print(box_result)

# Naive Bayes
library(e1071)
```

```
##
## Attaching package: 'e1071'

## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
##     element
```

```r
train = sample(n, 0.8*n)
test = setdiff(1:n, train)
fit = naiveBayes(class ~ ., leukemia, subset = train)
means = fit$tables

# Compute standardized mean differences for each predictor
scores <- sapply(fit$tables, function(x) {
  if (is.matrix(x) && nrow(x) == 2) {
    # x has rows = classes, columns = c(mean, sd)
    mean_diff <- abs(x[1, 1] - x[2, 1])
    pooled_sd <- sqrt((x[1, 2]^2 + x[2, 2]^2) / 2)
    return(mean_diff / pooled_sd)  # standardized mean difference
  } else {
    return(NA)
  }
})
# Remove NA and sort in decreasing order
scores <- sort(na.omit(scores), decreasing = TRUE)
# Show top 10 predictors
head(scores, 10)
```

```
## G2481.ALL G1652.ALL  G956.ALL G3038.ALL  G979.ALL G3441.ALL  G874.ALL G1182.ALL
##  3.556762  3.250462  3.049354  3.040235  3.032913  3.021224  3.012527  2.639208
## G1219.ALL  G907.ALL
##  2.584124  2.553531
```

```r
response = leukemia$class[test]
class = fit$levels
prediction = predict(fit, leukemia[test,], type = "raw")
prediction = class[apply(prediction, 1, which.max)]
prediction = factor(prediction, levels = class)
prediction = predict(fit, leukemia[test,])
table(response, prediction)
```

```
##         prediction
## response ALL AML
##      ALL  11   0
##      AML   0   4
```

```r
rate = mean(response != prediction)
rate
```

```
## [1] 0
```

```r
# LDA
library(MASS)
fit = lda(class ~ ., leukemia, subset = train)
```

```
## Warning in lda.default(x, grouping, ...): variables are collinear
```

```r
# lda_importance = abs(fit$scaling[, 1])
# names(sort(lda_importance, decreasing = TRUE)[1:10])

Y = leukemia$class[test]
class = fit$lev
prediction = predict(fit, leukemia[test,])$posterior
prediction = class[apply(prediction, 1, which.max)]
prediction = factor(prediction, levels = class)
prediction = predict(fit, leukemia[test,])$class
table(Y, prediction)
```

```
##      prediction
## Y     ALL AML
##   ALL  11   0
##   AML   0   4
```

```r
rate = mean(Y != prediction)
rate
```

```
## [1] 0
```

```r
# Logistic Regression
library(glmnet)
```

```
## Loading required package: Matrix
```

```
## Loaded glmnet 4.1-10
```

```r
fit = glm(class ~ ., leukemia, family = binomial)
summary(fit)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = class ~ ., family = binomial, data = leukemia)
##
## Coefficients: (3500 not defined because of singularities)
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -8.117e+00  4.197e+04       0        1
## G1          -1.033e+01  4.916e+05       0        1
## G2           4.996e+01  6.956e+06       0        1
## G3           4.154e+01  3.116e+06       0        1
## G4          -5.083e+01  3.250e+06       0        1
## G5          -3.564e+01  6.676e+06       0        1
## G6          -4.368e+01  6.809e+06       0        1
## G7           1.287e+02  1.435e+07       0        1
## G8          -1.387e+02  1.620e+07       0        1
## G9          -2.422e+02  3.101e+07       0        1
## G10          2.959e+02  3.481e+07       0        1
## G11          1.112e+02  1.135e+07       0        1
## G12         -2.225e+02  2.177e+07       0        1
## G13          2.052e+00  2.824e+06       0        1
```

```
## G14         -3.048e+01  7.765e+06       0        1
## G15          3.786e+01  6.227e+06       0        1
## G16         -1.012e+01  6.823e+05       0        1
## G17          5.225e+00  3.161e+06       0        1
## G18         -8.398e+01  7.984e+06       0        1
## G19          6.758e+01  7.290e+06       0        1
## G20         -1.043e+02  1.210e+07       0        1
## G21          3.247e+01  3.161e+06       0        1
## G22          6.819e+00  9.560e+05       0        1
## G23          2.393e+01  3.285e+06       0        1
## G24          4.393e+00  3.643e+05       0        1
## G25          3.272e+00  1.920e+06       0        1
## G26         -3.517e+01  1.816e+06       0        1
## G27          3.133e+01  3.314e+06       0        1
## G28         -7.366e-01  1.782e+06       0        1
## G29         -4.804e+01  5.141e+06       0        1
## G30         -1.903e+00  6.781e+05       0        1
## G31          3.759e+00  3.159e+05       0        1
## G32          2.006e+01  1.001e+06       0        1
## G33          3.207e+01  4.416e+06       0        1
## G34          9.052e+01  1.004e+07       0        1
## G35         -1.298e+02  1.692e+07       0        1
## G36          1.602e+01  1.931e+06       0        1
## G37          7.888e+00  1.341e+06       0        1
## G38          6.822e+01  9.196e+06       0        1
## G39         -9.379e+00  1.453e+06       0        1
## G40          2.162e+01  4.474e+06       0        1
## G41          4.939e+01  5.790e+06       0        1
## G42          1.867e+01  1.635e+06       0        1
## G43          1.084e+02  1.197e+07       0        1
## G44          5.038e+01  5.752e+06       0        1
## G45         -2.986e+01  5.186e+06       0        1
## G46          4.100e+01  4.804e+06       0        1
## G47          4.375e+01  5.649e+06       0        1
## G48         -2.593e+01  3.212e+06       0        1
## G49          7.813e+00  1.914e+06       0        1
## G50         -2.527e+01  3.662e+06       0        1
## G51          6.110e+01  9.558e+06       0        1
## G52         -3.221e+01  2.720e+06       0        1
## G53          2.577e+01  2.185e+06       0        1
## G54         -6.705e+01  7.450e+06       0        1
## G55          3.051e+01  4.086e+06       0        1
## G56         -7.001e+01  9.953e+06       0        1
## G57          7.194e+01  8.879e+06       0        1
## G58          9.048e+01  1.094e+07       0        1
## G59         -6.803e+01  9.111e+06       0        1
## G60         -7.500e+01  9.231e+06       0        1
## G61         -7.498e+01  9.363e+06       0        1
## G62          2.242e+01  2.679e+06       0        1
## G63         -4.561e+01  5.619e+06       0        1
## G64         -3.948e+01  4.847e+06       0        1
## G65         -5.086e+01  7.062e+06       0        1
## G66          3.019e+01  3.152e+06       0        1
## G67          2.956e+01  6.752e+06       0        1
```

```
## G68         -8.057e+01  9.372e+06       0        1
## G69         -6.477e+01  7.899e+06       0        1
## G70          6.807e+01  7.648e+06       0        1
## G71         -6.214e+01  7.873e+06       0        1
## G72                 NA         NA      NA       NA
## G73                 NA         NA      NA       NA
## G74                 NA         NA      NA       NA
## G75                 NA         NA      NA       NA
## G76                 NA         NA      NA       NA
## G77                 NA         NA      NA       NA
## G78                 NA         NA      NA       NA
## G79                 NA         NA      NA       NA
## G80                 NA         NA      NA       NA
## G81                 NA         NA      NA       NA
## G82                 NA         NA      NA       NA
## G83                 NA         NA      NA       NA
## G84                 NA         NA      NA       NA
## G85                 NA         NA      NA       NA
## G86                 NA         NA      NA       NA
## G87                 NA         NA      NA       NA
## G88                 NA         NA      NA       NA
## G89                 NA         NA      NA       NA
## G90                 NA         NA      NA       NA
## G91                 NA         NA      NA       NA
## G92                 NA         NA      NA       NA
## G93                 NA         NA      NA       NA
## G94                 NA         NA      NA       NA
## G95                 NA         NA      NA       NA
## G96                 NA         NA      NA       NA
## G97                 NA         NA      NA       NA
## G98                 NA         NA      NA       NA
## G99                 NA         NA      NA       NA
## G100                NA         NA      NA       NA
## G101                NA         NA      NA       NA
## G102                NA         NA      NA       NA
## G103                NA         NA      NA       NA
## G104                NA         NA      NA       NA
## G105                NA         NA      NA       NA
## G106                NA         NA      NA       NA
## G107                NA         NA      NA       NA
## G108                NA         NA      NA       NA
## G109                NA         NA      NA       NA
## G110                NA         NA      NA       NA
## G111                NA         NA      NA       NA
## G112                NA         NA      NA       NA
## G113                NA         NA      NA       NA
## G114                NA         NA      NA       NA
## G115                NA         NA      NA       NA
## G116                NA         NA      NA       NA
## G117                NA         NA      NA       NA
## G118                NA         NA      NA       NA
## G119                NA         NA      NA       NA
## G120                NA         NA      NA       NA
## G121                NA         NA      NA       NA
```

```
## G122                    NA          NA       NA        NA
## G123                    NA          NA       NA        NA
## G124                    NA          NA       NA        NA
## G125                    NA          NA       NA        NA
## G126                    NA          NA       NA        NA
## G127                    NA          NA       NA        NA
## G128                    NA          NA       NA        NA
## G129                    NA          NA       NA        NA
## G130                    NA          NA       NA        NA
## G131                    NA          NA       NA        NA
## G132                    NA          NA       NA        NA
## G133                    NA          NA       NA        NA
## G134                    NA          NA       NA        NA
## G135                    NA          NA       NA        NA
## G136                    NA          NA       NA        NA
## G137                    NA          NA       NA        NA
## G138                    NA          NA       NA        NA
## G139                    NA          NA       NA        NA
## G140                    NA          NA       NA        NA
## G141                    NA          NA       NA        NA
## G142                    NA          NA       NA        NA
## G143                    NA          NA       NA        NA
## G144                    NA          NA       NA        NA
## G145                    NA          NA       NA        NA
## G146                    NA          NA       NA        NA
## G147                    NA          NA       NA        NA
## G148                    NA          NA       NA        NA
## G149                    NA          NA       NA        NA
## G150                    NA          NA       NA        NA
## G151                    NA          NA       NA        NA
## G152                    NA          NA       NA        NA
## G153                    NA          NA       NA        NA
## G154                    NA          NA       NA        NA
## G155                    NA          NA       NA        NA
## G156                    NA          NA       NA        NA
## G157                    NA          NA       NA        NA
## G158                    NA          NA       NA        NA
## G159                    NA          NA       NA        NA
## G160                    NA          NA       NA        NA
## G161                    NA          NA       NA        NA
## G162                    NA          NA       NA        NA
## G163                    NA          NA       NA        NA
## G164                    NA          NA       NA        NA
## G165                    NA          NA       NA        NA
## G166                    NA          NA       NA        NA
## G167                    NA          NA       NA        NA
## G168                    NA          NA       NA        NA
## G169                    NA          NA       NA        NA
## G170                    NA          NA       NA        NA
## G171                    NA          NA       NA        NA
## G172                    NA          NA       NA        NA
## G173                    NA          NA       NA        NA
## G174                    NA          NA       NA        NA
## G175                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G176                    NA          NA       NA        NA
## G177                    NA          NA       NA        NA
## G178                    NA          NA       NA        NA
## G179                    NA          NA       NA        NA
## G180                    NA          NA       NA        NA
## G181                    NA          NA       NA        NA
## G182                    NA          NA       NA        NA
## G183                    NA          NA       NA        NA
## G184                    NA          NA       NA        NA
## G185                    NA          NA       NA        NA
## G186                    NA          NA       NA        NA
## G187                    NA          NA       NA        NA
## G188                    NA          NA       NA        NA
## G189                    NA          NA       NA        NA
## G190                    NA          NA       NA        NA
## G191                    NA          NA       NA        NA
## G192                    NA          NA       NA        NA
## G193                    NA          NA       NA        NA
## G194                    NA          NA       NA        NA
## G195                    NA          NA       NA        NA
## G196                    NA          NA       NA        NA
## G197                    NA          NA       NA        NA
## G198                    NA          NA       NA        NA
## G199                    NA          NA       NA        NA
## G200                    NA          NA       NA        NA
## G201                    NA          NA       NA        NA
## G202                    NA          NA       NA        NA
## G203                    NA          NA       NA        NA
## G204                    NA          NA       NA        NA
## G205                    NA          NA       NA        NA
## G206                    NA          NA       NA        NA
## G207                    NA          NA       NA        NA
## G208                    NA          NA       NA        NA
## G209                    NA          NA       NA        NA
## G210                    NA          NA       NA        NA
## G211                    NA          NA       NA        NA
## G212                    NA          NA       NA        NA
## G213                    NA          NA       NA        NA
## G214                    NA          NA       NA        NA
## G215                    NA          NA       NA        NA
## G216                    NA          NA       NA        NA
## G217                    NA          NA       NA        NA
## G218                    NA          NA       NA        NA
## G219                    NA          NA       NA        NA
## G220                    NA          NA       NA        NA
## G221                    NA          NA       NA        NA
## G222                    NA          NA       NA        NA
## G223                    NA          NA       NA        NA
## G224                    NA          NA       NA        NA
## G225                    NA          NA       NA        NA
## G226                    NA          NA       NA        NA
## G227                    NA          NA       NA        NA
## G228                    NA          NA       NA        NA
## G229                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G230                    NA          NA       NA        NA
## G231                    NA          NA       NA        NA
## G232                    NA          NA       NA        NA
## G233                    NA          NA       NA        NA
## G234                    NA          NA       NA        NA
## G235                    NA          NA       NA        NA
## G236                    NA          NA       NA        NA
## G237                    NA          NA       NA        NA
## G238                    NA          NA       NA        NA
## G239                    NA          NA       NA        NA
## G240                    NA          NA       NA        NA
## G241                    NA          NA       NA        NA
## G242                    NA          NA       NA        NA
## G243                    NA          NA       NA        NA
## G244                    NA          NA       NA        NA
## G245                    NA          NA       NA        NA
## G246                    NA          NA       NA        NA
## G247                    NA          NA       NA        NA
## G248                    NA          NA       NA        NA
## G249                    NA          NA       NA        NA
## G250                    NA          NA       NA        NA
## G251                    NA          NA       NA        NA
## G252                    NA          NA       NA        NA
## G253                    NA          NA       NA        NA
## G254                    NA          NA       NA        NA
## G255                    NA          NA       NA        NA
## G256                    NA          NA       NA        NA
## G257                    NA          NA       NA        NA
## G258                    NA          NA       NA        NA
## G259                    NA          NA       NA        NA
## G260                    NA          NA       NA        NA
## G261                    NA          NA       NA        NA
## G262                    NA          NA       NA        NA
## G263                    NA          NA       NA        NA
## G264                    NA          NA       NA        NA
## G265                    NA          NA       NA        NA
## G266                    NA          NA       NA        NA
## G267                    NA          NA       NA        NA
## G268                    NA          NA       NA        NA
## G269                    NA          NA       NA        NA
## G270                    NA          NA       NA        NA
## G271                    NA          NA       NA        NA
## G272                    NA          NA       NA        NA
## G273                    NA          NA       NA        NA
## G274                    NA          NA       NA        NA
## G275                    NA          NA       NA        NA
## G276                    NA          NA       NA        NA
## G277                    NA          NA       NA        NA
## G278                    NA          NA       NA        NA
## G279                    NA          NA       NA        NA
## G280                    NA          NA       NA        NA
## G281                    NA          NA       NA        NA
## G282                    NA          NA       NA        NA
## G283                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G284                    NA          NA       NA        NA
## G285                    NA          NA       NA        NA
## G286                    NA          NA       NA        NA
## G287                    NA          NA       NA        NA
## G288                    NA          NA       NA        NA
## G289                    NA          NA       NA        NA
## G290                    NA          NA       NA        NA
## G291                    NA          NA       NA        NA
## G292                    NA          NA       NA        NA
## G293                    NA          NA       NA        NA
## G294                    NA          NA       NA        NA
## G295                    NA          NA       NA        NA
## G296                    NA          NA       NA        NA
## G297                    NA          NA       NA        NA
## G298                    NA          NA       NA        NA
## G299                    NA          NA       NA        NA
## G300                    NA          NA       NA        NA
## G301                    NA          NA       NA        NA
## G302                    NA          NA       NA        NA
## G303                    NA          NA       NA        NA
## G304                    NA          NA       NA        NA
## G305                    NA          NA       NA        NA
## G306                    NA          NA       NA        NA
## G307                    NA          NA       NA        NA
## G308                    NA          NA       NA        NA
## G309                    NA          NA       NA        NA
## G310                    NA          NA       NA        NA
## G311                    NA          NA       NA        NA
## G312                    NA          NA       NA        NA
## G313                    NA          NA       NA        NA
## G314                    NA          NA       NA        NA
## G315                    NA          NA       NA        NA
## G316                    NA          NA       NA        NA
## G317                    NA          NA       NA        NA
## G318                    NA          NA       NA        NA
## G319                    NA          NA       NA        NA
## G320                    NA          NA       NA        NA
## G321                    NA          NA       NA        NA
## G322                    NA          NA       NA        NA
## G323                    NA          NA       NA        NA
## G324                    NA          NA       NA        NA
## G325                    NA          NA       NA        NA
## G326                    NA          NA       NA        NA
## G327                    NA          NA       NA        NA
## G328                    NA          NA       NA        NA
## G329                    NA          NA       NA        NA
## G330                    NA          NA       NA        NA
## G331                    NA          NA       NA        NA
## G332                    NA          NA       NA        NA
## G333                    NA          NA       NA        NA
## G334                    NA          NA       NA        NA
## G335                    NA          NA       NA        NA
## G336                    NA          NA       NA        NA
## G337                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G338                    NA          NA       NA        NA
## G339                    NA          NA       NA        NA
## G340                    NA          NA       NA        NA
## G341                    NA          NA       NA        NA
## G342                    NA          NA       NA        NA
## G343                    NA          NA       NA        NA
## G344                    NA          NA       NA        NA
## G345                    NA          NA       NA        NA
## G346                    NA          NA       NA        NA
## G347                    NA          NA       NA        NA
## G348                    NA          NA       NA        NA
## G349                    NA          NA       NA        NA
## G350                    NA          NA       NA        NA
## G351                    NA          NA       NA        NA
## G352                    NA          NA       NA        NA
## G353                    NA          NA       NA        NA
## G354                    NA          NA       NA        NA
## G355                    NA          NA       NA        NA
## G356                    NA          NA       NA        NA
## G357                    NA          NA       NA        NA
## G358                    NA          NA       NA        NA
## G359                    NA          NA       NA        NA
## G360                    NA          NA       NA        NA
## G361                    NA          NA       NA        NA
## G362                    NA          NA       NA        NA
## G363                    NA          NA       NA        NA
## G364                    NA          NA       NA        NA
## G365                    NA          NA       NA        NA
## G366                    NA          NA       NA        NA
## G367                    NA          NA       NA        NA
## G368                    NA          NA       NA        NA
## G369                    NA          NA       NA        NA
## G370                    NA          NA       NA        NA
## G371                    NA          NA       NA        NA
## G372                    NA          NA       NA        NA
## G373                    NA          NA       NA        NA
## G374                    NA          NA       NA        NA
## G375                    NA          NA       NA        NA
## G376                    NA          NA       NA        NA
## G377                    NA          NA       NA        NA
## G378                    NA          NA       NA        NA
## G379                    NA          NA       NA        NA
## G380                    NA          NA       NA        NA
## G381                    NA          NA       NA        NA
## G382                    NA          NA       NA        NA
## G383                    NA          NA       NA        NA
## G384                    NA          NA       NA        NA
## G385                    NA          NA       NA        NA
## G386                    NA          NA       NA        NA
## G387                    NA          NA       NA        NA
## G388                    NA          NA       NA        NA
## G389                    NA          NA       NA        NA
## G390                    NA          NA       NA        NA
## G391                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G392                    NA          NA       NA        NA
## G393                    NA          NA       NA        NA
## G394                    NA          NA       NA        NA
## G395                    NA          NA       NA        NA
## G396                    NA          NA       NA        NA
## G397                    NA          NA       NA        NA
## G398                    NA          NA       NA        NA
## G399                    NA          NA       NA        NA
## G400                    NA          NA       NA        NA
## G401                    NA          NA       NA        NA
## G402                    NA          NA       NA        NA
## G403                    NA          NA       NA        NA
## G404                    NA          NA       NA        NA
## G405                    NA          NA       NA        NA
## G406                    NA          NA       NA        NA
## G407                    NA          NA       NA        NA
## G408                    NA          NA       NA        NA
## G409                    NA          NA       NA        NA
## G410                    NA          NA       NA        NA
## G411                    NA          NA       NA        NA
## G412                    NA          NA       NA        NA
## G413                    NA          NA       NA        NA
## G414                    NA          NA       NA        NA
## G415                    NA          NA       NA        NA
## G416                    NA          NA       NA        NA
## G417                    NA          NA       NA        NA
## G418                    NA          NA       NA        NA
## G419                    NA          NA       NA        NA
## G420                    NA          NA       NA        NA
## G421                    NA          NA       NA        NA
## G422                    NA          NA       NA        NA
## G423                    NA          NA       NA        NA
## G424                    NA          NA       NA        NA
## G425                    NA          NA       NA        NA
## G426                    NA          NA       NA        NA
## G427                    NA          NA       NA        NA
## G428                    NA          NA       NA        NA
## G429                    NA          NA       NA        NA
## G430                    NA          NA       NA        NA
## G431                    NA          NA       NA        NA
## G432                    NA          NA       NA        NA
## G433                    NA          NA       NA        NA
## G434                    NA          NA       NA        NA
## G435                    NA          NA       NA        NA
## G436                    NA          NA       NA        NA
## G437                    NA          NA       NA        NA
## G438                    NA          NA       NA        NA
## G439                    NA          NA       NA        NA
## G440                    NA          NA       NA        NA
## G441                    NA          NA       NA        NA
## G442                    NA          NA       NA        NA
## G443                    NA          NA       NA        NA
## G444                    NA          NA       NA        NA
## G445                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G446                    NA          NA       NA        NA
## G447                    NA          NA       NA        NA
## G448                    NA          NA       NA        NA
## G449                    NA          NA       NA        NA
## G450                    NA          NA       NA        NA
## G451                    NA          NA       NA        NA
## G452                    NA          NA       NA        NA
## G453                    NA          NA       NA        NA
## G454                    NA          NA       NA        NA
## G455                    NA          NA       NA        NA
## G456                    NA          NA       NA        NA
## G457                    NA          NA       NA        NA
## G458                    NA          NA       NA        NA
## G459                    NA          NA       NA        NA
## G460                    NA          NA       NA        NA
## G461                    NA          NA       NA        NA
## G462                    NA          NA       NA        NA
## G463                    NA          NA       NA        NA
## G464                    NA          NA       NA        NA
## G465                    NA          NA       NA        NA
## G466                    NA          NA       NA        NA
## G467                    NA          NA       NA        NA
## G468                    NA          NA       NA        NA
## G469                    NA          NA       NA        NA
## G470                    NA          NA       NA        NA
## G471                    NA          NA       NA        NA
## G472                    NA          NA       NA        NA
## G473                    NA          NA       NA        NA
## G474                    NA          NA       NA        NA
## G475                    NA          NA       NA        NA
## G476                    NA          NA       NA        NA
## G477                    NA          NA       NA        NA
## G478                    NA          NA       NA        NA
## G479                    NA          NA       NA        NA
## G480                    NA          NA       NA        NA
## G481                    NA          NA       NA        NA
## G482                    NA          NA       NA        NA
## G483                    NA          NA       NA        NA
## G484                    NA          NA       NA        NA
## G485                    NA          NA       NA        NA
## G486                    NA          NA       NA        NA
## G487                    NA          NA       NA        NA
## G488                    NA          NA       NA        NA
## G489                    NA          NA       NA        NA
## G490                    NA          NA       NA        NA
## G491                    NA          NA       NA        NA
## G492                    NA          NA       NA        NA
## G493                    NA          NA       NA        NA
## G494                    NA          NA       NA        NA
## G495                    NA          NA       NA        NA
## G496                    NA          NA       NA        NA
## G497                    NA          NA       NA        NA
## G498                    NA          NA       NA        NA
## G499                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G500                    NA          NA       NA        NA
## G501                    NA          NA       NA        NA
## G502                    NA          NA       NA        NA
## G503                    NA          NA       NA        NA
## G504                    NA          NA       NA        NA
## G505                    NA          NA       NA        NA
## G506                    NA          NA       NA        NA
## G507                    NA          NA       NA        NA
## G508                    NA          NA       NA        NA
## G509                    NA          NA       NA        NA
## G510                    NA          NA       NA        NA
## G511                    NA          NA       NA        NA
## G512                    NA          NA       NA        NA
## G513                    NA          NA       NA        NA
## G514                    NA          NA       NA        NA
## G515                    NA          NA       NA        NA
## G516                    NA          NA       NA        NA
## G517                    NA          NA       NA        NA
## G518                    NA          NA       NA        NA
## G519                    NA          NA       NA        NA
## G520                    NA          NA       NA        NA
## G521                    NA          NA       NA        NA
## G522                    NA          NA       NA        NA
## G523                    NA          NA       NA        NA
## G524                    NA          NA       NA        NA
## G525                    NA          NA       NA        NA
## G526                    NA          NA       NA        NA
## G527                    NA          NA       NA        NA
## G528                    NA          NA       NA        NA
## G529                    NA          NA       NA        NA
## G530                    NA          NA       NA        NA
## G531                    NA          NA       NA        NA
## G532                    NA          NA       NA        NA
## G533                    NA          NA       NA        NA
## G534                    NA          NA       NA        NA
## G535                    NA          NA       NA        NA
## G536                    NA          NA       NA        NA
## G537                    NA          NA       NA        NA
## G538                    NA          NA       NA        NA
## G539                    NA          NA       NA        NA
## G540                    NA          NA       NA        NA
## G541                    NA          NA       NA        NA
## G542                    NA          NA       NA        NA
## G543                    NA          NA       NA        NA
## G544                    NA          NA       NA        NA
## G545                    NA          NA       NA        NA
## G546                    NA          NA       NA        NA
## G547                    NA          NA       NA        NA
## G548                    NA          NA       NA        NA
## G549                    NA          NA       NA        NA
## G550                    NA          NA       NA        NA
## G551                    NA          NA       NA        NA
## G552                    NA          NA       NA        NA
## G553                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G554                    NA          NA       NA        NA
## G555                    NA          NA       NA        NA
## G556                    NA          NA       NA        NA
## G557                    NA          NA       NA        NA
## G558                    NA          NA       NA        NA
## G559                    NA          NA       NA        NA
## G560                    NA          NA       NA        NA
## G561                    NA          NA       NA        NA
## G562                    NA          NA       NA        NA
## G563                    NA          NA       NA        NA
## G564                    NA          NA       NA        NA
## G565                    NA          NA       NA        NA
## G566                    NA          NA       NA        NA
## G567                    NA          NA       NA        NA
## G568                    NA          NA       NA        NA
## G569                    NA          NA       NA        NA
## G570                    NA          NA       NA        NA
## G571                    NA          NA       NA        NA
## G572                    NA          NA       NA        NA
## G573                    NA          NA       NA        NA
## G574                    NA          NA       NA        NA
## G575                    NA          NA       NA        NA
## G576                    NA          NA       NA        NA
## G577                    NA          NA       NA        NA
## G578                    NA          NA       NA        NA
## G579                    NA          NA       NA        NA
## G580                    NA          NA       NA        NA
## G581                    NA          NA       NA        NA
## G582                    NA          NA       NA        NA
## G583                    NA          NA       NA        NA
## G584                    NA          NA       NA        NA
## G585                    NA          NA       NA        NA
## G586                    NA          NA       NA        NA
## G587                    NA          NA       NA        NA
## G588                    NA          NA       NA        NA
## G589                    NA          NA       NA        NA
## G590                    NA          NA       NA        NA
## G591                    NA          NA       NA        NA
## G592                    NA          NA       NA        NA
## G593                    NA          NA       NA        NA
## G594                    NA          NA       NA        NA
## G595                    NA          NA       NA        NA
## G596                    NA          NA       NA        NA
## G597                    NA          NA       NA        NA
## G598                    NA          NA       NA        NA
## G599                    NA          NA       NA        NA
## G600                    NA          NA       NA        NA
## G601                    NA          NA       NA        NA
## G602                    NA          NA       NA        NA
## G603                    NA          NA       NA        NA
## G604                    NA          NA       NA        NA
## G605                    NA          NA       NA        NA
## G606                    NA          NA       NA        NA
## G607                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G608                    NA          NA       NA        NA
## G609                    NA          NA       NA        NA
## G610                    NA          NA       NA        NA
## G611                    NA          NA       NA        NA
## G612                    NA          NA       NA        NA
## G613                    NA          NA       NA        NA
## G614                    NA          NA       NA        NA
## G615                    NA          NA       NA        NA
## G616                    NA          NA       NA        NA
## G617                    NA          NA       NA        NA
## G618                    NA          NA       NA        NA
## G619                    NA          NA       NA        NA
## G620                    NA          NA       NA        NA
## G621                    NA          NA       NA        NA
## G622                    NA          NA       NA        NA
## G623                    NA          NA       NA        NA
## G624                    NA          NA       NA        NA
## G625                    NA          NA       NA        NA
## G626                    NA          NA       NA        NA
## G627                    NA          NA       NA        NA
## G628                    NA          NA       NA        NA
## G629                    NA          NA       NA        NA
## G630                    NA          NA       NA        NA
## G631                    NA          NA       NA        NA
## G632                    NA          NA       NA        NA
## G633                    NA          NA       NA        NA
## G634                    NA          NA       NA        NA
## G635                    NA          NA       NA        NA
## G636                    NA          NA       NA        NA
## G637                    NA          NA       NA        NA
## G638                    NA          NA       NA        NA
## G639                    NA          NA       NA        NA
## G640                    NA          NA       NA        NA
## G641                    NA          NA       NA        NA
## G642                    NA          NA       NA        NA
## G643                    NA          NA       NA        NA
## G644                    NA          NA       NA        NA
## G645                    NA          NA       NA        NA
## G646                    NA          NA       NA        NA
## G647                    NA          NA       NA        NA
## G648                    NA          NA       NA        NA
## G649                    NA          NA       NA        NA
## G650                    NA          NA       NA        NA
## G651                    NA          NA       NA        NA
## G652                    NA          NA       NA        NA
## G653                    NA          NA       NA        NA
## G654                    NA          NA       NA        NA
## G655                    NA          NA       NA        NA
## G656                    NA          NA       NA        NA
## G657                    NA          NA       NA        NA
## G658                    NA          NA       NA        NA
## G659                    NA          NA       NA        NA
## G660                    NA          NA       NA        NA
## G661                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G662                    NA          NA       NA        NA
## G663                    NA          NA       NA        NA
## G664                    NA          NA       NA        NA
## G665                    NA          NA       NA        NA
## G666                    NA          NA       NA        NA
## G667                    NA          NA       NA        NA
## G668                    NA          NA       NA        NA
## G669                    NA          NA       NA        NA
## G670                    NA          NA       NA        NA
## G671                    NA          NA       NA        NA
## G672                    NA          NA       NA        NA
## G673                    NA          NA       NA        NA
## G674                    NA          NA       NA        NA
## G675                    NA          NA       NA        NA
## G676                    NA          NA       NA        NA
## G677                    NA          NA       NA        NA
## G678                    NA          NA       NA        NA
## G679                    NA          NA       NA        NA
## G680                    NA          NA       NA        NA
## G681                    NA          NA       NA        NA
## G682                    NA          NA       NA        NA
## G683                    NA          NA       NA        NA
## G684                    NA          NA       NA        NA
## G685                    NA          NA       NA        NA
## G686                    NA          NA       NA        NA
## G687                    NA          NA       NA        NA
## G688                    NA          NA       NA        NA
## G689                    NA          NA       NA        NA
## G690                    NA          NA       NA        NA
## G691                    NA          NA       NA        NA
## G692                    NA          NA       NA        NA
## G693                    NA          NA       NA        NA
## G694                    NA          NA       NA        NA
## G695                    NA          NA       NA        NA
## G696                    NA          NA       NA        NA
## G697                    NA          NA       NA        NA
## G698                    NA          NA       NA        NA
## G699                    NA          NA       NA        NA
## G700                    NA          NA       NA        NA
## G701                    NA          NA       NA        NA
## G702                    NA          NA       NA        NA
## G703                    NA          NA       NA        NA
## G704                    NA          NA       NA        NA
## G705                    NA          NA       NA        NA
## G706                    NA          NA       NA        NA
## G707                    NA          NA       NA        NA
## G708                    NA          NA       NA        NA
## G709                    NA          NA       NA        NA
## G710                    NA          NA       NA        NA
## G711                    NA          NA       NA        NA
## G712                    NA          NA       NA        NA
## G713                    NA          NA       NA        NA
## G714                    NA          NA       NA        NA
## G715                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G716                    NA          NA       NA        NA
## G717                    NA          NA       NA        NA
## G718                    NA          NA       NA        NA
## G719                    NA          NA       NA        NA
## G720                    NA          NA       NA        NA
## G721                    NA          NA       NA        NA
## G722                    NA          NA       NA        NA
## G723                    NA          NA       NA        NA
## G724                    NA          NA       NA        NA
## G725                    NA          NA       NA        NA
## G726                    NA          NA       NA        NA
## G727                    NA          NA       NA        NA
## G728                    NA          NA       NA        NA
## G729                    NA          NA       NA        NA
## G730                    NA          NA       NA        NA
## G731                    NA          NA       NA        NA
## G732                    NA          NA       NA        NA
## G733                    NA          NA       NA        NA
## G734                    NA          NA       NA        NA
## G735                    NA          NA       NA        NA
## G736                    NA          NA       NA        NA
## G737                    NA          NA       NA        NA
## G738                    NA          NA       NA        NA
## G739                    NA          NA       NA        NA
## G740                    NA          NA       NA        NA
## G741                    NA          NA       NA        NA
## G742                    NA          NA       NA        NA
## G743                    NA          NA       NA        NA
## G744                    NA          NA       NA        NA
## G745                    NA          NA       NA        NA
## G746                    NA          NA       NA        NA
## G747                    NA          NA       NA        NA
## G748                    NA          NA       NA        NA
## G749                    NA          NA       NA        NA
## G750                    NA          NA       NA        NA
## G751                    NA          NA       NA        NA
## G752                    NA          NA       NA        NA
## G753                    NA          NA       NA        NA
## G754                    NA          NA       NA        NA
## G755                    NA          NA       NA        NA
## G756                    NA          NA       NA        NA
## G757                    NA          NA       NA        NA
## G758                    NA          NA       NA        NA
## G759                    NA          NA       NA        NA
## G760                    NA          NA       NA        NA
## G761                    NA          NA       NA        NA
## G762                    NA          NA       NA        NA
## G763                    NA          NA       NA        NA
## G764                    NA          NA       NA        NA
## G765                    NA          NA       NA        NA
## G766                    NA          NA       NA        NA
## G767                    NA          NA       NA        NA
## G768                    NA          NA       NA        NA
## G769                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G770                    NA          NA       NA        NA
## G771                    NA          NA       NA        NA
## G772                    NA          NA       NA        NA
## G773                    NA          NA       NA        NA
## G774                    NA          NA       NA        NA
## G775                    NA          NA       NA        NA
## G776                    NA          NA       NA        NA
## G777                    NA          NA       NA        NA
## G778                    NA          NA       NA        NA
## G779                    NA          NA       NA        NA
## G780                    NA          NA       NA        NA
## G781                    NA          NA       NA        NA
## G782                    NA          NA       NA        NA
## G783                    NA          NA       NA        NA
## G784                    NA          NA       NA        NA
## G785                    NA          NA       NA        NA
## G786                    NA          NA       NA        NA
## G787                    NA          NA       NA        NA
## G788                    NA          NA       NA        NA
## G789                    NA          NA       NA        NA
## G790                    NA          NA       NA        NA
## G791                    NA          NA       NA        NA
## G792                    NA          NA       NA        NA
## G793                    NA          NA       NA        NA
## G794                    NA          NA       NA        NA
## G795                    NA          NA       NA        NA
## G796                    NA          NA       NA        NA
## G797                    NA          NA       NA        NA
## G798                    NA          NA       NA        NA
## G799                    NA          NA       NA        NA
## G800                    NA          NA       NA        NA
## G801                    NA          NA       NA        NA
## G802                    NA          NA       NA        NA
## G803                    NA          NA       NA        NA
## G804                    NA          NA       NA        NA
## G805                    NA          NA       NA        NA
## G806                    NA          NA       NA        NA
## G807                    NA          NA       NA        NA
## G808                    NA          NA       NA        NA
## G809                    NA          NA       NA        NA
## G810                    NA          NA       NA        NA
## G811                    NA          NA       NA        NA
## G812                    NA          NA       NA        NA
## G813                    NA          NA       NA        NA
## G814                    NA          NA       NA        NA
## G815                    NA          NA       NA        NA
## G816                    NA          NA       NA        NA
## G817                    NA          NA       NA        NA
## G818                    NA          NA       NA        NA
## G819                    NA          NA       NA        NA
## G820                    NA          NA       NA        NA
## G821                    NA          NA       NA        NA
## G822                    NA          NA       NA        NA
## G823                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G824                    NA          NA       NA        NA
## G825                    NA          NA       NA        NA
## G826                    NA          NA       NA        NA
## G827                    NA          NA       NA        NA
## G828                    NA          NA       NA        NA
## G829                    NA          NA       NA        NA
## G830                    NA          NA       NA        NA
## G831                    NA          NA       NA        NA
## G832                    NA          NA       NA        NA
## G833                    NA          NA       NA        NA
## G834                    NA          NA       NA        NA
## G835                    NA          NA       NA        NA
## G836                    NA          NA       NA        NA
## G837                    NA          NA       NA        NA
## G838                    NA          NA       NA        NA
## G839                    NA          NA       NA        NA
## G840                    NA          NA       NA        NA
## G841                    NA          NA       NA        NA
## G842                    NA          NA       NA        NA
## G843                    NA          NA       NA        NA
## G844                    NA          NA       NA        NA
## G845                    NA          NA       NA        NA
## G846                    NA          NA       NA        NA
## G847                    NA          NA       NA        NA
## G848                    NA          NA       NA        NA
## G849                    NA          NA       NA        NA
## G850                    NA          NA       NA        NA
## G851                    NA          NA       NA        NA
## G852                    NA          NA       NA        NA
## G853                    NA          NA       NA        NA
## G854                    NA          NA       NA        NA
## G855                    NA          NA       NA        NA
## G856                    NA          NA       NA        NA
## G857                    NA          NA       NA        NA
## G858                    NA          NA       NA        NA
## G859                    NA          NA       NA        NA
## G860                    NA          NA       NA        NA
## G861                    NA          NA       NA        NA
## G862                    NA          NA       NA        NA
## G863                    NA          NA       NA        NA
## G864                    NA          NA       NA        NA
## G865                    NA          NA       NA        NA
## G866                    NA          NA       NA        NA
## G867                    NA          NA       NA        NA
## G868                    NA          NA       NA        NA
## G869                    NA          NA       NA        NA
## G870                    NA          NA       NA        NA
## G871                    NA          NA       NA        NA
## G872                    NA          NA       NA        NA
## G873                    NA          NA       NA        NA
## G874                    NA          NA       NA        NA
## G875                    NA          NA       NA        NA
## G876                    NA          NA       NA        NA
## G877                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G878                    NA          NA       NA        NA
## G879                    NA          NA       NA        NA
## G880                    NA          NA       NA        NA
## G881                    NA          NA       NA        NA
## G882                    NA          NA       NA        NA
## G883                    NA          NA       NA        NA
## G884                    NA          NA       NA        NA
## G885                    NA          NA       NA        NA
## G886                    NA          NA       NA        NA
## G887                    NA          NA       NA        NA
## G888                    NA          NA       NA        NA
## G889                    NA          NA       NA        NA
## G890                    NA          NA       NA        NA
## G891                    NA          NA       NA        NA
## G892                    NA          NA       NA        NA
## G893                    NA          NA       NA        NA
## G894                    NA          NA       NA        NA
## G895                    NA          NA       NA        NA
## G896                    NA          NA       NA        NA
## G897                    NA          NA       NA        NA
## G898                    NA          NA       NA        NA
## G899                    NA          NA       NA        NA
## G900                    NA          NA       NA        NA
## G901                    NA          NA       NA        NA
## G902                    NA          NA       NA        NA
## G903                    NA          NA       NA        NA
## G904                    NA          NA       NA        NA
## G905                    NA          NA       NA        NA
## G906                    NA          NA       NA        NA
## G907                    NA          NA       NA        NA
## G908                    NA          NA       NA        NA
## G909                    NA          NA       NA        NA
## G910                    NA          NA       NA        NA
## G911                    NA          NA       NA        NA
## G912                    NA          NA       NA        NA
## G913                    NA          NA       NA        NA
## G914                    NA          NA       NA        NA
## G915                    NA          NA       NA        NA
## G916                    NA          NA       NA        NA
## G917                    NA          NA       NA        NA
## G918                    NA          NA       NA        NA
## G919                    NA          NA       NA        NA
## G920                    NA          NA       NA        NA
## G921                    NA          NA       NA        NA
## G922                    NA          NA       NA        NA
## G923                    NA          NA       NA        NA
## G924                    NA          NA       NA        NA
## G925                    NA          NA       NA        NA
## G926                    NA          NA       NA        NA
## G927                    NA          NA       NA        NA
## G928                    NA          NA       NA        NA
## G929                    NA          NA       NA        NA
## G930                    NA          NA       NA        NA
## G931                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G932                    NA          NA       NA        NA
## G933                    NA          NA       NA        NA
## G934                    NA          NA       NA        NA
## G935                    NA          NA       NA        NA
## G936                    NA          NA       NA        NA
## G937                    NA          NA       NA        NA
## G938                    NA          NA       NA        NA
## G939                    NA          NA       NA        NA
## G940                    NA          NA       NA        NA
## G941                    NA          NA       NA        NA
## G942                    NA          NA       NA        NA
## G943                    NA          NA       NA        NA
## G944                    NA          NA       NA        NA
## G945                    NA          NA       NA        NA
## G946                    NA          NA       NA        NA
## G947                    NA          NA       NA        NA
## G948                    NA          NA       NA        NA
## G949                    NA          NA       NA        NA
## G950                    NA          NA       NA        NA
## G951                    NA          NA       NA        NA
## G952                    NA          NA       NA        NA
## G953                    NA          NA       NA        NA
## G954                    NA          NA       NA        NA
## G955                    NA          NA       NA        NA
## G956                    NA          NA       NA        NA
## G957                    NA          NA       NA        NA
## G958                    NA          NA       NA        NA
## G959                    NA          NA       NA        NA
## G960                    NA          NA       NA        NA
## G961                    NA          NA       NA        NA
## G962                    NA          NA       NA        NA
## G963                    NA          NA       NA        NA
## G964                    NA          NA       NA        NA
## G965                    NA          NA       NA        NA
## G966                    NA          NA       NA        NA
## G967                    NA          NA       NA        NA
## G968                    NA          NA       NA        NA
## G969                    NA          NA       NA        NA
## G970                    NA          NA       NA        NA
## G971                    NA          NA       NA        NA
## G972                    NA          NA       NA        NA
## G973                    NA          NA       NA        NA
## G974                    NA          NA       NA        NA
## G975                    NA          NA       NA        NA
## G976                    NA          NA       NA        NA
## G977                    NA          NA       NA        NA
## G978                    NA          NA       NA        NA
## G979                    NA          NA       NA        NA
## G980                    NA          NA       NA        NA
## G981                    NA          NA       NA        NA
## G982                    NA          NA       NA        NA
## G983                    NA          NA       NA        NA
## G984                    NA          NA       NA        NA
## G985                    NA          NA       NA        NA
```

```
## G986                    NA          NA       NA        NA
## G987                    NA          NA       NA        NA
## G988                    NA          NA       NA        NA
## G989                    NA          NA       NA        NA
## G990                    NA          NA       NA        NA
## G991                    NA          NA       NA        NA
## G992                    NA          NA       NA        NA
## G993                    NA          NA       NA        NA
## G994                    NA          NA       NA        NA
## G995                    NA          NA       NA        NA
## G996                    NA          NA       NA        NA
## G997                    NA          NA       NA        NA
## G998                    NA          NA       NA        NA
## G999                    NA          NA       NA        NA
## G1000                   NA          NA       NA        NA
## G1001                   NA          NA       NA        NA
## G1002                   NA          NA       NA        NA
## G1003                   NA          NA       NA        NA
## G1004                   NA          NA       NA        NA
## G1005                   NA          NA       NA        NA
## G1006                   NA          NA       NA        NA
## G1007                   NA          NA       NA        NA
## G1008                   NA          NA       NA        NA
## G1009                   NA          NA       NA        NA
## G1010                   NA          NA       NA        NA
## G1011                   NA          NA       NA        NA
## G1012                   NA          NA       NA        NA
## G1013                   NA          NA       NA        NA
## G1014                   NA          NA       NA        NA
## G1015                   NA          NA       NA        NA
## G1016                   NA          NA       NA        NA
## G1017                   NA          NA       NA        NA
## G1018                   NA          NA       NA        NA
## G1019                   NA          NA       NA        NA
## G1020                   NA          NA       NA        NA
## G1021                   NA          NA       NA        NA
## G1022                   NA          NA       NA        NA
## G1023                   NA          NA       NA        NA
## G1024                   NA          NA       NA        NA
## G1025                   NA          NA       NA        NA
## G1026                   NA          NA       NA        NA
## G1027                   NA          NA       NA        NA
## G1028                   NA          NA       NA        NA
## G1029                   NA          NA       NA        NA
## G1030                   NA          NA       NA        NA
## G1031                   NA          NA       NA        NA
## G1032                   NA          NA       NA        NA
## G1033                   NA          NA       NA        NA
## G1034                   NA          NA       NA        NA
## G1035                   NA          NA       NA        NA
## G1036                   NA          NA       NA        NA
## G1037                   NA          NA       NA        NA
## G1038                   NA          NA       NA        NA
## G1039                   NA          NA       NA        NA
```

```
## G1040                NA          NA       NA        NA
## G1041                NA          NA       NA        NA
## G1042                NA          NA       NA        NA
## G1043                NA          NA       NA        NA
## G1044                NA          NA       NA        NA
## G1045                NA          NA       NA        NA
## G1046                NA          NA       NA        NA
## G1047                NA          NA       NA        NA
## G1048                NA          NA       NA        NA
## G1049                NA          NA       NA        NA
## G1050                NA          NA       NA        NA
## G1051                NA          NA       NA        NA
## G1052                NA          NA       NA        NA
## G1053                NA          NA       NA        NA
## G1054                NA          NA       NA        NA
## G1055                NA          NA       NA        NA
## G1056                NA          NA       NA        NA
## G1057                NA          NA       NA        NA
## G1058                NA          NA       NA        NA
## G1059                NA          NA       NA        NA
## G1060                NA          NA       NA        NA
## G1061                NA          NA       NA        NA
## G1062                NA          NA       NA        NA
## G1063                NA          NA       NA        NA
## G1064                NA          NA       NA        NA
## G1065                NA          NA       NA        NA
## G1066                NA          NA       NA        NA
## G1067                NA          NA       NA        NA
## G1068                NA          NA       NA        NA
## G1069                NA          NA       NA        NA
## G1070                NA          NA       NA        NA
## G1071                NA          NA       NA        NA
## G1072                NA          NA       NA        NA
## G1073                NA          NA       NA        NA
## G1074                NA          NA       NA        NA
## G1075                NA          NA       NA        NA
## G1076                NA          NA       NA        NA
## G1077                NA          NA       NA        NA
## G1078                NA          NA       NA        NA
## G1079                NA          NA       NA        NA
## G1080                NA          NA       NA        NA
## G1081                NA          NA       NA        NA
## G1082                NA          NA       NA        NA
## G1083                NA          NA       NA        NA
## G1084                NA          NA       NA        NA
## G1085                NA          NA       NA        NA
## G1086                NA          NA       NA        NA
## G1087                NA          NA       NA        NA
## G1088                NA          NA       NA        NA
## G1089                NA          NA       NA        NA
## G1090                NA          NA       NA        NA
## G1091                NA          NA       NA        NA
## G1092                NA          NA       NA        NA
## G1093                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1094                NA          NA       NA        NA
## G1095                NA          NA       NA        NA
## G1096                NA          NA       NA        NA
## G1097                NA          NA       NA        NA
## G1098                NA          NA       NA        NA
## G1099                NA          NA       NA        NA
## G1100                NA          NA       NA        NA
## G1101                NA          NA       NA        NA
## G1102                NA          NA       NA        NA
## G1103                NA          NA       NA        NA
## G1104                NA          NA       NA        NA
## G1105                NA          NA       NA        NA
## G1106                NA          NA       NA        NA
## G1107                NA          NA       NA        NA
## G1108                NA          NA       NA        NA
## G1109                NA          NA       NA        NA
## G1110                NA          NA       NA        NA
## G1111                NA          NA       NA        NA
## G1112                NA          NA       NA        NA
## G1113                NA          NA       NA        NA
## G1114                NA          NA       NA        NA
## G1115                NA          NA       NA        NA
## G1116                NA          NA       NA        NA
## G1117                NA          NA       NA        NA
## G1118                NA          NA       NA        NA
## G1119                NA          NA       NA        NA
## G1120                NA          NA       NA        NA
## G1121                NA          NA       NA        NA
## G1122                NA          NA       NA        NA
## G1123                NA          NA       NA        NA
## G1124                NA          NA       NA        NA
## G1125                NA          NA       NA        NA
## G1126                NA          NA       NA        NA
## G1127                NA          NA       NA        NA
## G1128                NA          NA       NA        NA
## G1129                NA          NA       NA        NA
## G1130                NA          NA       NA        NA
## G1131                NA          NA       NA        NA
## G1132                NA          NA       NA        NA
## G1133                NA          NA       NA        NA
## G1134                NA          NA       NA        NA
## G1135                NA          NA       NA        NA
## G1136                NA          NA       NA        NA
## G1137                NA          NA       NA        NA
## G1138                NA          NA       NA        NA
## G1139                NA          NA       NA        NA
## G1140                NA          NA       NA        NA
## G1141                NA          NA       NA        NA
## G1142                NA          NA       NA        NA
## G1143                NA          NA       NA        NA
## G1144                NA          NA       NA        NA
## G1145                NA          NA       NA        NA
## G1146                NA          NA       NA        NA
## G1147                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1148                NA          NA       NA        NA
## G1149                NA          NA       NA        NA
## G1150                NA          NA       NA        NA
## G1151                NA          NA       NA        NA
## G1152                NA          NA       NA        NA
## G1153                NA          NA       NA        NA
## G1154                NA          NA       NA        NA
## G1155                NA          NA       NA        NA
## G1156                NA          NA       NA        NA
## G1157                NA          NA       NA        NA
## G1158                NA          NA       NA        NA
## G1159                NA          NA       NA        NA
## G1160                NA          NA       NA        NA
## G1161                NA          NA       NA        NA
## G1162                NA          NA       NA        NA
## G1163                NA          NA       NA        NA
## G1164                NA          NA       NA        NA
## G1165                NA          NA       NA        NA
## G1166                NA          NA       NA        NA
## G1167                NA          NA       NA        NA
## G1168                NA          NA       NA        NA
## G1169                NA          NA       NA        NA
## G1170                NA          NA       NA        NA
## G1171                NA          NA       NA        NA
## G1172                NA          NA       NA        NA
## G1173                NA          NA       NA        NA
## G1174                NA          NA       NA        NA
## G1175                NA          NA       NA        NA
## G1176                NA          NA       NA        NA
## G1177                NA          NA       NA        NA
## G1178                NA          NA       NA        NA
## G1179                NA          NA       NA        NA
## G1180                NA          NA       NA        NA
## G1181                NA          NA       NA        NA
## G1182                NA          NA       NA        NA
## G1183                NA          NA       NA        NA
## G1184                NA          NA       NA        NA
## G1185                NA          NA       NA        NA
## G1186                NA          NA       NA        NA
## G1187                NA          NA       NA        NA
## G1188                NA          NA       NA        NA
## G1189                NA          NA       NA        NA
## G1190                NA          NA       NA        NA
## G1191                NA          NA       NA        NA
## G1192                NA          NA       NA        NA
## G1193                NA          NA       NA        NA
## G1194                NA          NA       NA        NA
## G1195                NA          NA       NA        NA
## G1196                NA          NA       NA        NA
## G1197                NA          NA       NA        NA
## G1198                NA          NA       NA        NA
## G1199                NA          NA       NA        NA
## G1200                NA          NA       NA        NA
## G1201                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1202                NA          NA       NA        NA
## G1203                NA          NA       NA        NA
## G1204                NA          NA       NA        NA
## G1205                NA          NA       NA        NA
## G1206                NA          NA       NA        NA
## G1207                NA          NA       NA        NA
## G1208                NA          NA       NA        NA
## G1209                NA          NA       NA        NA
## G1210                NA          NA       NA        NA
## G1211                NA          NA       NA        NA
## G1212                NA          NA       NA        NA
## G1213                NA          NA       NA        NA
## G1214                NA          NA       NA        NA
## G1215                NA          NA       NA        NA
## G1216                NA          NA       NA        NA
## G1217                NA          NA       NA        NA
## G1218                NA          NA       NA        NA
## G1219                NA          NA       NA        NA
## G1220                NA          NA       NA        NA
## G1221                NA          NA       NA        NA
## G1222                NA          NA       NA        NA
## G1223                NA          NA       NA        NA
## G1224                NA          NA       NA        NA
## G1225                NA          NA       NA        NA
## G1226                NA          NA       NA        NA
## G1227                NA          NA       NA        NA
## G1228                NA          NA       NA        NA
## G1229                NA          NA       NA        NA
## G1230                NA          NA       NA        NA
## G1231                NA          NA       NA        NA
## G1232                NA          NA       NA        NA
## G1233                NA          NA       NA        NA
## G1234                NA          NA       NA        NA
## G1235                NA          NA       NA        NA
## G1236                NA          NA       NA        NA
## G1237                NA          NA       NA        NA
## G1238                NA          NA       NA        NA
## G1239                NA          NA       NA        NA
## G1240                NA          NA       NA        NA
## G1241                NA          NA       NA        NA
## G1242                NA          NA       NA        NA
## G1243                NA          NA       NA        NA
## G1244                NA          NA       NA        NA
## G1245                NA          NA       NA        NA
## G1246                NA          NA       NA        NA
## G1247                NA          NA       NA        NA
## G1248                NA          NA       NA        NA
## G1249                NA          NA       NA        NA
## G1250                NA          NA       NA        NA
## G1251                NA          NA       NA        NA
## G1252                NA          NA       NA        NA
## G1253                NA          NA       NA        NA
## G1254                NA          NA       NA        NA
## G1255                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1256                NA          NA       NA        NA
## G1257                NA          NA       NA        NA
## G1258                NA          NA       NA        NA
## G1259                NA          NA       NA        NA
## G1260                NA          NA       NA        NA
## G1261                NA          NA       NA        NA
## G1262                NA          NA       NA        NA
## G1263                NA          NA       NA        NA
## G1264                NA          NA       NA        NA
## G1265                NA          NA       NA        NA
## G1266                NA          NA       NA        NA
## G1267                NA          NA       NA        NA
## G1268                NA          NA       NA        NA
## G1269                NA          NA       NA        NA
## G1270                NA          NA       NA        NA
## G1271                NA          NA       NA        NA
## G1272                NA          NA       NA        NA
## G1273                NA          NA       NA        NA
## G1274                NA          NA       NA        NA
## G1275                NA          NA       NA        NA
## G1276                NA          NA       NA        NA
## G1277                NA          NA       NA        NA
## G1278                NA          NA       NA        NA
## G1279                NA          NA       NA        NA
## G1280                NA          NA       NA        NA
## G1281                NA          NA       NA        NA
## G1282                NA          NA       NA        NA
## G1283                NA          NA       NA        NA
## G1284                NA          NA       NA        NA
## G1285                NA          NA       NA        NA
## G1286                NA          NA       NA        NA
## G1287                NA          NA       NA        NA
## G1288                NA          NA       NA        NA
## G1289                NA          NA       NA        NA
## G1290                NA          NA       NA        NA
## G1291                NA          NA       NA        NA
## G1292                NA          NA       NA        NA
## G1293                NA          NA       NA        NA
## G1294                NA          NA       NA        NA
## G1295                NA          NA       NA        NA
## G1296                NA          NA       NA        NA
## G1297                NA          NA       NA        NA
## G1298                NA          NA       NA        NA
## G1299                NA          NA       NA        NA
## G1300                NA          NA       NA        NA
## G1301                NA          NA       NA        NA
## G1302                NA          NA       NA        NA
## G1303                NA          NA       NA        NA
## G1304                NA          NA       NA        NA
## G1305                NA          NA       NA        NA
## G1306                NA          NA       NA        NA
## G1307                NA          NA       NA        NA
## G1308                NA          NA       NA        NA
## G1309                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1310                NA          NA       NA        NA
## G1311                NA          NA       NA        NA
## G1312                NA          NA       NA        NA
## G1313                NA          NA       NA        NA
## G1314                NA          NA       NA        NA
## G1315                NA          NA       NA        NA
## G1316                NA          NA       NA        NA
## G1317                NA          NA       NA        NA
## G1318                NA          NA       NA        NA
## G1319                NA          NA       NA        NA
## G1320                NA          NA       NA        NA
## G1321                NA          NA       NA        NA
## G1322                NA          NA       NA        NA
## G1323                NA          NA       NA        NA
## G1324                NA          NA       NA        NA
## G1325                NA          NA       NA        NA
## G1326                NA          NA       NA        NA
## G1327                NA          NA       NA        NA
## G1328                NA          NA       NA        NA
## G1329                NA          NA       NA        NA
## G1330                NA          NA       NA        NA
## G1331                NA          NA       NA        NA
## G1332                NA          NA       NA        NA
## G1333                NA          NA       NA        NA
## G1334                NA          NA       NA        NA
## G1335                NA          NA       NA        NA
## G1336                NA          NA       NA        NA
## G1337                NA          NA       NA        NA
## G1338                NA          NA       NA        NA
## G1339                NA          NA       NA        NA
## G1340                NA          NA       NA        NA
## G1341                NA          NA       NA        NA
## G1342                NA          NA       NA        NA
## G1343                NA          NA       NA        NA
## G1344                NA          NA       NA        NA
## G1345                NA          NA       NA        NA
## G1346                NA          NA       NA        NA
## G1347                NA          NA       NA        NA
## G1348                NA          NA       NA        NA
## G1349                NA          NA       NA        NA
## G1350                NA          NA       NA        NA
## G1351                NA          NA       NA        NA
## G1352                NA          NA       NA        NA
## G1353                NA          NA       NA        NA
## G1354                NA          NA       NA        NA
## G1355                NA          NA       NA        NA
## G1356                NA          NA       NA        NA
## G1357                NA          NA       NA        NA
## G1358                NA          NA       NA        NA
## G1359                NA          NA       NA        NA
## G1360                NA          NA       NA        NA
## G1361                NA          NA       NA        NA
## G1362                NA          NA       NA        NA
## G1363                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1364                NA          NA       NA        NA
## G1365                NA          NA       NA        NA
## G1366                NA          NA       NA        NA
## G1367                NA          NA       NA        NA
## G1368                NA          NA       NA        NA
## G1369                NA          NA       NA        NA
## G1370                NA          NA       NA        NA
## G1371                NA          NA       NA        NA
## G1372                NA          NA       NA        NA
## G1373                NA          NA       NA        NA
## G1374                NA          NA       NA        NA
## G1375                NA          NA       NA        NA
## G1376                NA          NA       NA        NA
## G1377                NA          NA       NA        NA
## G1378                NA          NA       NA        NA
## G1379                NA          NA       NA        NA
## G1380                NA          NA       NA        NA
## G1381                NA          NA       NA        NA
## G1382                NA          NA       NA        NA
## G1383                NA          NA       NA        NA
## G1384                NA          NA       NA        NA
## G1385                NA          NA       NA        NA
## G1386                NA          NA       NA        NA
## G1387                NA          NA       NA        NA
## G1388                NA          NA       NA        NA
## G1389                NA          NA       NA        NA
## G1390                NA          NA       NA        NA
## G1391                NA          NA       NA        NA
## G1392                NA          NA       NA        NA
## G1393                NA          NA       NA        NA
## G1394                NA          NA       NA        NA
## G1395                NA          NA       NA        NA
## G1396                NA          NA       NA        NA
## G1397                NA          NA       NA        NA
## G1398                NA          NA       NA        NA
## G1399                NA          NA       NA        NA
## G1400                NA          NA       NA        NA
## G1401                NA          NA       NA        NA
## G1402                NA          NA       NA        NA
## G1403                NA          NA       NA        NA
## G1404                NA          NA       NA        NA
## G1405                NA          NA       NA        NA
## G1406                NA          NA       NA        NA
## G1407                NA          NA       NA        NA
## G1408                NA          NA       NA        NA
## G1409                NA          NA       NA        NA
## G1410                NA          NA       NA        NA
## G1411                NA          NA       NA        NA
## G1412                NA          NA       NA        NA
## G1413                NA          NA       NA        NA
## G1414                NA          NA       NA        NA
## G1415                NA          NA       NA        NA
## G1416                NA          NA       NA        NA
## G1417                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1418                NA          NA       NA        NA
## G1419                NA          NA       NA        NA
## G1420                NA          NA       NA        NA
## G1421                NA          NA       NA        NA
## G1422                NA          NA       NA        NA
## G1423                NA          NA       NA        NA
## G1424                NA          NA       NA        NA
## G1425                NA          NA       NA        NA
## G1426                NA          NA       NA        NA
## G1427                NA          NA       NA        NA
## G1428                NA          NA       NA        NA
## G1429                NA          NA       NA        NA
## G1430                NA          NA       NA        NA
## G1431                NA          NA       NA        NA
## G1432                NA          NA       NA        NA
## G1433                NA          NA       NA        NA
## G1434                NA          NA       NA        NA
## G1435                NA          NA       NA        NA
## G1436                NA          NA       NA        NA
## G1437                NA          NA       NA        NA
## G1438                NA          NA       NA        NA
## G1439                NA          NA       NA        NA
## G1440                NA          NA       NA        NA
## G1441                NA          NA       NA        NA
## G1442                NA          NA       NA        NA
## G1443                NA          NA       NA        NA
## G1444                NA          NA       NA        NA
## G1445                NA          NA       NA        NA
## G1446                NA          NA       NA        NA
## G1447                NA          NA       NA        NA
## G1448                NA          NA       NA        NA
## G1449                NA          NA       NA        NA
## G1450                NA          NA       NA        NA
## G1451                NA          NA       NA        NA
## G1452                NA          NA       NA        NA
## G1453                NA          NA       NA        NA
## G1454                NA          NA       NA        NA
## G1455                NA          NA       NA        NA
## G1456                NA          NA       NA        NA
## G1457                NA          NA       NA        NA
## G1458                NA          NA       NA        NA
## G1459                NA          NA       NA        NA
## G1460                NA          NA       NA        NA
## G1461                NA          NA       NA        NA
## G1462                NA          NA       NA        NA
## G1463                NA          NA       NA        NA
## G1464                NA          NA       NA        NA
## G1465                NA          NA       NA        NA
## G1466                NA          NA       NA        NA
## G1467                NA          NA       NA        NA
## G1468                NA          NA       NA        NA
## G1469                NA          NA       NA        NA
## G1470                NA          NA       NA        NA
## G1471                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1472                NA          NA       NA        NA
## G1473                NA          NA       NA        NA
## G1474                NA          NA       NA        NA
## G1475                NA          NA       NA        NA
## G1476                NA          NA       NA        NA
## G1477                NA          NA       NA        NA
## G1478                NA          NA       NA        NA
## G1479                NA          NA       NA        NA
## G1480                NA          NA       NA        NA
## G1481                NA          NA       NA        NA
## G1482                NA          NA       NA        NA
## G1483                NA          NA       NA        NA
## G1484                NA          NA       NA        NA
## G1485                NA          NA       NA        NA
## G1486                NA          NA       NA        NA
## G1487                NA          NA       NA        NA
## G1488                NA          NA       NA        NA
## G1489                NA          NA       NA        NA
## G1490                NA          NA       NA        NA
## G1491                NA          NA       NA        NA
## G1492                NA          NA       NA        NA
## G1493                NA          NA       NA        NA
## G1494                NA          NA       NA        NA
## G1495                NA          NA       NA        NA
## G1496                NA          NA       NA        NA
## G1497                NA          NA       NA        NA
## G1498                NA          NA       NA        NA
## G1499                NA          NA       NA        NA
## G1500                NA          NA       NA        NA
## G1501                NA          NA       NA        NA
## G1502                NA          NA       NA        NA
## G1503                NA          NA       NA        NA
## G1504                NA          NA       NA        NA
## G1505                NA          NA       NA        NA
## G1506                NA          NA       NA        NA
## G1507                NA          NA       NA        NA
## G1508                NA          NA       NA        NA
## G1509                NA          NA       NA        NA
## G1510                NA          NA       NA        NA
## G1511                NA          NA       NA        NA
## G1512                NA          NA       NA        NA
## G1513                NA          NA       NA        NA
## G1514                NA          NA       NA        NA
## G1515                NA          NA       NA        NA
## G1516                NA          NA       NA        NA
## G1517                NA          NA       NA        NA
## G1518                NA          NA       NA        NA
## G1519                NA          NA       NA        NA
## G1520                NA          NA       NA        NA
## G1521                NA          NA       NA        NA
## G1522                NA          NA       NA        NA
## G1523                NA          NA       NA        NA
## G1524                NA          NA       NA        NA
## G1525                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1526                NA          NA       NA        NA
## G1527                NA          NA       NA        NA
## G1528                NA          NA       NA        NA
## G1529                NA          NA       NA        NA
## G1530                NA          NA       NA        NA
## G1531                NA          NA       NA        NA
## G1532                NA          NA       NA        NA
## G1533                NA          NA       NA        NA
## G1534                NA          NA       NA        NA
## G1535                NA          NA       NA        NA
## G1536                NA          NA       NA        NA
## G1537                NA          NA       NA        NA
## G1538                NA          NA       NA        NA
## G1539                NA          NA       NA        NA
## G1540                NA          NA       NA        NA
## G1541                NA          NA       NA        NA
## G1542                NA          NA       NA        NA
## G1543                NA          NA       NA        NA
## G1544                NA          NA       NA        NA
## G1545                NA          NA       NA        NA
## G1546                NA          NA       NA        NA
## G1547                NA          NA       NA        NA
## G1548                NA          NA       NA        NA
## G1549                NA          NA       NA        NA
## G1550                NA          NA       NA        NA
## G1551                NA          NA       NA        NA
## G1552                NA          NA       NA        NA
## G1553                NA          NA       NA        NA
## G1554                NA          NA       NA        NA
## G1555                NA          NA       NA        NA
## G1556                NA          NA       NA        NA
## G1557                NA          NA       NA        NA
## G1558                NA          NA       NA        NA
## G1559                NA          NA       NA        NA
## G1560                NA          NA       NA        NA
## G1561                NA          NA       NA        NA
## G1562                NA          NA       NA        NA
## G1563                NA          NA       NA        NA
## G1564                NA          NA       NA        NA
## G1565                NA          NA       NA        NA
## G1566                NA          NA       NA        NA
## G1567                NA          NA       NA        NA
## G1568                NA          NA       NA        NA
## G1569                NA          NA       NA        NA
## G1570                NA          NA       NA        NA
## G1571                NA          NA       NA        NA
## G1572                NA          NA       NA        NA
## G1573                NA          NA       NA        NA
## G1574                NA          NA       NA        NA
## G1575                NA          NA       NA        NA
## G1576                NA          NA       NA        NA
## G1577                NA          NA       NA        NA
## G1578                NA          NA       NA        NA
## G1579                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1580                NA          NA       NA        NA
## G1581                NA          NA       NA        NA
## G1582                NA          NA       NA        NA
## G1583                NA          NA       NA        NA
## G1584                NA          NA       NA        NA
## G1585                NA          NA       NA        NA
## G1586                NA          NA       NA        NA
## G1587                NA          NA       NA        NA
## G1588                NA          NA       NA        NA
## G1589                NA          NA       NA        NA
## G1590                NA          NA       NA        NA
## G1591                NA          NA       NA        NA
## G1592                NA          NA       NA        NA
## G1593                NA          NA       NA        NA
## G1594                NA          NA       NA        NA
## G1595                NA          NA       NA        NA
## G1596                NA          NA       NA        NA
## G1597                NA          NA       NA        NA
## G1598                NA          NA       NA        NA
## G1599                NA          NA       NA        NA
## G1600                NA          NA       NA        NA
## G1601                NA          NA       NA        NA
## G1602                NA          NA       NA        NA
## G1603                NA          NA       NA        NA
## G1604                NA          NA       NA        NA
## G1605                NA          NA       NA        NA
## G1606                NA          NA       NA        NA
## G1607                NA          NA       NA        NA
## G1608                NA          NA       NA        NA
## G1609                NA          NA       NA        NA
## G1610                NA          NA       NA        NA
## G1611                NA          NA       NA        NA
## G1612                NA          NA       NA        NA
## G1613                NA          NA       NA        NA
## G1614                NA          NA       NA        NA
## G1615                NA          NA       NA        NA
## G1616                NA          NA       NA        NA
## G1617                NA          NA       NA        NA
## G1618                NA          NA       NA        NA
## G1619                NA          NA       NA        NA
## G1620                NA          NA       NA        NA
## G1621                NA          NA       NA        NA
## G1622                NA          NA       NA        NA
## G1623                NA          NA       NA        NA
## G1624                NA          NA       NA        NA
## G1625                NA          NA       NA        NA
## G1626                NA          NA       NA        NA
## G1627                NA          NA       NA        NA
## G1628                NA          NA       NA        NA
## G1629                NA          NA       NA        NA
## G1630                NA          NA       NA        NA
## G1631                NA          NA       NA        NA
## G1632                NA          NA       NA        NA
## G1633                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1634                NA          NA       NA        NA
## G1635                NA          NA       NA        NA
## G1636                NA          NA       NA        NA
## G1637                NA          NA       NA        NA
## G1638                NA          NA       NA        NA
## G1639                NA          NA       NA        NA
## G1640                NA          NA       NA        NA
## G1641                NA          NA       NA        NA
## G1642                NA          NA       NA        NA
## G1643                NA          NA       NA        NA
## G1644                NA          NA       NA        NA
## G1645                NA          NA       NA        NA
## G1646                NA          NA       NA        NA
## G1647                NA          NA       NA        NA
## G1648                NA          NA       NA        NA
## G1649                NA          NA       NA        NA
## G1650                NA          NA       NA        NA
## G1651                NA          NA       NA        NA
## G1652                NA          NA       NA        NA
## G1653                NA          NA       NA        NA
## G1654                NA          NA       NA        NA
## G1655                NA          NA       NA        NA
## G1656                NA          NA       NA        NA
## G1657                NA          NA       NA        NA
## G1658                NA          NA       NA        NA
## G1659                NA          NA       NA        NA
## G1660                NA          NA       NA        NA
## G1661                NA          NA       NA        NA
## G1662                NA          NA       NA        NA
## G1663                NA          NA       NA        NA
## G1664                NA          NA       NA        NA
## G1665                NA          NA       NA        NA
## G1666                NA          NA       NA        NA
## G1667                NA          NA       NA        NA
## G1668                NA          NA       NA        NA
## G1669                NA          NA       NA        NA
## G1670                NA          NA       NA        NA
## G1671                NA          NA       NA        NA
## G1672                NA          NA       NA        NA
## G1673                NA          NA       NA        NA
## G1674                NA          NA       NA        NA
## G1675                NA          NA       NA        NA
## G1676                NA          NA       NA        NA
## G1677                NA          NA       NA        NA
## G1678                NA          NA       NA        NA
## G1679                NA          NA       NA        NA
## G1680                NA          NA       NA        NA
## G1681                NA          NA       NA        NA
## G1682                NA          NA       NA        NA
## G1683                NA          NA       NA        NA
## G1684                NA          NA       NA        NA
## G1685                NA          NA       NA        NA
## G1686                NA          NA       NA        NA
## G1687                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1688                NA          NA       NA        NA
## G1689                NA          NA       NA        NA
## G1690                NA          NA       NA        NA
## G1691                NA          NA       NA        NA
## G1692                NA          NA       NA        NA
## G1693                NA          NA       NA        NA
## G1694                NA          NA       NA        NA
## G1695                NA          NA       NA        NA
## G1696                NA          NA       NA        NA
## G1697                NA          NA       NA        NA
## G1698                NA          NA       NA        NA
## G1699                NA          NA       NA        NA
## G1700                NA          NA       NA        NA
## G1701                NA          NA       NA        NA
## G1702                NA          NA       NA        NA
## G1703                NA          NA       NA        NA
## G1704                NA          NA       NA        NA
## G1705                NA          NA       NA        NA
## G1706                NA          NA       NA        NA
## G1707                NA          NA       NA        NA
## G1708                NA          NA       NA        NA
## G1709                NA          NA       NA        NA
## G1710                NA          NA       NA        NA
## G1711                NA          NA       NA        NA
## G1712                NA          NA       NA        NA
## G1713                NA          NA       NA        NA
## G1714                NA          NA       NA        NA
## G1715                NA          NA       NA        NA
## G1716                NA          NA       NA        NA
## G1717                NA          NA       NA        NA
## G1718                NA          NA       NA        NA
## G1719                NA          NA       NA        NA
## G1720                NA          NA       NA        NA
## G1721                NA          NA       NA        NA
## G1722                NA          NA       NA        NA
## G1723                NA          NA       NA        NA
## G1724                NA          NA       NA        NA
## G1725                NA          NA       NA        NA
## G1726                NA          NA       NA        NA
## G1727                NA          NA       NA        NA
## G1728                NA          NA       NA        NA
## G1729                NA          NA       NA        NA
## G1730                NA          NA       NA        NA
## G1731                NA          NA       NA        NA
## G1732                NA          NA       NA        NA
## G1733                NA          NA       NA        NA
## G1734                NA          NA       NA        NA
## G1735                NA          NA       NA        NA
## G1736                NA          NA       NA        NA
## G1737                NA          NA       NA        NA
## G1738                NA          NA       NA        NA
## G1739                NA          NA       NA        NA
## G1740                NA          NA       NA        NA
## G1741                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1742                NA          NA       NA        NA
## G1743                NA          NA       NA        NA
## G1744                NA          NA       NA        NA
## G1745                NA          NA       NA        NA
## G1746                NA          NA       NA        NA
## G1747                NA          NA       NA        NA
## G1748                NA          NA       NA        NA
## G1749                NA          NA       NA        NA
## G1750                NA          NA       NA        NA
## G1751                NA          NA       NA        NA
## G1752                NA          NA       NA        NA
## G1753                NA          NA       NA        NA
## G1754                NA          NA       NA        NA
## G1755                NA          NA       NA        NA
## G1756                NA          NA       NA        NA
## G1757                NA          NA       NA        NA
## G1758                NA          NA       NA        NA
## G1759                NA          NA       NA        NA
## G1760                NA          NA       NA        NA
## G1761                NA          NA       NA        NA
## G1762                NA          NA       NA        NA
## G1763                NA          NA       NA        NA
## G1764                NA          NA       NA        NA
## G1765                NA          NA       NA        NA
## G1766                NA          NA       NA        NA
## G1767                NA          NA       NA        NA
## G1768                NA          NA       NA        NA
## G1769                NA          NA       NA        NA
## G1770                NA          NA       NA        NA
## G1771                NA          NA       NA        NA
## G1772                NA          NA       NA        NA
## G1773                NA          NA       NA        NA
## G1774                NA          NA       NA        NA
## G1775                NA          NA       NA        NA
## G1776                NA          NA       NA        NA
## G1777                NA          NA       NA        NA
## G1778                NA          NA       NA        NA
## G1779                NA          NA       NA        NA
## G1780                NA          NA       NA        NA
## G1781                NA          NA       NA        NA
## G1782                NA          NA       NA        NA
## G1783                NA          NA       NA        NA
## G1784                NA          NA       NA        NA
## G1785                NA          NA       NA        NA
## G1786                NA          NA       NA        NA
## G1787                NA          NA       NA        NA
## G1788                NA          NA       NA        NA
## G1789                NA          NA       NA        NA
## G1790                NA          NA       NA        NA
## G1791                NA          NA       NA        NA
## G1792                NA          NA       NA        NA
## G1793                NA          NA       NA        NA
## G1794                NA          NA       NA        NA
## G1795                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1796                NA          NA       NA        NA
## G1797                NA          NA       NA        NA
## G1798                NA          NA       NA        NA
## G1799                NA          NA       NA        NA
## G1800                NA          NA       NA        NA
## G1801                NA          NA       NA        NA
## G1802                NA          NA       NA        NA
## G1803                NA          NA       NA        NA
## G1804                NA          NA       NA        NA
## G1805                NA          NA       NA        NA
## G1806                NA          NA       NA        NA
## G1807                NA          NA       NA        NA
## G1808                NA          NA       NA        NA
## G1809                NA          NA       NA        NA
## G1810                NA          NA       NA        NA
## G1811                NA          NA       NA        NA
## G1812                NA          NA       NA        NA
## G1813                NA          NA       NA        NA
## G1814                NA          NA       NA        NA
## G1815                NA          NA       NA        NA
## G1816                NA          NA       NA        NA
## G1817                NA          NA       NA        NA
## G1818                NA          NA       NA        NA
## G1819                NA          NA       NA        NA
## G1820                NA          NA       NA        NA
## G1821                NA          NA       NA        NA
## G1822                NA          NA       NA        NA
## G1823                NA          NA       NA        NA
## G1824                NA          NA       NA        NA
## G1825                NA          NA       NA        NA
## G1826                NA          NA       NA        NA
## G1827                NA          NA       NA        NA
## G1828                NA          NA       NA        NA
## G1829                NA          NA       NA        NA
## G1830                NA          NA       NA        NA
## G1831                NA          NA       NA        NA
## G1832                NA          NA       NA        NA
## G1833                NA          NA       NA        NA
## G1834                NA          NA       NA        NA
## G1835                NA          NA       NA        NA
## G1836                NA          NA       NA        NA
## G1837                NA          NA       NA        NA
## G1838                NA          NA       NA        NA
## G1839                NA          NA       NA        NA
## G1840                NA          NA       NA        NA
## G1841                NA          NA       NA        NA
## G1842                NA          NA       NA        NA
## G1843                NA          NA       NA        NA
## G1844                NA          NA       NA        NA
## G1845                NA          NA       NA        NA
## G1846                NA          NA       NA        NA
## G1847                NA          NA       NA        NA
## G1848                NA          NA       NA        NA
## G1849                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1850                NA          NA       NA        NA
## G1851                NA          NA       NA        NA
## G1852                NA          NA       NA        NA
## G1853                NA          NA       NA        NA
## G1854                NA          NA       NA        NA
## G1855                NA          NA       NA        NA
## G1856                NA          NA       NA        NA
## G1857                NA          NA       NA        NA
## G1858                NA          NA       NA        NA
## G1859                NA          NA       NA        NA
## G1860                NA          NA       NA        NA
## G1861                NA          NA       NA        NA
## G1862                NA          NA       NA        NA
## G1863                NA          NA       NA        NA
## G1864                NA          NA       NA        NA
## G1865                NA          NA       NA        NA
## G1866                NA          NA       NA        NA
## G1867                NA          NA       NA        NA
## G1868                NA          NA       NA        NA
## G1869                NA          NA       NA        NA
## G1870                NA          NA       NA        NA
## G1871                NA          NA       NA        NA
## G1872                NA          NA       NA        NA
## G1873                NA          NA       NA        NA
## G1874                NA          NA       NA        NA
## G1875                NA          NA       NA        NA
## G1876                NA          NA       NA        NA
## G1877                NA          NA       NA        NA
## G1878                NA          NA       NA        NA
## G1879                NA          NA       NA        NA
## G1880                NA          NA       NA        NA
## G1881                NA          NA       NA        NA
## G1882                NA          NA       NA        NA
## G1883                NA          NA       NA        NA
## G1884                NA          NA       NA        NA
## G1885                NA          NA       NA        NA
## G1886                NA          NA       NA        NA
## G1887                NA          NA       NA        NA
## G1888                NA          NA       NA        NA
## G1889                NA          NA       NA        NA
## G1890                NA          NA       NA        NA
## G1891                NA          NA       NA        NA
## G1892                NA          NA       NA        NA
## G1893                NA          NA       NA        NA
## G1894                NA          NA       NA        NA
## G1895                NA          NA       NA        NA
## G1896                NA          NA       NA        NA
## G1897                NA          NA       NA        NA
## G1898                NA          NA       NA        NA
## G1899                NA          NA       NA        NA
## G1900                NA          NA       NA        NA
## G1901                NA          NA       NA        NA
## G1902                NA          NA       NA        NA
## G1903                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1904                NA          NA       NA        NA
## G1905                NA          NA       NA        NA
## G1906                NA          NA       NA        NA
## G1907                NA          NA       NA        NA
## G1908                NA          NA       NA        NA
## G1909                NA          NA       NA        NA
## G1910                NA          NA       NA        NA
## G1911                NA          NA       NA        NA
## G1912                NA          NA       NA        NA
## G1913                NA          NA       NA        NA
## G1914                NA          NA       NA        NA
## G1915                NA          NA       NA        NA
## G1916                NA          NA       NA        NA
## G1917                NA          NA       NA        NA
## G1918                NA          NA       NA        NA
## G1919                NA          NA       NA        NA
## G1920                NA          NA       NA        NA
## G1921                NA          NA       NA        NA
## G1922                NA          NA       NA        NA
## G1923                NA          NA       NA        NA
## G1924                NA          NA       NA        NA
## G1925                NA          NA       NA        NA
## G1926                NA          NA       NA        NA
## G1927                NA          NA       NA        NA
## G1928                NA          NA       NA        NA
## G1929                NA          NA       NA        NA
## G1930                NA          NA       NA        NA
## G1931                NA          NA       NA        NA
## G1932                NA          NA       NA        NA
## G1933                NA          NA       NA        NA
## G1934                NA          NA       NA        NA
## G1935                NA          NA       NA        NA
## G1936                NA          NA       NA        NA
## G1937                NA          NA       NA        NA
## G1938                NA          NA       NA        NA
## G1939                NA          NA       NA        NA
## G1940                NA          NA       NA        NA
## G1941                NA          NA       NA        NA
## G1942                NA          NA       NA        NA
## G1943                NA          NA       NA        NA
## G1944                NA          NA       NA        NA
## G1945                NA          NA       NA        NA
## G1946                NA          NA       NA        NA
## G1947                NA          NA       NA        NA
## G1948                NA          NA       NA        NA
## G1949                NA          NA       NA        NA
## G1950                NA          NA       NA        NA
## G1951                NA          NA       NA        NA
## G1952                NA          NA       NA        NA
## G1953                NA          NA       NA        NA
## G1954                NA          NA       NA        NA
## G1955                NA          NA       NA        NA
## G1956                NA          NA       NA        NA
## G1957                NA          NA       NA        NA
```

```
## G1958                NA          NA       NA        NA
## G1959                NA          NA       NA        NA
## G1960                NA          NA       NA        NA
## G1961                NA          NA       NA        NA
## G1962                NA          NA       NA        NA
## G1963                NA          NA       NA        NA
## G1964                NA          NA       NA        NA
## G1965                NA          NA       NA        NA
## G1966                NA          NA       NA        NA
## G1967                NA          NA       NA        NA
## G1968                NA          NA       NA        NA
## G1969                NA          NA       NA        NA
## G1970                NA          NA       NA        NA
## G1971                NA          NA       NA        NA
## G1972                NA          NA       NA        NA
## G1973                NA          NA       NA        NA
## G1974                NA          NA       NA        NA
## G1975                NA          NA       NA        NA
## G1976                NA          NA       NA        NA
## G1977                NA          NA       NA        NA
## G1978                NA          NA       NA        NA
## G1979                NA          NA       NA        NA
## G1980                NA          NA       NA        NA
## G1981                NA          NA       NA        NA
## G1982                NA          NA       NA        NA
## G1983                NA          NA       NA        NA
## G1984                NA          NA       NA        NA
## G1985                NA          NA       NA        NA
## G1986                NA          NA       NA        NA
## G1987                NA          NA       NA        NA
## G1988                NA          NA       NA        NA
## G1989                NA          NA       NA        NA
## G1990                NA          NA       NA        NA
## G1991                NA          NA       NA        NA
## G1992                NA          NA       NA        NA
## G1993                NA          NA       NA        NA
## G1994                NA          NA       NA        NA
## G1995                NA          NA       NA        NA
## G1996                NA          NA       NA        NA
## G1997                NA          NA       NA        NA
## G1998                NA          NA       NA        NA
## G1999                NA          NA       NA        NA
## G2000                NA          NA       NA        NA
## G2001                NA          NA       NA        NA
## G2002                NA          NA       NA        NA
## G2003                NA          NA       NA        NA
## G2004                NA          NA       NA        NA
## G2005                NA          NA       NA        NA
## G2006                NA          NA       NA        NA
## G2007                NA          NA       NA        NA
## G2008                NA          NA       NA        NA
## G2009                NA          NA       NA        NA
## G2010                NA          NA       NA        NA
## G2011                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2012                NA          NA       NA        NA
## G2013                NA          NA       NA        NA
## G2014                NA          NA       NA        NA
## G2015                NA          NA       NA        NA
## G2016                NA          NA       NA        NA
## G2017                NA          NA       NA        NA
## G2018                NA          NA       NA        NA
## G2019                NA          NA       NA        NA
## G2020                NA          NA       NA        NA
## G2021                NA          NA       NA        NA
## G2022                NA          NA       NA        NA
## G2023                NA          NA       NA        NA
## G2024                NA          NA       NA        NA
## G2025                NA          NA       NA        NA
## G2026                NA          NA       NA        NA
## G2027                NA          NA       NA        NA
## G2028                NA          NA       NA        NA
## G2029                NA          NA       NA        NA
## G2030                NA          NA       NA        NA
## G2031                NA          NA       NA        NA
## G2032                NA          NA       NA        NA
## G2033                NA          NA       NA        NA
## G2034                NA          NA       NA        NA
## G2035                NA          NA       NA        NA
## G2036                NA          NA       NA        NA
## G2037                NA          NA       NA        NA
## G2038                NA          NA       NA        NA
## G2039                NA          NA       NA        NA
## G2040                NA          NA       NA        NA
## G2041                NA          NA       NA        NA
## G2042                NA          NA       NA        NA
## G2043                NA          NA       NA        NA
## G2044                NA          NA       NA        NA
## G2045                NA          NA       NA        NA
## G2046                NA          NA       NA        NA
## G2047                NA          NA       NA        NA
## G2048                NA          NA       NA        NA
## G2049                NA          NA       NA        NA
## G2050                NA          NA       NA        NA
## G2051                NA          NA       NA        NA
## G2052                NA          NA       NA        NA
## G2053                NA          NA       NA        NA
## G2054                NA          NA       NA        NA
## G2055                NA          NA       NA        NA
## G2056                NA          NA       NA        NA
## G2057                NA          NA       NA        NA
## G2058                NA          NA       NA        NA
## G2059                NA          NA       NA        NA
## G2060                NA          NA       NA        NA
## G2061                NA          NA       NA        NA
## G2062                NA          NA       NA        NA
## G2063                NA          NA       NA        NA
## G2064                NA          NA       NA        NA
## G2065                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2066                NA          NA       NA        NA
## G2067                NA          NA       NA        NA
## G2068                NA          NA       NA        NA
## G2069                NA          NA       NA        NA
## G2070                NA          NA       NA        NA
## G2071                NA          NA       NA        NA
## G2072                NA          NA       NA        NA
## G2073                NA          NA       NA        NA
## G2074                NA          NA       NA        NA
## G2075                NA          NA       NA        NA
## G2076                NA          NA       NA        NA
## G2077                NA          NA       NA        NA
## G2078                NA          NA       NA        NA
## G2079                NA          NA       NA        NA
## G2080                NA          NA       NA        NA
## G2081                NA          NA       NA        NA
## G2082                NA          NA       NA        NA
## G2083                NA          NA       NA        NA
## G2084                NA          NA       NA        NA
## G2085                NA          NA       NA        NA
## G2086                NA          NA       NA        NA
## G2087                NA          NA       NA        NA
## G2088                NA          NA       NA        NA
## G2089                NA          NA       NA        NA
## G2090                NA          NA       NA        NA
## G2091                NA          NA       NA        NA
## G2092                NA          NA       NA        NA
## G2093                NA          NA       NA        NA
## G2094                NA          NA       NA        NA
## G2095                NA          NA       NA        NA
## G2096                NA          NA       NA        NA
## G2097                NA          NA       NA        NA
## G2098                NA          NA       NA        NA
## G2099                NA          NA       NA        NA
## G2100                NA          NA       NA        NA
## G2101                NA          NA       NA        NA
## G2102                NA          NA       NA        NA
## G2103                NA          NA       NA        NA
## G2104                NA          NA       NA        NA
## G2105                NA          NA       NA        NA
## G2106                NA          NA       NA        NA
## G2107                NA          NA       NA        NA
## G2108                NA          NA       NA        NA
## G2109                NA          NA       NA        NA
## G2110                NA          NA       NA        NA
## G2111                NA          NA       NA        NA
## G2112                NA          NA       NA        NA
## G2113                NA          NA       NA        NA
## G2114                NA          NA       NA        NA
## G2115                NA          NA       NA        NA
## G2116                NA          NA       NA        NA
## G2117                NA          NA       NA        NA
## G2118                NA          NA       NA        NA
## G2119                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2120                NA          NA       NA        NA
## G2121                NA          NA       NA        NA
## G2122                NA          NA       NA        NA
## G2123                NA          NA       NA        NA
## G2124                NA          NA       NA        NA
## G2125                NA          NA       NA        NA
## G2126                NA          NA       NA        NA
## G2127                NA          NA       NA        NA
## G2128                NA          NA       NA        NA
## G2129                NA          NA       NA        NA
## G2130                NA          NA       NA        NA
## G2131                NA          NA       NA        NA
## G2132                NA          NA       NA        NA
## G2133                NA          NA       NA        NA
## G2134                NA          NA       NA        NA
## G2135                NA          NA       NA        NA
## G2136                NA          NA       NA        NA
## G2137                NA          NA       NA        NA
## G2138                NA          NA       NA        NA
## G2139                NA          NA       NA        NA
## G2140                NA          NA       NA        NA
## G2141                NA          NA       NA        NA
## G2142                NA          NA       NA        NA
## G2143                NA          NA       NA        NA
## G2144                NA          NA       NA        NA
## G2145                NA          NA       NA        NA
## G2146                NA          NA       NA        NA
## G2147                NA          NA       NA        NA
## G2148                NA          NA       NA        NA
## G2149                NA          NA       NA        NA
## G2150                NA          NA       NA        NA
## G2151                NA          NA       NA        NA
## G2152                NA          NA       NA        NA
## G2153                NA          NA       NA        NA
## G2154                NA          NA       NA        NA
## G2155                NA          NA       NA        NA
## G2156                NA          NA       NA        NA
## G2157                NA          NA       NA        NA
## G2158                NA          NA       NA        NA
## G2159                NA          NA       NA        NA
## G2160                NA          NA       NA        NA
## G2161                NA          NA       NA        NA
## G2162                NA          NA       NA        NA
## G2163                NA          NA       NA        NA
## G2164                NA          NA       NA        NA
## G2165                NA          NA       NA        NA
## G2166                NA          NA       NA        NA
## G2167                NA          NA       NA        NA
## G2168                NA          NA       NA        NA
## G2169                NA          NA       NA        NA
## G2170                NA          NA       NA        NA
## G2171                NA          NA       NA        NA
## G2172                NA          NA       NA        NA
## G2173                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2174                NA          NA       NA        NA
## G2175                NA          NA       NA        NA
## G2176                NA          NA       NA        NA
## G2177                NA          NA       NA        NA
## G2178                NA          NA       NA        NA
## G2179                NA          NA       NA        NA
## G2180                NA          NA       NA        NA
## G2181                NA          NA       NA        NA
## G2182                NA          NA       NA        NA
## G2183                NA          NA       NA        NA
## G2184                NA          NA       NA        NA
## G2185                NA          NA       NA        NA
## G2186                NA          NA       NA        NA
## G2187                NA          NA       NA        NA
## G2188                NA          NA       NA        NA
## G2189                NA          NA       NA        NA
## G2190                NA          NA       NA        NA
## G2191                NA          NA       NA        NA
## G2192                NA          NA       NA        NA
## G2193                NA          NA       NA        NA
## G2194                NA          NA       NA        NA
## G2195                NA          NA       NA        NA
## G2196                NA          NA       NA        NA
## G2197                NA          NA       NA        NA
## G2198                NA          NA       NA        NA
## G2199                NA          NA       NA        NA
## G2200                NA          NA       NA        NA
## G2201                NA          NA       NA        NA
## G2202                NA          NA       NA        NA
## G2203                NA          NA       NA        NA
## G2204                NA          NA       NA        NA
## G2205                NA          NA       NA        NA
## G2206                NA          NA       NA        NA
## G2207                NA          NA       NA        NA
## G2208                NA          NA       NA        NA
## G2209                NA          NA       NA        NA
## G2210                NA          NA       NA        NA
## G2211                NA          NA       NA        NA
## G2212                NA          NA       NA        NA
## G2213                NA          NA       NA        NA
## G2214                NA          NA       NA        NA
## G2215                NA          NA       NA        NA
## G2216                NA          NA       NA        NA
## G2217                NA          NA       NA        NA
## G2218                NA          NA       NA        NA
## G2219                NA          NA       NA        NA
## G2220                NA          NA       NA        NA
## G2221                NA          NA       NA        NA
## G2222                NA          NA       NA        NA
## G2223                NA          NA       NA        NA
## G2224                NA          NA       NA        NA
## G2225                NA          NA       NA        NA
## G2226                NA          NA       NA        NA
## G2227                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2228                NA          NA       NA        NA
## G2229                NA          NA       NA        NA
## G2230                NA          NA       NA        NA
## G2231                NA          NA       NA        NA
## G2232                NA          NA       NA        NA
## G2233                NA          NA       NA        NA
## G2234                NA          NA       NA        NA
## G2235                NA          NA       NA        NA
## G2236                NA          NA       NA        NA
## G2237                NA          NA       NA        NA
## G2238                NA          NA       NA        NA
## G2239                NA          NA       NA        NA
## G2240                NA          NA       NA        NA
## G2241                NA          NA       NA        NA
## G2242                NA          NA       NA        NA
## G2243                NA          NA       NA        NA
## G2244                NA          NA       NA        NA
## G2245                NA          NA       NA        NA
## G2246                NA          NA       NA        NA
## G2247                NA          NA       NA        NA
## G2248                NA          NA       NA        NA
## G2249                NA          NA       NA        NA
## G2250                NA          NA       NA        NA
## G2251                NA          NA       NA        NA
## G2252                NA          NA       NA        NA
## G2253                NA          NA       NA        NA
## G2254                NA          NA       NA        NA
## G2255                NA          NA       NA        NA
## G2256                NA          NA       NA        NA
## G2257                NA          NA       NA        NA
## G2258                NA          NA       NA        NA
## G2259                NA          NA       NA        NA
## G2260                NA          NA       NA        NA
## G2261                NA          NA       NA        NA
## G2262                NA          NA       NA        NA
## G2263                NA          NA       NA        NA
## G2264                NA          NA       NA        NA
## G2265                NA          NA       NA        NA
## G2266                NA          NA       NA        NA
## G2267                NA          NA       NA        NA
## G2268                NA          NA       NA        NA
## G2269                NA          NA       NA        NA
## G2270                NA          NA       NA        NA
## G2271                NA          NA       NA        NA
## G2272                NA          NA       NA        NA
## G2273                NA          NA       NA        NA
## G2274                NA          NA       NA        NA
## G2275                NA          NA       NA        NA
## G2276                NA          NA       NA        NA
## G2277                NA          NA       NA        NA
## G2278                NA          NA       NA        NA
## G2279                NA          NA       NA        NA
## G2280                NA          NA       NA        NA
## G2281                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2282                NA          NA       NA        NA
## G2283                NA          NA       NA        NA
## G2284                NA          NA       NA        NA
## G2285                NA          NA       NA        NA
## G2286                NA          NA       NA        NA
## G2287                NA          NA       NA        NA
## G2288                NA          NA       NA        NA
## G2289                NA          NA       NA        NA
## G2290                NA          NA       NA        NA
## G2291                NA          NA       NA        NA
## G2292                NA          NA       NA        NA
## G2293                NA          NA       NA        NA
## G2294                NA          NA       NA        NA
## G2295                NA          NA       NA        NA
## G2296                NA          NA       NA        NA
## G2297                NA          NA       NA        NA
## G2298                NA          NA       NA        NA
## G2299                NA          NA       NA        NA
## G2300                NA          NA       NA        NA
## G2301                NA          NA       NA        NA
## G2302                NA          NA       NA        NA
## G2303                NA          NA       NA        NA
## G2304                NA          NA       NA        NA
## G2305                NA          NA       NA        NA
## G2306                NA          NA       NA        NA
## G2307                NA          NA       NA        NA
## G2308                NA          NA       NA        NA
## G2309                NA          NA       NA        NA
## G2310                NA          NA       NA        NA
## G2311                NA          NA       NA        NA
## G2312                NA          NA       NA        NA
## G2313                NA          NA       NA        NA
## G2314                NA          NA       NA        NA
## G2315                NA          NA       NA        NA
## G2316                NA          NA       NA        NA
## G2317                NA          NA       NA        NA
## G2318                NA          NA       NA        NA
## G2319                NA          NA       NA        NA
## G2320                NA          NA       NA        NA
## G2321                NA          NA       NA        NA
## G2322                NA          NA       NA        NA
## G2323                NA          NA       NA        NA
## G2324                NA          NA       NA        NA
## G2325                NA          NA       NA        NA
## G2326                NA          NA       NA        NA
## G2327                NA          NA       NA        NA
## G2328                NA          NA       NA        NA
## G2329                NA          NA       NA        NA
## G2330                NA          NA       NA        NA
## G2331                NA          NA       NA        NA
## G2332                NA          NA       NA        NA
## G2333                NA          NA       NA        NA
## G2334                NA          NA       NA        NA
## G2335                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2336                NA          NA       NA        NA
## G2337                NA          NA       NA        NA
## G2338                NA          NA       NA        NA
## G2339                NA          NA       NA        NA
## G2340                NA          NA       NA        NA
## G2341                NA          NA       NA        NA
## G2342                NA          NA       NA        NA
## G2343                NA          NA       NA        NA
## G2344                NA          NA       NA        NA
## G2345                NA          NA       NA        NA
## G2346                NA          NA       NA        NA
## G2347                NA          NA       NA        NA
## G2348                NA          NA       NA        NA
## G2349                NA          NA       NA        NA
## G2350                NA          NA       NA        NA
## G2351                NA          NA       NA        NA
## G2352                NA          NA       NA        NA
## G2353                NA          NA       NA        NA
## G2354                NA          NA       NA        NA
## G2355                NA          NA       NA        NA
## G2356                NA          NA       NA        NA
## G2357                NA          NA       NA        NA
## G2358                NA          NA       NA        NA
## G2359                NA          NA       NA        NA
## G2360                NA          NA       NA        NA
## G2361                NA          NA       NA        NA
## G2362                NA          NA       NA        NA
## G2363                NA          NA       NA        NA
## G2364                NA          NA       NA        NA
## G2365                NA          NA       NA        NA
## G2366                NA          NA       NA        NA
## G2367                NA          NA       NA        NA
## G2368                NA          NA       NA        NA
## G2369                NA          NA       NA        NA
## G2370                NA          NA       NA        NA
## G2371                NA          NA       NA        NA
## G2372                NA          NA       NA        NA
## G2373                NA          NA       NA        NA
## G2374                NA          NA       NA        NA
## G2375                NA          NA       NA        NA
## G2376                NA          NA       NA        NA
## G2377                NA          NA       NA        NA
## G2378                NA          NA       NA        NA
## G2379                NA          NA       NA        NA
## G2380                NA          NA       NA        NA
## G2381                NA          NA       NA        NA
## G2382                NA          NA       NA        NA
## G2383                NA          NA       NA        NA
## G2384                NA          NA       NA        NA
## G2385                NA          NA       NA        NA
## G2386                NA          NA       NA        NA
## G2387                NA          NA       NA        NA
## G2388                NA          NA       NA        NA
## G2389                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2390                NA          NA       NA        NA
## G2391                NA          NA       NA        NA
## G2392                NA          NA       NA        NA
## G2393                NA          NA       NA        NA
## G2394                NA          NA       NA        NA
## G2395                NA          NA       NA        NA
## G2396                NA          NA       NA        NA
## G2397                NA          NA       NA        NA
## G2398                NA          NA       NA        NA
## G2399                NA          NA       NA        NA
## G2400                NA          NA       NA        NA
## G2401                NA          NA       NA        NA
## G2402                NA          NA       NA        NA
## G2403                NA          NA       NA        NA
## G2404                NA          NA       NA        NA
## G2405                NA          NA       NA        NA
## G2406                NA          NA       NA        NA
## G2407                NA          NA       NA        NA
## G2408                NA          NA       NA        NA
## G2409                NA          NA       NA        NA
## G2410                NA          NA       NA        NA
## G2411                NA          NA       NA        NA
## G2412                NA          NA       NA        NA
## G2413                NA          NA       NA        NA
## G2414                NA          NA       NA        NA
## G2415                NA          NA       NA        NA
## G2416                NA          NA       NA        NA
## G2417                NA          NA       NA        NA
## G2418                NA          NA       NA        NA
## G2419                NA          NA       NA        NA
## G2420                NA          NA       NA        NA
## G2421                NA          NA       NA        NA
## G2422                NA          NA       NA        NA
## G2423                NA          NA       NA        NA
## G2424                NA          NA       NA        NA
## G2425                NA          NA       NA        NA
## G2426                NA          NA       NA        NA
## G2427                NA          NA       NA        NA
## G2428                NA          NA       NA        NA
## G2429                NA          NA       NA        NA
## G2430                NA          NA       NA        NA
## G2431                NA          NA       NA        NA
## G2432                NA          NA       NA        NA
## G2433                NA          NA       NA        NA
## G2434                NA          NA       NA        NA
## G2435                NA          NA       NA        NA
## G2436                NA          NA       NA        NA
## G2437                NA          NA       NA        NA
## G2438                NA          NA       NA        NA
## G2439                NA          NA       NA        NA
## G2440                NA          NA       NA        NA
## G2441                NA          NA       NA        NA
## G2442                NA          NA       NA        NA
## G2443                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2444                NA          NA       NA        NA
## G2445                NA          NA       NA        NA
## G2446                NA          NA       NA        NA
## G2447                NA          NA       NA        NA
## G2448                NA          NA       NA        NA
## G2449                NA          NA       NA        NA
## G2450                NA          NA       NA        NA
## G2451                NA          NA       NA        NA
## G2452                NA          NA       NA        NA
## G2453                NA          NA       NA        NA
## G2454                NA          NA       NA        NA
## G2455                NA          NA       NA        NA
## G2456                NA          NA       NA        NA
## G2457                NA          NA       NA        NA
## G2458                NA          NA       NA        NA
## G2459                NA          NA       NA        NA
## G2460                NA          NA       NA        NA
## G2461                NA          NA       NA        NA
## G2462                NA          NA       NA        NA
## G2463                NA          NA       NA        NA
## G2464                NA          NA       NA        NA
## G2465                NA          NA       NA        NA
## G2466                NA          NA       NA        NA
## G2467                NA          NA       NA        NA
## G2468                NA          NA       NA        NA
## G2469                NA          NA       NA        NA
## G2470                NA          NA       NA        NA
## G2471                NA          NA       NA        NA
## G2472                NA          NA       NA        NA
## G2473                NA          NA       NA        NA
## G2474                NA          NA       NA        NA
## G2475                NA          NA       NA        NA
## G2476                NA          NA       NA        NA
## G2477                NA          NA       NA        NA
## G2478                NA          NA       NA        NA
## G2479                NA          NA       NA        NA
## G2480                NA          NA       NA        NA
## G2481                NA          NA       NA        NA
## G2482                NA          NA       NA        NA
## G2483                NA          NA       NA        NA
## G2484                NA          NA       NA        NA
## G2485                NA          NA       NA        NA
## G2486                NA          NA       NA        NA
## G2487                NA          NA       NA        NA
## G2488                NA          NA       NA        NA
## G2489                NA          NA       NA        NA
## G2490                NA          NA       NA        NA
## G2491                NA          NA       NA        NA
## G2492                NA          NA       NA        NA
## G2493                NA          NA       NA        NA
## G2494                NA          NA       NA        NA
## G2495                NA          NA       NA        NA
## G2496                NA          NA       NA        NA
## G2497                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2498                NA          NA       NA        NA
## G2499                NA          NA       NA        NA
## G2500                NA          NA       NA        NA
## G2501                NA          NA       NA        NA
## G2502                NA          NA       NA        NA
## G2503                NA          NA       NA        NA
## G2504                NA          NA       NA        NA
## G2505                NA          NA       NA        NA
## G2506                NA          NA       NA        NA
## G2507                NA          NA       NA        NA
## G2508                NA          NA       NA        NA
## G2509                NA          NA       NA        NA
## G2510                NA          NA       NA        NA
## G2511                NA          NA       NA        NA
## G2512                NA          NA       NA        NA
## G2513                NA          NA       NA        NA
## G2514                NA          NA       NA        NA
## G2515                NA          NA       NA        NA
## G2516                NA          NA       NA        NA
## G2517                NA          NA       NA        NA
## G2518                NA          NA       NA        NA
## G2519                NA          NA       NA        NA
## G2520                NA          NA       NA        NA
## G2521                NA          NA       NA        NA
## G2522                NA          NA       NA        NA
## G2523                NA          NA       NA        NA
## G2524                NA          NA       NA        NA
## G2525                NA          NA       NA        NA
## G2526                NA          NA       NA        NA
## G2527                NA          NA       NA        NA
## G2528                NA          NA       NA        NA
## G2529                NA          NA       NA        NA
## G2530                NA          NA       NA        NA
## G2531                NA          NA       NA        NA
## G2532                NA          NA       NA        NA
## G2533                NA          NA       NA        NA
## G2534                NA          NA       NA        NA
## G2535                NA          NA       NA        NA
## G2536                NA          NA       NA        NA
## G2537                NA          NA       NA        NA
## G2538                NA          NA       NA        NA
## G2539                NA          NA       NA        NA
## G2540                NA          NA       NA        NA
## G2541                NA          NA       NA        NA
## G2542                NA          NA       NA        NA
## G2543                NA          NA       NA        NA
## G2544                NA          NA       NA        NA
## G2545                NA          NA       NA        NA
## G2546                NA          NA       NA        NA
## G2547                NA          NA       NA        NA
## G2548                NA          NA       NA        NA
## G2549                NA          NA       NA        NA
## G2550                NA          NA       NA        NA
## G2551                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2552                NA          NA       NA        NA
## G2553                NA          NA       NA        NA
## G2554                NA          NA       NA        NA
## G2555                NA          NA       NA        NA
## G2556                NA          NA       NA        NA
## G2557                NA          NA       NA        NA
## G2558                NA          NA       NA        NA
## G2559                NA          NA       NA        NA
## G2560                NA          NA       NA        NA
## G2561                NA          NA       NA        NA
## G2562                NA          NA       NA        NA
## G2563                NA          NA       NA        NA
## G2564                NA          NA       NA        NA
## G2565                NA          NA       NA        NA
## G2566                NA          NA       NA        NA
## G2567                NA          NA       NA        NA
## G2568                NA          NA       NA        NA
## G2569                NA          NA       NA        NA
## G2570                NA          NA       NA        NA
## G2571                NA          NA       NA        NA
## G2572                NA          NA       NA        NA
## G2573                NA          NA       NA        NA
## G2574                NA          NA       NA        NA
## G2575                NA          NA       NA        NA
## G2576                NA          NA       NA        NA
## G2577                NA          NA       NA        NA
## G2578                NA          NA       NA        NA
## G2579                NA          NA       NA        NA
## G2580                NA          NA       NA        NA
## G2581                NA          NA       NA        NA
## G2582                NA          NA       NA        NA
## G2583                NA          NA       NA        NA
## G2584                NA          NA       NA        NA
## G2585                NA          NA       NA        NA
## G2586                NA          NA       NA        NA
## G2587                NA          NA       NA        NA
## G2588                NA          NA       NA        NA
## G2589                NA          NA       NA        NA
## G2590                NA          NA       NA        NA
## G2591                NA          NA       NA        NA
## G2592                NA          NA       NA        NA
## G2593                NA          NA       NA        NA
## G2594                NA          NA       NA        NA
## G2595                NA          NA       NA        NA
## G2596                NA          NA       NA        NA
## G2597                NA          NA       NA        NA
## G2598                NA          NA       NA        NA
## G2599                NA          NA       NA        NA
## G2600                NA          NA       NA        NA
## G2601                NA          NA       NA        NA
## G2602                NA          NA       NA        NA
## G2603                NA          NA       NA        NA
## G2604                NA          NA       NA        NA
## G2605                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2606                NA          NA       NA        NA
## G2607                NA          NA       NA        NA
## G2608                NA          NA       NA        NA
## G2609                NA          NA       NA        NA
## G2610                NA          NA       NA        NA
## G2611                NA          NA       NA        NA
## G2612                NA          NA       NA        NA
## G2613                NA          NA       NA        NA
## G2614                NA          NA       NA        NA
## G2615                NA          NA       NA        NA
## G2616                NA          NA       NA        NA
## G2617                NA          NA       NA        NA
## G2618                NA          NA       NA        NA
## G2619                NA          NA       NA        NA
## G2620                NA          NA       NA        NA
## G2621                NA          NA       NA        NA
## G2622                NA          NA       NA        NA
## G2623                NA          NA       NA        NA
## G2624                NA          NA       NA        NA
## G2625                NA          NA       NA        NA
## G2626                NA          NA       NA        NA
## G2627                NA          NA       NA        NA
## G2628                NA          NA       NA        NA
## G2629                NA          NA       NA        NA
## G2630                NA          NA       NA        NA
## G2631                NA          NA       NA        NA
## G2632                NA          NA       NA        NA
## G2633                NA          NA       NA        NA
## G2634                NA          NA       NA        NA
## G2635                NA          NA       NA        NA
## G2636                NA          NA       NA        NA
## G2637                NA          NA       NA        NA
## G2638                NA          NA       NA        NA
## G2639                NA          NA       NA        NA
## G2640                NA          NA       NA        NA
## G2641                NA          NA       NA        NA
## G2642                NA          NA       NA        NA
## G2643                NA          NA       NA        NA
## G2644                NA          NA       NA        NA
## G2645                NA          NA       NA        NA
## G2646                NA          NA       NA        NA
## G2647                NA          NA       NA        NA
## G2648                NA          NA       NA        NA
## G2649                NA          NA       NA        NA
## G2650                NA          NA       NA        NA
## G2651                NA          NA       NA        NA
## G2652                NA          NA       NA        NA
## G2653                NA          NA       NA        NA
## G2654                NA          NA       NA        NA
## G2655                NA          NA       NA        NA
## G2656                NA          NA       NA        NA
## G2657                NA          NA       NA        NA
## G2658                NA          NA       NA        NA
## G2659                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2660                NA          NA       NA        NA
## G2661                NA          NA       NA        NA
## G2662                NA          NA       NA        NA
## G2663                NA          NA       NA        NA
## G2664                NA          NA       NA        NA
## G2665                NA          NA       NA        NA
## G2666                NA          NA       NA        NA
## G2667                NA          NA       NA        NA
## G2668                NA          NA       NA        NA
## G2669                NA          NA       NA        NA
## G2670                NA          NA       NA        NA
## G2671                NA          NA       NA        NA
## G2672                NA          NA       NA        NA
## G2673                NA          NA       NA        NA
## G2674                NA          NA       NA        NA
## G2675                NA          NA       NA        NA
## G2676                NA          NA       NA        NA
## G2677                NA          NA       NA        NA
## G2678                NA          NA       NA        NA
## G2679                NA          NA       NA        NA
## G2680                NA          NA       NA        NA
## G2681                NA          NA       NA        NA
## G2682                NA          NA       NA        NA
## G2683                NA          NA       NA        NA
## G2684                NA          NA       NA        NA
## G2685                NA          NA       NA        NA
## G2686                NA          NA       NA        NA
## G2687                NA          NA       NA        NA
## G2688                NA          NA       NA        NA
## G2689                NA          NA       NA        NA
## G2690                NA          NA       NA        NA
## G2691                NA          NA       NA        NA
## G2692                NA          NA       NA        NA
## G2693                NA          NA       NA        NA
## G2694                NA          NA       NA        NA
## G2695                NA          NA       NA        NA
## G2696                NA          NA       NA        NA
## G2697                NA          NA       NA        NA
## G2698                NA          NA       NA        NA
## G2699                NA          NA       NA        NA
## G2700                NA          NA       NA        NA
## G2701                NA          NA       NA        NA
## G2702                NA          NA       NA        NA
## G2703                NA          NA       NA        NA
## G2704                NA          NA       NA        NA
## G2705                NA          NA       NA        NA
## G2706                NA          NA       NA        NA
## G2707                NA          NA       NA        NA
## G2708                NA          NA       NA        NA
## G2709                NA          NA       NA        NA
## G2710                NA          NA       NA        NA
## G2711                NA          NA       NA        NA
## G2712                NA          NA       NA        NA
## G2713                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2714                NA          NA       NA        NA
## G2715                NA          NA       NA        NA
## G2716                NA          NA       NA        NA
## G2717                NA          NA       NA        NA
## G2718                NA          NA       NA        NA
## G2719                NA          NA       NA        NA
## G2720                NA          NA       NA        NA
## G2721                NA          NA       NA        NA
## G2722                NA          NA       NA        NA
## G2723                NA          NA       NA        NA
## G2724                NA          NA       NA        NA
## G2725                NA          NA       NA        NA
## G2726                NA          NA       NA        NA
## G2727                NA          NA       NA        NA
## G2728                NA          NA       NA        NA
## G2729                NA          NA       NA        NA
## G2730                NA          NA       NA        NA
## G2731                NA          NA       NA        NA
## G2732                NA          NA       NA        NA
## G2733                NA          NA       NA        NA
## G2734                NA          NA       NA        NA
## G2735                NA          NA       NA        NA
## G2736                NA          NA       NA        NA
## G2737                NA          NA       NA        NA
## G2738                NA          NA       NA        NA
## G2739                NA          NA       NA        NA
## G2740                NA          NA       NA        NA
## G2741                NA          NA       NA        NA
## G2742                NA          NA       NA        NA
## G2743                NA          NA       NA        NA
## G2744                NA          NA       NA        NA
## G2745                NA          NA       NA        NA
## G2746                NA          NA       NA        NA
## G2747                NA          NA       NA        NA
## G2748                NA          NA       NA        NA
## G2749                NA          NA       NA        NA
## G2750                NA          NA       NA        NA
## G2751                NA          NA       NA        NA
## G2752                NA          NA       NA        NA
## G2753                NA          NA       NA        NA
## G2754                NA          NA       NA        NA
## G2755                NA          NA       NA        NA
## G2756                NA          NA       NA        NA
## G2757                NA          NA       NA        NA
## G2758                NA          NA       NA        NA
## G2759                NA          NA       NA        NA
## G2760                NA          NA       NA        NA
## G2761                NA          NA       NA        NA
## G2762                NA          NA       NA        NA
## G2763                NA          NA       NA        NA
## G2764                NA          NA       NA        NA
## G2765                NA          NA       NA        NA
## G2766                NA          NA       NA        NA
## G2767                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2768                NA          NA       NA        NA
## G2769                NA          NA       NA        NA
## G2770                NA          NA       NA        NA
## G2771                NA          NA       NA        NA
## G2772                NA          NA       NA        NA
## G2773                NA          NA       NA        NA
## G2774                NA          NA       NA        NA
## G2775                NA          NA       NA        NA
## G2776                NA          NA       NA        NA
## G2777                NA          NA       NA        NA
## G2778                NA          NA       NA        NA
## G2779                NA          NA       NA        NA
## G2780                NA          NA       NA        NA
## G2781                NA          NA       NA        NA
## G2782                NA          NA       NA        NA
## G2783                NA          NA       NA        NA
## G2784                NA          NA       NA        NA
## G2785                NA          NA       NA        NA
## G2786                NA          NA       NA        NA
## G2787                NA          NA       NA        NA
## G2788                NA          NA       NA        NA
## G2789                NA          NA       NA        NA
## G2790                NA          NA       NA        NA
## G2791                NA          NA       NA        NA
## G2792                NA          NA       NA        NA
## G2793                NA          NA       NA        NA
## G2794                NA          NA       NA        NA
## G2795                NA          NA       NA        NA
## G2796                NA          NA       NA        NA
## G2797                NA          NA       NA        NA
## G2798                NA          NA       NA        NA
## G2799                NA          NA       NA        NA
## G2800                NA          NA       NA        NA
## G2801                NA          NA       NA        NA
## G2802                NA          NA       NA        NA
## G2803                NA          NA       NA        NA
## G2804                NA          NA       NA        NA
## G2805                NA          NA       NA        NA
## G2806                NA          NA       NA        NA
## G2807                NA          NA       NA        NA
## G2808                NA          NA       NA        NA
## G2809                NA          NA       NA        NA
## G2810                NA          NA       NA        NA
## G2811                NA          NA       NA        NA
## G2812                NA          NA       NA        NA
## G2813                NA          NA       NA        NA
## G2814                NA          NA       NA        NA
## G2815                NA          NA       NA        NA
## G2816                NA          NA       NA        NA
## G2817                NA          NA       NA        NA
## G2818                NA          NA       NA        NA
## G2819                NA          NA       NA        NA
## G2820                NA          NA       NA        NA
## G2821                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2822                NA          NA       NA        NA
## G2823                NA          NA       NA        NA
## G2824                NA          NA       NA        NA
## G2825                NA          NA       NA        NA
## G2826                NA          NA       NA        NA
## G2827                NA          NA       NA        NA
## G2828                NA          NA       NA        NA
## G2829                NA          NA       NA        NA
## G2830                NA          NA       NA        NA
## G2831                NA          NA       NA        NA
## G2832                NA          NA       NA        NA
## G2833                NA          NA       NA        NA
## G2834                NA          NA       NA        NA
## G2835                NA          NA       NA        NA
## G2836                NA          NA       NA        NA
## G2837                NA          NA       NA        NA
## G2838                NA          NA       NA        NA
## G2839                NA          NA       NA        NA
## G2840                NA          NA       NA        NA
## G2841                NA          NA       NA        NA
## G2842                NA          NA       NA        NA
## G2843                NA          NA       NA        NA
## G2844                NA          NA       NA        NA
## G2845                NA          NA       NA        NA
## G2846                NA          NA       NA        NA
## G2847                NA          NA       NA        NA
## G2848                NA          NA       NA        NA
## G2849                NA          NA       NA        NA
## G2850                NA          NA       NA        NA
## G2851                NA          NA       NA        NA
## G2852                NA          NA       NA        NA
## G2853                NA          NA       NA        NA
## G2854                NA          NA       NA        NA
## G2855                NA          NA       NA        NA
## G2856                NA          NA       NA        NA
## G2857                NA          NA       NA        NA
## G2858                NA          NA       NA        NA
## G2859                NA          NA       NA        NA
## G2860                NA          NA       NA        NA
## G2861                NA          NA       NA        NA
## G2862                NA          NA       NA        NA
## G2863                NA          NA       NA        NA
## G2864                NA          NA       NA        NA
## G2865                NA          NA       NA        NA
## G2866                NA          NA       NA        NA
## G2867                NA          NA       NA        NA
## G2868                NA          NA       NA        NA
## G2869                NA          NA       NA        NA
## G2870                NA          NA       NA        NA
## G2871                NA          NA       NA        NA
## G2872                NA          NA       NA        NA
## G2873                NA          NA       NA        NA
## G2874                NA          NA       NA        NA
## G2875                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2876                NA          NA       NA        NA
## G2877                NA          NA       NA        NA
## G2878                NA          NA       NA        NA
## G2879                NA          NA       NA        NA
## G2880                NA          NA       NA        NA
## G2881                NA          NA       NA        NA
## G2882                NA          NA       NA        NA
## G2883                NA          NA       NA        NA
## G2884                NA          NA       NA        NA
## G2885                NA          NA       NA        NA
## G2886                NA          NA       NA        NA
## G2887                NA          NA       NA        NA
## G2888                NA          NA       NA        NA
## G2889                NA          NA       NA        NA
## G2890                NA          NA       NA        NA
## G2891                NA          NA       NA        NA
## G2892                NA          NA       NA        NA
## G2893                NA          NA       NA        NA
## G2894                NA          NA       NA        NA
## G2895                NA          NA       NA        NA
## G2896                NA          NA       NA        NA
## G2897                NA          NA       NA        NA
## G2898                NA          NA       NA        NA
## G2899                NA          NA       NA        NA
## G2900                NA          NA       NA        NA
## G2901                NA          NA       NA        NA
## G2902                NA          NA       NA        NA
## G2903                NA          NA       NA        NA
## G2904                NA          NA       NA        NA
## G2905                NA          NA       NA        NA
## G2906                NA          NA       NA        NA
## G2907                NA          NA       NA        NA
## G2908                NA          NA       NA        NA
## G2909                NA          NA       NA        NA
## G2910                NA          NA       NA        NA
## G2911                NA          NA       NA        NA
## G2912                NA          NA       NA        NA
## G2913                NA          NA       NA        NA
## G2914                NA          NA       NA        NA
## G2915                NA          NA       NA        NA
## G2916                NA          NA       NA        NA
## G2917                NA          NA       NA        NA
## G2918                NA          NA       NA        NA
## G2919                NA          NA       NA        NA
## G2920                NA          NA       NA        NA
## G2921                NA          NA       NA        NA
## G2922                NA          NA       NA        NA
## G2923                NA          NA       NA        NA
## G2924                NA          NA       NA        NA
## G2925                NA          NA       NA        NA
## G2926                NA          NA       NA        NA
## G2927                NA          NA       NA        NA
## G2928                NA          NA       NA        NA
## G2929                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2930                NA          NA       NA        NA
## G2931                NA          NA       NA        NA
## G2932                NA          NA       NA        NA
## G2933                NA          NA       NA        NA
## G2934                NA          NA       NA        NA
## G2935                NA          NA       NA        NA
## G2936                NA          NA       NA        NA
## G2937                NA          NA       NA        NA
## G2938                NA          NA       NA        NA
## G2939                NA          NA       NA        NA
## G2940                NA          NA       NA        NA
## G2941                NA          NA       NA        NA
## G2942                NA          NA       NA        NA
## G2943                NA          NA       NA        NA
## G2944                NA          NA       NA        NA
## G2945                NA          NA       NA        NA
## G2946                NA          NA       NA        NA
## G2947                NA          NA       NA        NA
## G2948                NA          NA       NA        NA
## G2949                NA          NA       NA        NA
## G2950                NA          NA       NA        NA
## G2951                NA          NA       NA        NA
## G2952                NA          NA       NA        NA
## G2953                NA          NA       NA        NA
## G2954                NA          NA       NA        NA
## G2955                NA          NA       NA        NA
## G2956                NA          NA       NA        NA
## G2957                NA          NA       NA        NA
## G2958                NA          NA       NA        NA
## G2959                NA          NA       NA        NA
## G2960                NA          NA       NA        NA
## G2961                NA          NA       NA        NA
## G2962                NA          NA       NA        NA
## G2963                NA          NA       NA        NA
## G2964                NA          NA       NA        NA
## G2965                NA          NA       NA        NA
## G2966                NA          NA       NA        NA
## G2967                NA          NA       NA        NA
## G2968                NA          NA       NA        NA
## G2969                NA          NA       NA        NA
## G2970                NA          NA       NA        NA
## G2971                NA          NA       NA        NA
## G2972                NA          NA       NA        NA
## G2973                NA          NA       NA        NA
## G2974                NA          NA       NA        NA
## G2975                NA          NA       NA        NA
## G2976                NA          NA       NA        NA
## G2977                NA          NA       NA        NA
## G2978                NA          NA       NA        NA
## G2979                NA          NA       NA        NA
## G2980                NA          NA       NA        NA
## G2981                NA          NA       NA        NA
## G2982                NA          NA       NA        NA
## G2983                NA          NA       NA        NA
```

```
## G2984                NA          NA       NA        NA
## G2985                NA          NA       NA        NA
## G2986                NA          NA       NA        NA
## G2987                NA          NA       NA        NA
## G2988                NA          NA       NA        NA
## G2989                NA          NA       NA        NA
## G2990                NA          NA       NA        NA
## G2991                NA          NA       NA        NA
## G2992                NA          NA       NA        NA
## G2993                NA          NA       NA        NA
## G2994                NA          NA       NA        NA
## G2995                NA          NA       NA        NA
## G2996                NA          NA       NA        NA
## G2997                NA          NA       NA        NA
## G2998                NA          NA       NA        NA
## G2999                NA          NA       NA        NA
## G3000                NA          NA       NA        NA
## G3001                NA          NA       NA        NA
## G3002                NA          NA       NA        NA
## G3003                NA          NA       NA        NA
## G3004                NA          NA       NA        NA
## G3005                NA          NA       NA        NA
## G3006                NA          NA       NA        NA
## G3007                NA          NA       NA        NA
## G3008                NA          NA       NA        NA
## G3009                NA          NA       NA        NA
## G3010                NA          NA       NA        NA
## G3011                NA          NA       NA        NA
## G3012                NA          NA       NA        NA
## G3013                NA          NA       NA        NA
## G3014                NA          NA       NA        NA
## G3015                NA          NA       NA        NA
## G3016                NA          NA       NA        NA
## G3017                NA          NA       NA        NA
## G3018                NA          NA       NA        NA
## G3019                NA          NA       NA        NA
## G3020                NA          NA       NA        NA
## G3021                NA          NA       NA        NA
## G3022                NA          NA       NA        NA
## G3023                NA          NA       NA        NA
## G3024                NA          NA       NA        NA
## G3025                NA          NA       NA        NA
## G3026                NA          NA       NA        NA
## G3027                NA          NA       NA        NA
## G3028                NA          NA       NA        NA
## G3029                NA          NA       NA        NA
## G3030                NA          NA       NA        NA
## G3031                NA          NA       NA        NA
## G3032                NA          NA       NA        NA
## G3033                NA          NA       NA        NA
## G3034                NA          NA       NA        NA
## G3035                NA          NA       NA        NA
## G3036                NA          NA       NA        NA
## G3037                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3038                NA          NA       NA        NA
## G3039                NA          NA       NA        NA
## G3040                NA          NA       NA        NA
## G3041                NA          NA       NA        NA
## G3042                NA          NA       NA        NA
## G3043                NA          NA       NA        NA
## G3044                NA          NA       NA        NA
## G3045                NA          NA       NA        NA
## G3046                NA          NA       NA        NA
## G3047                NA          NA       NA        NA
## G3048                NA          NA       NA        NA
## G3049                NA          NA       NA        NA
## G3050                NA          NA       NA        NA
## G3051                NA          NA       NA        NA
## G3052                NA          NA       NA        NA
## G3053                NA          NA       NA        NA
## G3054                NA          NA       NA        NA
## G3055                NA          NA       NA        NA
## G3056                NA          NA       NA        NA
## G3057                NA          NA       NA        NA
## G3058                NA          NA       NA        NA
## G3059                NA          NA       NA        NA
## G3060                NA          NA       NA        NA
## G3061                NA          NA       NA        NA
## G3062                NA          NA       NA        NA
## G3063                NA          NA       NA        NA
## G3064                NA          NA       NA        NA
## G3065                NA          NA       NA        NA
## G3066                NA          NA       NA        NA
## G3067                NA          NA       NA        NA
## G3068                NA          NA       NA        NA
## G3069                NA          NA       NA        NA
## G3070                NA          NA       NA        NA
## G3071                NA          NA       NA        NA
## G3072                NA          NA       NA        NA
## G3073                NA          NA       NA        NA
## G3074                NA          NA       NA        NA
## G3075                NA          NA       NA        NA
## G3076                NA          NA       NA        NA
## G3077                NA          NA       NA        NA
## G3078                NA          NA       NA        NA
## G3079                NA          NA       NA        NA
## G3080                NA          NA       NA        NA
## G3081                NA          NA       NA        NA
## G3082                NA          NA       NA        NA
## G3083                NA          NA       NA        NA
## G3084                NA          NA       NA        NA
## G3085                NA          NA       NA        NA
## G3086                NA          NA       NA        NA
## G3087                NA          NA       NA        NA
## G3088                NA          NA       NA        NA
## G3089                NA          NA       NA        NA
## G3090                NA          NA       NA        NA
## G3091                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3092                NA          NA       NA        NA
## G3093                NA          NA       NA        NA
## G3094                NA          NA       NA        NA
## G3095                NA          NA       NA        NA
## G3096                NA          NA       NA        NA
## G3097                NA          NA       NA        NA
## G3098                NA          NA       NA        NA
## G3099                NA          NA       NA        NA
## G3100                NA          NA       NA        NA
## G3101                NA          NA       NA        NA
## G3102                NA          NA       NA        NA
## G3103                NA          NA       NA        NA
## G3104                NA          NA       NA        NA
## G3105                NA          NA       NA        NA
## G3106                NA          NA       NA        NA
## G3107                NA          NA       NA        NA
## G3108                NA          NA       NA        NA
## G3109                NA          NA       NA        NA
## G3110                NA          NA       NA        NA
## G3111                NA          NA       NA        NA
## G3112                NA          NA       NA        NA
## G3113                NA          NA       NA        NA
## G3114                NA          NA       NA        NA
## G3115                NA          NA       NA        NA
## G3116                NA          NA       NA        NA
## G3117                NA          NA       NA        NA
## G3118                NA          NA       NA        NA
## G3119                NA          NA       NA        NA
## G3120                NA          NA       NA        NA
## G3121                NA          NA       NA        NA
## G3122                NA          NA       NA        NA
## G3123                NA          NA       NA        NA
## G3124                NA          NA       NA        NA
## G3125                NA          NA       NA        NA
## G3126                NA          NA       NA        NA
## G3127                NA          NA       NA        NA
## G3128                NA          NA       NA        NA
## G3129                NA          NA       NA        NA
## G3130                NA          NA       NA        NA
## G3131                NA          NA       NA        NA
## G3132                NA          NA       NA        NA
## G3133                NA          NA       NA        NA
## G3134                NA          NA       NA        NA
## G3135                NA          NA       NA        NA
## G3136                NA          NA       NA        NA
## G3137                NA          NA       NA        NA
## G3138                NA          NA       NA        NA
## G3139                NA          NA       NA        NA
## G3140                NA          NA       NA        NA
## G3141                NA          NA       NA        NA
## G3142                NA          NA       NA        NA
## G3143                NA          NA       NA        NA
## G3144                NA          NA       NA        NA
## G3145                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3146                NA          NA       NA        NA
## G3147                NA          NA       NA        NA
## G3148                NA          NA       NA        NA
## G3149                NA          NA       NA        NA
## G3150                NA          NA       NA        NA
## G3151                NA          NA       NA        NA
## G3152                NA          NA       NA        NA
## G3153                NA          NA       NA        NA
## G3154                NA          NA       NA        NA
## G3155                NA          NA       NA        NA
## G3156                NA          NA       NA        NA
## G3157                NA          NA       NA        NA
## G3158                NA          NA       NA        NA
## G3159                NA          NA       NA        NA
## G3160                NA          NA       NA        NA
## G3161                NA          NA       NA        NA
## G3162                NA          NA       NA        NA
## G3163                NA          NA       NA        NA
## G3164                NA          NA       NA        NA
## G3165                NA          NA       NA        NA
## G3166                NA          NA       NA        NA
## G3167                NA          NA       NA        NA
## G3168                NA          NA       NA        NA
## G3169                NA          NA       NA        NA
## G3170                NA          NA       NA        NA
## G3171                NA          NA       NA        NA
## G3172                NA          NA       NA        NA
## G3173                NA          NA       NA        NA
## G3174                NA          NA       NA        NA
## G3175                NA          NA       NA        NA
## G3176                NA          NA       NA        NA
## G3177                NA          NA       NA        NA
## G3178                NA          NA       NA        NA
## G3179                NA          NA       NA        NA
## G3180                NA          NA       NA        NA
## G3181                NA          NA       NA        NA
## G3182                NA          NA       NA        NA
## G3183                NA          NA       NA        NA
## G3184                NA          NA       NA        NA
## G3185                NA          NA       NA        NA
## G3186                NA          NA       NA        NA
## G3187                NA          NA       NA        NA
## G3188                NA          NA       NA        NA
## G3189                NA          NA       NA        NA
## G3190                NA          NA       NA        NA
## G3191                NA          NA       NA        NA
## G3192                NA          NA       NA        NA
## G3193                NA          NA       NA        NA
## G3194                NA          NA       NA        NA
## G3195                NA          NA       NA        NA
## G3196                NA          NA       NA        NA
## G3197                NA          NA       NA        NA
## G3198                NA          NA       NA        NA
## G3199                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3200                NA          NA       NA        NA
## G3201                NA          NA       NA        NA
## G3202                NA          NA       NA        NA
## G3203                NA          NA       NA        NA
## G3204                NA          NA       NA        NA
## G3205                NA          NA       NA        NA
## G3206                NA          NA       NA        NA
## G3207                NA          NA       NA        NA
## G3208                NA          NA       NA        NA
## G3209                NA          NA       NA        NA
## G3210                NA          NA       NA        NA
## G3211                NA          NA       NA        NA
## G3212                NA          NA       NA        NA
## G3213                NA          NA       NA        NA
## G3214                NA          NA       NA        NA
## G3215                NA          NA       NA        NA
## G3216                NA          NA       NA        NA
## G3217                NA          NA       NA        NA
## G3218                NA          NA       NA        NA
## G3219                NA          NA       NA        NA
## G3220                NA          NA       NA        NA
## G3221                NA          NA       NA        NA
## G3222                NA          NA       NA        NA
## G3223                NA          NA       NA        NA
## G3224                NA          NA       NA        NA
## G3225                NA          NA       NA        NA
## G3226                NA          NA       NA        NA
## G3227                NA          NA       NA        NA
## G3228                NA          NA       NA        NA
## G3229                NA          NA       NA        NA
## G3230                NA          NA       NA        NA
## G3231                NA          NA       NA        NA
## G3232                NA          NA       NA        NA
## G3233                NA          NA       NA        NA
## G3234                NA          NA       NA        NA
## G3235                NA          NA       NA        NA
## G3236                NA          NA       NA        NA
## G3237                NA          NA       NA        NA
## G3238                NA          NA       NA        NA
## G3239                NA          NA       NA        NA
## G3240                NA          NA       NA        NA
## G3241                NA          NA       NA        NA
## G3242                NA          NA       NA        NA
## G3243                NA          NA       NA        NA
## G3244                NA          NA       NA        NA
## G3245                NA          NA       NA        NA
## G3246                NA          NA       NA        NA
## G3247                NA          NA       NA        NA
## G3248                NA          NA       NA        NA
## G3249                NA          NA       NA        NA
## G3250                NA          NA       NA        NA
## G3251                NA          NA       NA        NA
## G3252                NA          NA       NA        NA
## G3253                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3254                NA          NA       NA        NA
## G3255                NA          NA       NA        NA
## G3256                NA          NA       NA        NA
## G3257                NA          NA       NA        NA
## G3258                NA          NA       NA        NA
## G3259                NA          NA       NA        NA
## G3260                NA          NA       NA        NA
## G3261                NA          NA       NA        NA
## G3262                NA          NA       NA        NA
## G3263                NA          NA       NA        NA
## G3264                NA          NA       NA        NA
## G3265                NA          NA       NA        NA
## G3266                NA          NA       NA        NA
## G3267                NA          NA       NA        NA
## G3268                NA          NA       NA        NA
## G3269                NA          NA       NA        NA
## G3270                NA          NA       NA        NA
## G3271                NA          NA       NA        NA
## G3272                NA          NA       NA        NA
## G3273                NA          NA       NA        NA
## G3274                NA          NA       NA        NA
## G3275                NA          NA       NA        NA
## G3276                NA          NA       NA        NA
## G3277                NA          NA       NA        NA
## G3278                NA          NA       NA        NA
## G3279                NA          NA       NA        NA
## G3280                NA          NA       NA        NA
## G3281                NA          NA       NA        NA
## G3282                NA          NA       NA        NA
## G3283                NA          NA       NA        NA
## G3284                NA          NA       NA        NA
## G3285                NA          NA       NA        NA
## G3286                NA          NA       NA        NA
## G3287                NA          NA       NA        NA
## G3288                NA          NA       NA        NA
## G3289                NA          NA       NA        NA
## G3290                NA          NA       NA        NA
## G3291                NA          NA       NA        NA
## G3292                NA          NA       NA        NA
## G3293                NA          NA       NA        NA
## G3294                NA          NA       NA        NA
## G3295                NA          NA       NA        NA
## G3296                NA          NA       NA        NA
## G3297                NA          NA       NA        NA
## G3298                NA          NA       NA        NA
## G3299                NA          NA       NA        NA
## G3300                NA          NA       NA        NA
## G3301                NA          NA       NA        NA
## G3302                NA          NA       NA        NA
## G3303                NA          NA       NA        NA
## G3304                NA          NA       NA        NA
## G3305                NA          NA       NA        NA
## G3306                NA          NA       NA        NA
## G3307                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3308                NA          NA       NA        NA
## G3309                NA          NA       NA        NA
## G3310                NA          NA       NA        NA
## G3311                NA          NA       NA        NA
## G3312                NA          NA       NA        NA
## G3313                NA          NA       NA        NA
## G3314                NA          NA       NA        NA
## G3315                NA          NA       NA        NA
## G3316                NA          NA       NA        NA
## G3317                NA          NA       NA        NA
## G3318                NA          NA       NA        NA
## G3319                NA          NA       NA        NA
## G3320                NA          NA       NA        NA
## G3321                NA          NA       NA        NA
## G3322                NA          NA       NA        NA
## G3323                NA          NA       NA        NA
## G3324                NA          NA       NA        NA
## G3325                NA          NA       NA        NA
## G3326                NA          NA       NA        NA
## G3327                NA          NA       NA        NA
## G3328                NA          NA       NA        NA
## G3329                NA          NA       NA        NA
## G3330                NA          NA       NA        NA
## G3331                NA          NA       NA        NA
## G3332                NA          NA       NA        NA
## G3333                NA          NA       NA        NA
## G3334                NA          NA       NA        NA
## G3335                NA          NA       NA        NA
## G3336                NA          NA       NA        NA
## G3337                NA          NA       NA        NA
## G3338                NA          NA       NA        NA
## G3339                NA          NA       NA        NA
## G3340                NA          NA       NA        NA
## G3341                NA          NA       NA        NA
## G3342                NA          NA       NA        NA
## G3343                NA          NA       NA        NA
## G3344                NA          NA       NA        NA
## G3345                NA          NA       NA        NA
## G3346                NA          NA       NA        NA
## G3347                NA          NA       NA        NA
## G3348                NA          NA       NA        NA
## G3349                NA          NA       NA        NA
## G3350                NA          NA       NA        NA
## G3351                NA          NA       NA        NA
## G3352                NA          NA       NA        NA
## G3353                NA          NA       NA        NA
## G3354                NA          NA       NA        NA
## G3355                NA          NA       NA        NA
## G3356                NA          NA       NA        NA
## G3357                NA          NA       NA        NA
## G3358                NA          NA       NA        NA
## G3359                NA          NA       NA        NA
## G3360                NA          NA       NA        NA
## G3361                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3362                NA          NA       NA        NA
## G3363                NA          NA       NA        NA
## G3364                NA          NA       NA        NA
## G3365                NA          NA       NA        NA
## G3366                NA          NA       NA        NA
## G3367                NA          NA       NA        NA
## G3368                NA          NA       NA        NA
## G3369                NA          NA       NA        NA
## G3370                NA          NA       NA        NA
## G3371                NA          NA       NA        NA
## G3372                NA          NA       NA        NA
## G3373                NA          NA       NA        NA
## G3374                NA          NA       NA        NA
## G3375                NA          NA       NA        NA
## G3376                NA          NA       NA        NA
## G3377                NA          NA       NA        NA
## G3378                NA          NA       NA        NA
## G3379                NA          NA       NA        NA
## G3380                NA          NA       NA        NA
## G3381                NA          NA       NA        NA
## G3382                NA          NA       NA        NA
## G3383                NA          NA       NA        NA
## G3384                NA          NA       NA        NA
## G3385                NA          NA       NA        NA
## G3386                NA          NA       NA        NA
## G3387                NA          NA       NA        NA
## G3388                NA          NA       NA        NA
## G3389                NA          NA       NA        NA
## G3390                NA          NA       NA        NA
## G3391                NA          NA       NA        NA
## G3392                NA          NA       NA        NA
## G3393                NA          NA       NA        NA
## G3394                NA          NA       NA        NA
## G3395                NA          NA       NA        NA
## G3396                NA          NA       NA        NA
## G3397                NA          NA       NA        NA
## G3398                NA          NA       NA        NA
## G3399                NA          NA       NA        NA
## G3400                NA          NA       NA        NA
## G3401                NA          NA       NA        NA
## G3402                NA          NA       NA        NA
## G3403                NA          NA       NA        NA
## G3404                NA          NA       NA        NA
## G3405                NA          NA       NA        NA
## G3406                NA          NA       NA        NA
## G3407                NA          NA       NA        NA
## G3408                NA          NA       NA        NA
## G3409                NA          NA       NA        NA
## G3410                NA          NA       NA        NA
## G3411                NA          NA       NA        NA
## G3412                NA          NA       NA        NA
## G3413                NA          NA       NA        NA
## G3414                NA          NA       NA        NA
## G3415                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3416                NA          NA       NA        NA
## G3417                NA          NA       NA        NA
## G3418                NA          NA       NA        NA
## G3419                NA          NA       NA        NA
## G3420                NA          NA       NA        NA
## G3421                NA          NA       NA        NA
## G3422                NA          NA       NA        NA
## G3423                NA          NA       NA        NA
## G3424                NA          NA       NA        NA
## G3425                NA          NA       NA        NA
## G3426                NA          NA       NA        NA
## G3427                NA          NA       NA        NA
## G3428                NA          NA       NA        NA
## G3429                NA          NA       NA        NA
## G3430                NA          NA       NA        NA
## G3431                NA          NA       NA        NA
## G3432                NA          NA       NA        NA
## G3433                NA          NA       NA        NA
## G3434                NA          NA       NA        NA
## G3435                NA          NA       NA        NA
## G3436                NA          NA       NA        NA
## G3437                NA          NA       NA        NA
## G3438                NA          NA       NA        NA
## G3439                NA          NA       NA        NA
## G3440                NA          NA       NA        NA
## G3441                NA          NA       NA        NA
## G3442                NA          NA       NA        NA
## G3443                NA          NA       NA        NA
## G3444                NA          NA       NA        NA
## G3445                NA          NA       NA        NA
## G3446                NA          NA       NA        NA
## G3447                NA          NA       NA        NA
## G3448                NA          NA       NA        NA
## G3449                NA          NA       NA        NA
## G3450                NA          NA       NA        NA
## G3451                NA          NA       NA        NA
## G3452                NA          NA       NA        NA
## G3453                NA          NA       NA        NA
## G3454                NA          NA       NA        NA
## G3455                NA          NA       NA        NA
## G3456                NA          NA       NA        NA
## G3457                NA          NA       NA        NA
## G3458                NA          NA       NA        NA
## G3459                NA          NA       NA        NA
## G3460                NA          NA       NA        NA
## G3461                NA          NA       NA        NA
## G3462                NA          NA       NA        NA
## G3463                NA          NA       NA        NA
## G3464                NA          NA       NA        NA
## G3465                NA          NA       NA        NA
## G3466                NA          NA       NA        NA
## G3467                NA          NA       NA        NA
## G3468                NA          NA       NA        NA
## G3469                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3470                NA          NA       NA        NA
## G3471                NA          NA       NA        NA
## G3472                NA          NA       NA        NA
## G3473                NA          NA       NA        NA
## G3474                NA          NA       NA        NA
## G3475                NA          NA       NA        NA
## G3476                NA          NA       NA        NA
## G3477                NA          NA       NA        NA
## G3478                NA          NA       NA        NA
## G3479                NA          NA       NA        NA
## G3480                NA          NA       NA        NA
## G3481                NA          NA       NA        NA
## G3482                NA          NA       NA        NA
## G3483                NA          NA       NA        NA
## G3484                NA          NA       NA        NA
## G3485                NA          NA       NA        NA
## G3486                NA          NA       NA        NA
## G3487                NA          NA       NA        NA
## G3488                NA          NA       NA        NA
## G3489                NA          NA       NA        NA
## G3490                NA          NA       NA        NA
## G3491                NA          NA       NA        NA
## G3492                NA          NA       NA        NA
## G3493                NA          NA       NA        NA
## G3494                NA          NA       NA        NA
## G3495                NA          NA       NA        NA
## G3496                NA          NA       NA        NA
## G3497                NA          NA       NA        NA
## G3498                NA          NA       NA        NA
## G3499                NA          NA       NA        NA
## G3500                NA          NA       NA        NA
## G3501                NA          NA       NA        NA
## G3502                NA          NA       NA        NA
## G3503                NA          NA       NA        NA
## G3504                NA          NA       NA        NA
## G3505                NA          NA       NA        NA
## G3506                NA          NA       NA        NA
## G3507                NA          NA       NA        NA
## G3508                NA          NA       NA        NA
## G3509                NA          NA       NA        NA
## G3510                NA          NA       NA        NA
## G3511                NA          NA       NA        NA
## G3512                NA          NA       NA        NA
## G3513                NA          NA       NA        NA
## G3514                NA          NA       NA        NA
## G3515                NA          NA       NA        NA
## G3516                NA          NA       NA        NA
## G3517                NA          NA       NA        NA
## G3518                NA          NA       NA        NA
## G3519                NA          NA       NA        NA
## G3520                NA          NA       NA        NA
## G3521                NA          NA       NA        NA
## G3522                NA          NA       NA        NA
## G3523                NA          NA       NA        NA
```

```
## G3524                NA         NA      NA       NA
## G3525                NA         NA      NA       NA
## G3526                NA         NA      NA       NA
## G3527                NA         NA      NA       NA
## G3528                NA         NA      NA       NA
## G3529                NA         NA      NA       NA
## G3530                NA         NA      NA       NA
## G3531                NA         NA      NA       NA
## G3532                NA         NA      NA       NA
## G3533                NA         NA      NA       NA
## G3534                NA         NA      NA       NA
## G3535                NA         NA      NA       NA
## G3536                NA         NA      NA       NA
## G3537                NA         NA      NA       NA
## G3538                NA         NA      NA       NA
## G3539                NA         NA      NA       NA
## G3540                NA         NA      NA       NA
## G3541                NA         NA      NA       NA
## G3542                NA         NA      NA       NA
## G3543                NA         NA      NA       NA
## G3544                NA         NA      NA       NA
## G3545                NA         NA      NA       NA
## G3546                NA         NA      NA       NA
## G3547                NA         NA      NA       NA
## G3548                NA         NA      NA       NA
## G3549                NA         NA      NA       NA
## G3550                NA         NA      NA       NA
## G3551                NA         NA      NA       NA
## G3552                NA         NA      NA       NA
## G3553                NA         NA      NA       NA
## G3554                NA         NA      NA       NA
## G3555                NA         NA      NA       NA
## G3556                NA         NA      NA       NA
## G3557                NA         NA      NA       NA
## G3558                NA         NA      NA       NA
## G3559                NA         NA      NA       NA
## G3560                NA         NA      NA       NA
## G3561                NA         NA      NA       NA
## G3562                NA         NA      NA       NA
## G3563                NA         NA      NA       NA
## G3564                NA         NA      NA       NA
## G3565                NA         NA      NA       NA
## G3566                NA         NA      NA       NA
## G3567                NA         NA      NA       NA
## G3568                NA         NA      NA       NA
## G3569                NA         NA      NA       NA
## G3570                NA         NA      NA       NA
## G3571                NA         NA      NA       NA
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##     Null deviance: 9.2982e+01  on 71  degrees of freedom
## Residual deviance: 4.1771e-10  on  0  degrees of freedom
## AIC: 144
```

```
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 25
```

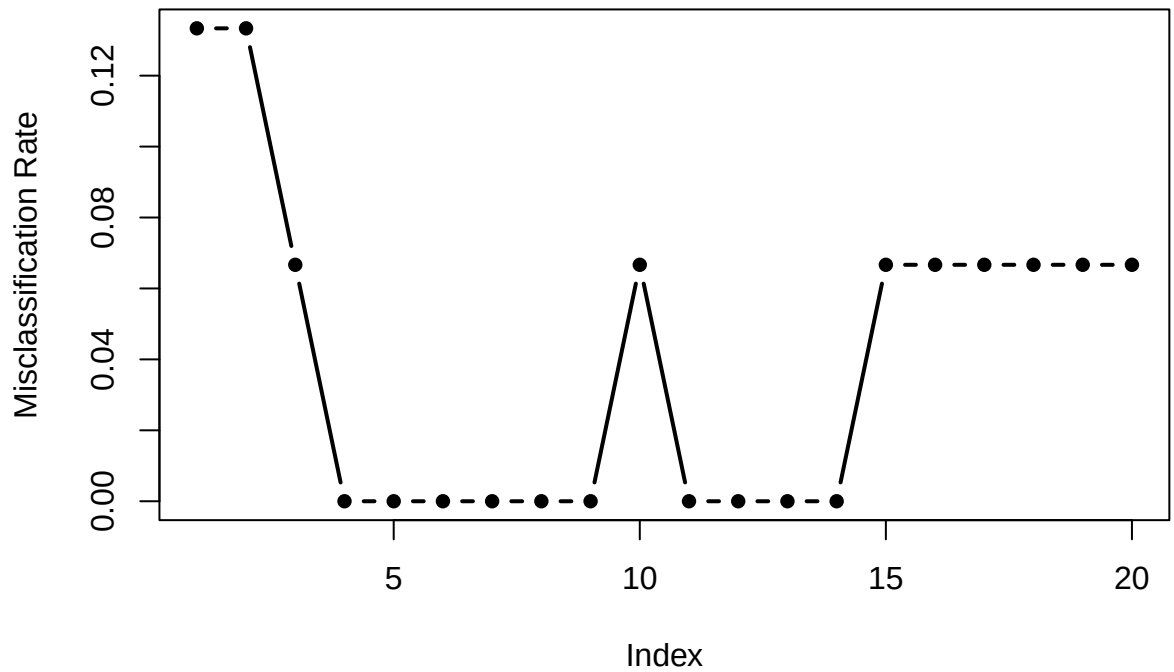
```r
Y = leukemia$class[test]
predictions = predict(fit, leukemia[test,])
predictions = as.numeric(predictions > 0)
predictions = predict(fit, leukemia[test, ], type = "response")
predictions = as.numeric(predictions > 0.5)
table(Y, predictions)
```

```
##      predictions
## Y      0  1
##   ALL 11  0
##   AML  0  4
```

```r
rate = mean(Y != predictions)
```

4. Non-parametric methods

```r
set.seed(0)

# KNN
library(class)
ind = sample(n, 0.8*n)
train = leukemia[ind,]
test = leukemia[-ind,]

Y = test$class
K = 20
rate = numeric(K)
for(k in 1:K){
  predictions = knn(train[,-1], test[,-1], train$class, k=k)
  rate[k] = mean(Y != predictions)
}
plot(rate, type = "b", pch = 16, lwd = 2, ylab = "Misclassification Rate")
```



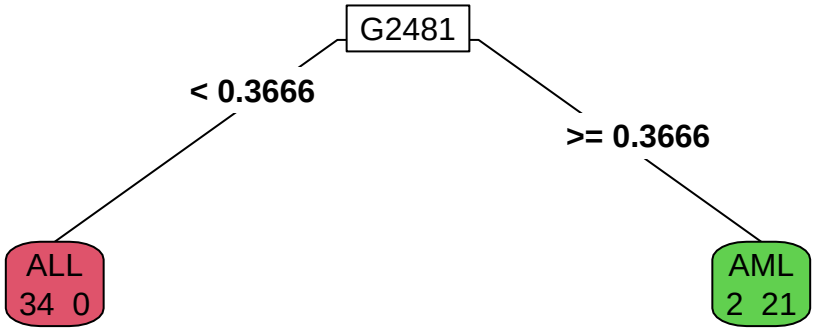

```
k = which.min(rate)
predictions = knn(train[,-1], test[,-1], train$class, k=k)
table(Y, predictions)
```

```
##      predictions
## Y     ALL AML
##   ALL  10   1
##   AML   0   4
```

```
rate = mean(Y != predictions)
rate
```

```
## [1] 0.06666667
```

```
# Classification Tree
library(rpart)
library(rpart.plot)
train = sample(n, 0.8*n)
test = setdiff(1:n, train)
tree = rpart(class ~ ., leukemia, subset = train)
rpart.plot(tree, 5, extra = 1, fallen.leaves = FALSE, digits = 4, box.palette = list(2,3,4))
```




```
Y = leukemia$class[test]
predictions = predict(tree, leukemia[test,], type = "class")
table(Y, predictions)
```

```
##      predictions
## Y     ALL AML
##   ALL  10   1
##   AML   1   3
```

```
rate = mean(Y != predictions)
tree_test = rpart(class ~ ., leukemia, subset = test)
rpart.plot(tree_test, 5, extra = 1, fallen.leaves = FALSE, digits = 4, box.palette = list(2,3,4))
```

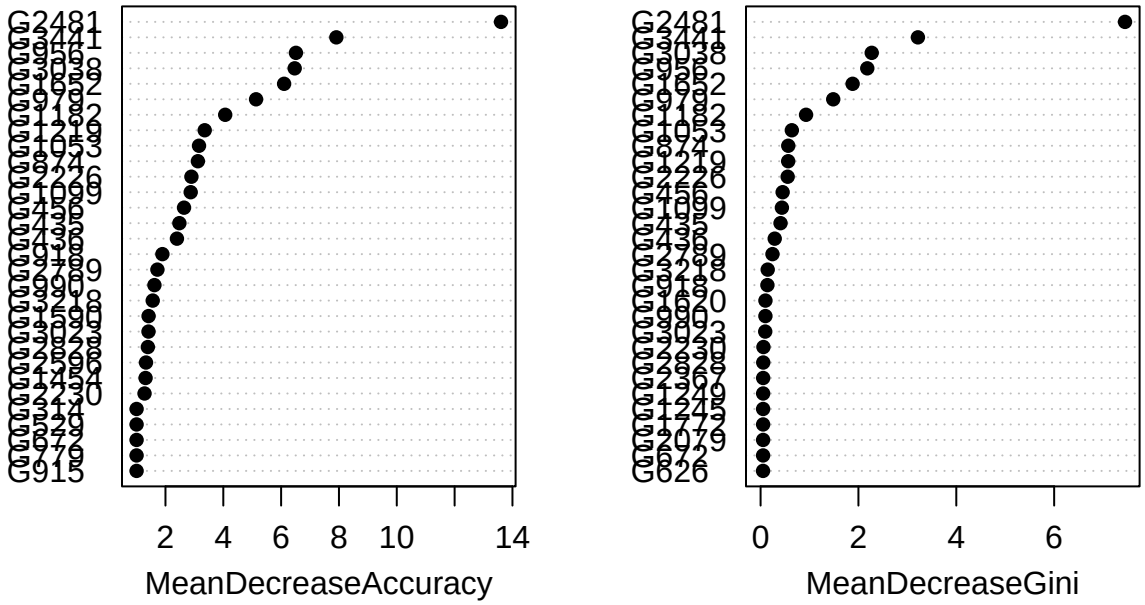
```r
rate
```

```
## [1] 0.1333333
```

```r
# Bagging
library(randomForest)
```

```
## randomForest 4.7-1.2

## Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.

##
## Attaching package: 'randomForest'

## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
##     margin
```

```r
p = 3571
bag = randomForest(class ~., leukemia, subset = train, mtry = p, importance = TRUE)
varImpPlot(bag, pch = 16, main = NULL)
```




```
importance_matrix = importance(bag)
important_vars = importance_matrix[, "MeanDecreaseGini"]
top_10 = sort(important_vars, decreasing = TRUE)[1:10]
print(round(top_10, 2))
```

```
## G2481 G3441 G3038  G956 G1652  G979 G1182 G1053  G874 G1219
##  7.45  3.22  2.27  2.18  1.88  1.48  0.93  0.64  0.57  0.56
```

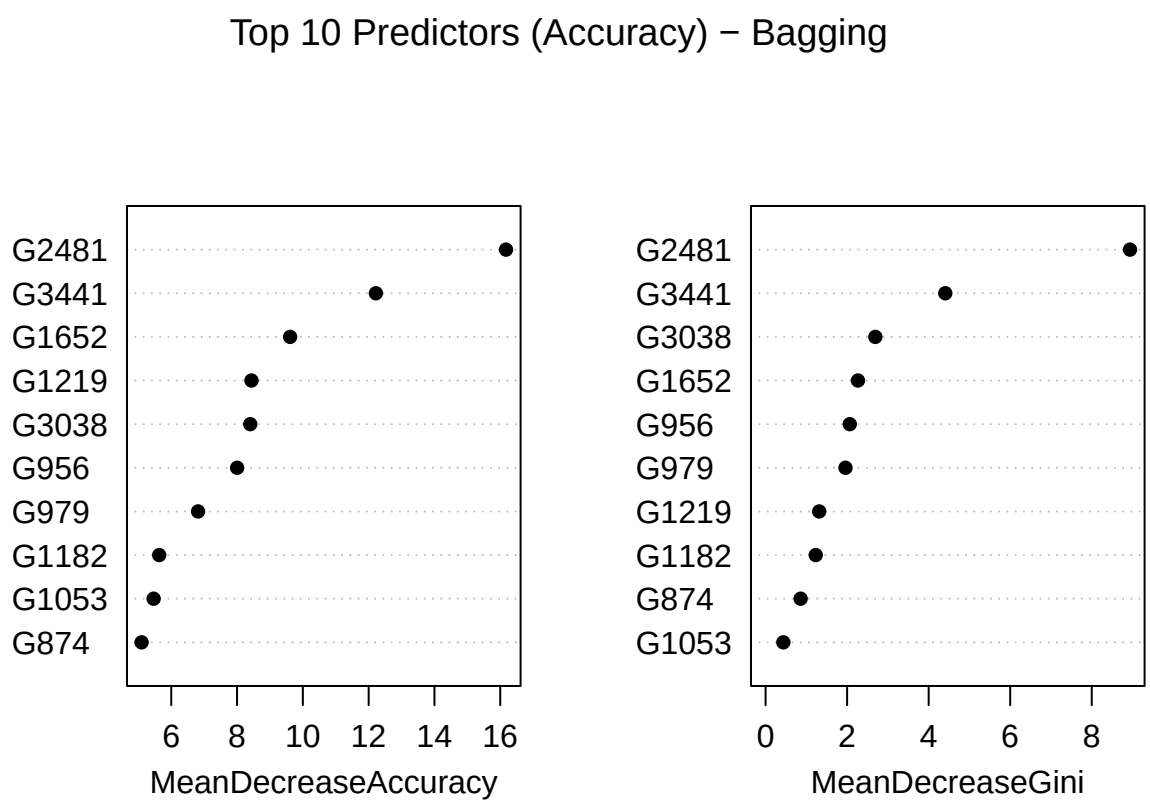
```
Y = leukemia$class[test]
predictions = predict(bag, leukemia[test,])
table(Y, predictions)
```

```
##      predictions
## Y     ALL AML
##   ALL  11   0
##   AML   1   3
```

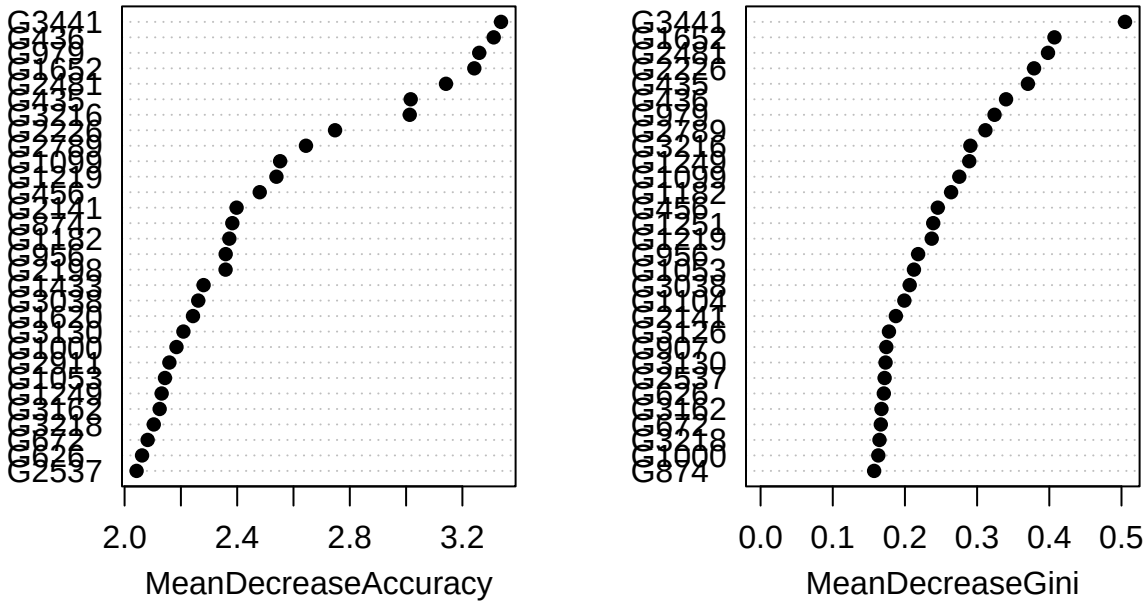
```
rate = mean( Y != predictions)
rate
```

```
## [1] 0.06666667
```

```r
top10_bag = names(top_10)
formula_top10 = as.formula(paste("class ~", paste(top10_bag, collapse = " + ")))
bag_10 = randomForest(formula_top10, leukemia, subset = train, mtry = length(top10_bag), importance = TR
varImpPlot(bag_10, pch = 16, main = "Top 10 Predictors (Accuracy) - Bagging")
```




```r
# Random Forest
forest = randomForest(class ~., leukemia, subset = train, mtry = floor(sqrt(p)), importance = TRUE)
varImpPlot(forest, pch = 16, main = NULL)
```




```
importance_matrix = importance(forest)
important_vars = importance_matrix[, "MeanDecreaseGini"]
top_10 = sort(important_vars, decreasing = TRUE)[1:10]
print(round(top_10, 2))
```

```
## G3441 G1652 G2481 G2226  G435  G436  G979 G2789 G3216 G1249
##  0.50  0.41  0.40  0.38  0.37  0.34  0.32  0.31  0.29  0.29
```

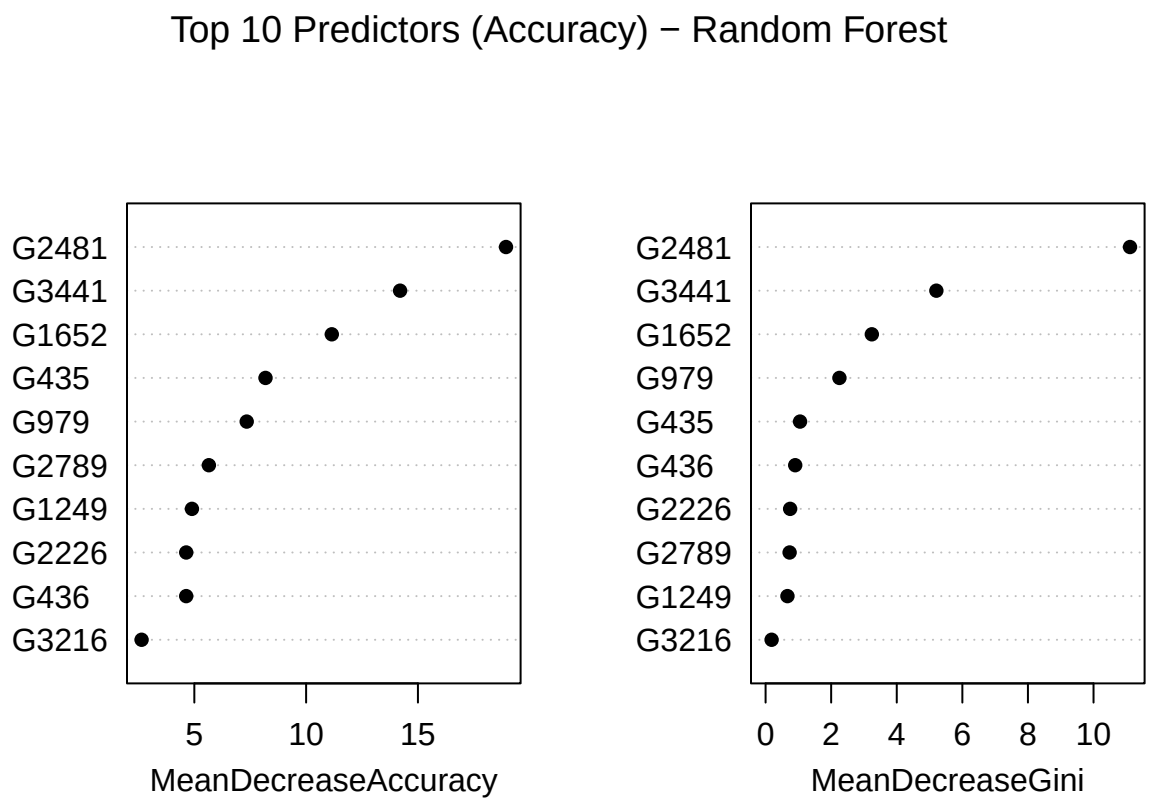
```
predictions = predict(forest, leukemia[test,])
table(Y, predictions)
```

```
##      predictions
## Y     ALL AML
##   ALL  11   0
##   AML   1   3
```

```
rate = mean( Y != predictions)
rate
```

```
## [1] 0.06666667
```

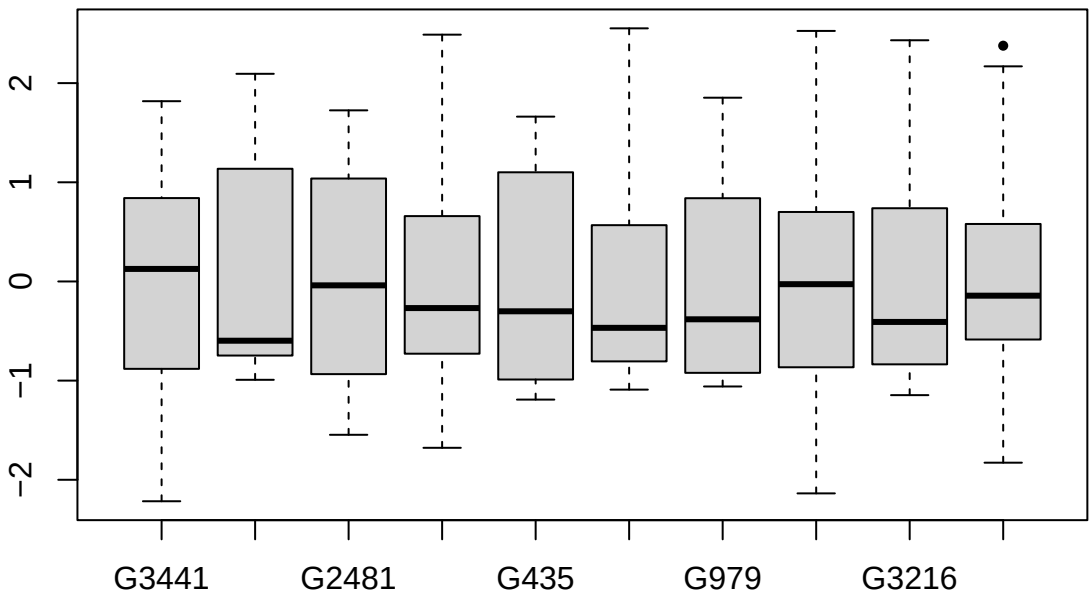
```
top10_forest = names(top_10)
formula_top10 = as.formula(paste("class ~", paste(top10_forest, collapse = " + ")))
forest_10 = randomForest(formula_top10, leukemia, subset = train, mtry = length(top10_forest), importan
varImpPlot(forest_10, pch = 16, main = "Top 10 Predictors (Accuracy) - Random Forest")
```




```
# # AdaBoost
# library(adabag)
# boost = boosting(class ~ ., leukemia[train,], boos = FALSE, mfinal = 100, coeflearn = "Zhu", control =
# importanceplot(boost, horiz = TRUE)
#
# predictions = predict(boost, leukemia[test,])$class
# table(Y, predictions)
# rate = mean(Y != predictions)
# rate
#
# importance_vals = boost$importance
# top10_boost = sort(importance_vals, decreasing = TRUE)[1:10]
# print(round(top10_boost, 2))
```

5. PCA on top 10 informative predictors

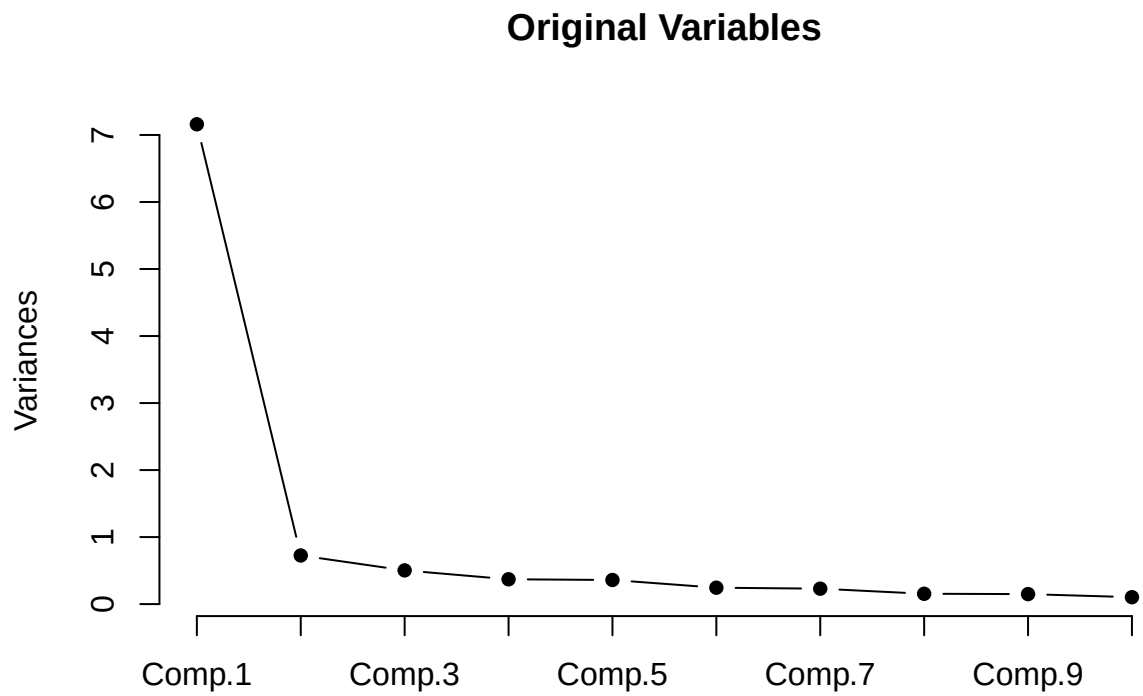
```
library(ggplot2)
library(ggrepel)

leukemia_sub = leukemia[, top10_forest]
boxplot(leukemia_sub, pch = 16, cex = 0.7)
```



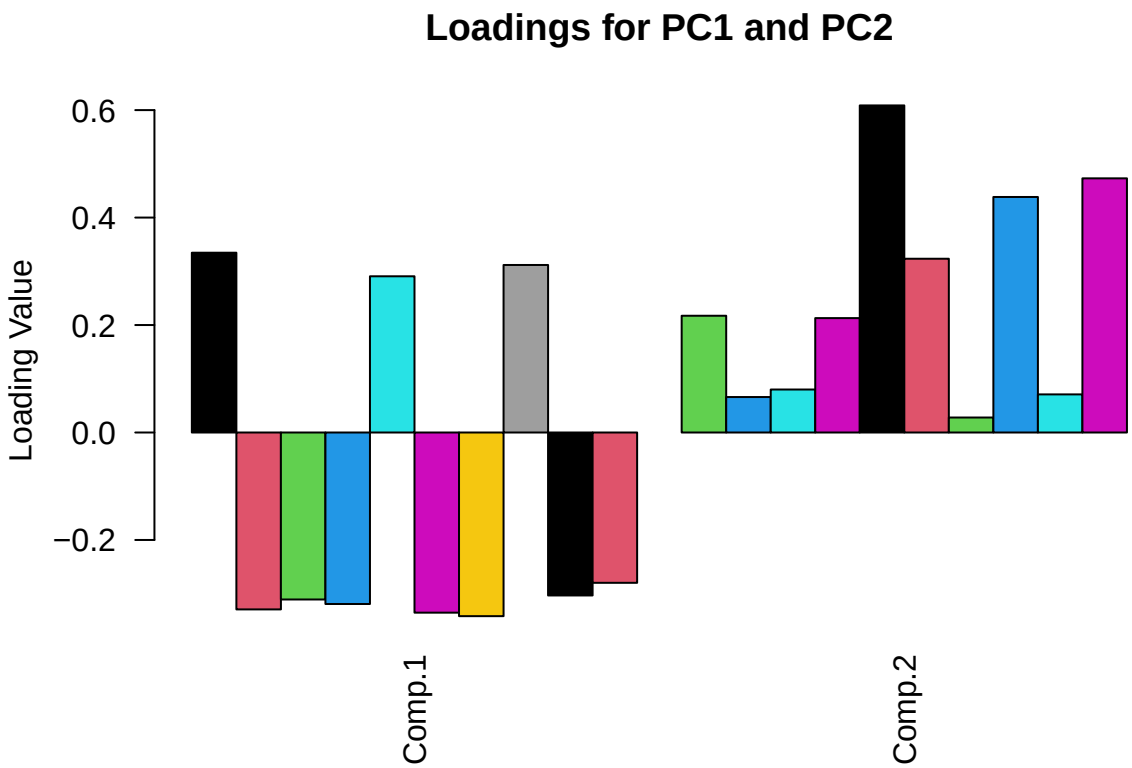

```r
PC = princomp(leukemia_sub, cor = TRUE)
summary(PC, loadings = TRUE)
```

```
## Importance of components:
##                           Comp.1     Comp.2     Comp.3     Comp.4     Comp.5
## Standard deviation     2.6757051 0.85185123 0.70931712 0.60868913 0.59987795
## Proportion of Variance 0.7159398 0.07256505 0.05031308 0.03705025 0.03598536
## Cumulative Proportion  0.7159398 0.78850485 0.83881793 0.87586817 0.91185353
##                            Comp.6     Comp.7     Comp.8     Comp.9    Comp.10
## Standard deviation     0.49468521 0.47978376 0.39251379 0.38624515 0.32141315
## Proportion of Variance 0.02447135 0.02301925 0.01540671 0.01491853 0.01033064
## Cumulative Proportion  0.93632487 0.95934412 0.97475083 0.98966936 1.00000000
##
## Loadings:
##       Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8 Comp.9 Comp.10
## G3441  0.335  0.217  0.173  0.226  0.101  0.389         0.271  0.724
## G1652 -0.329        -0.193  0.357        -0.219 -0.706 -0.280  0.287
## G2481 -0.311         0.222  0.708 -0.318 -0.207  0.449
## G2226 -0.319  0.213  0.398 -0.298 -0.374        -0.310  0.525         0.298
## G435   0.291  0.609  0.196 -0.218 -0.220 -0.305        -0.539         0.105
## G436  -0.335  0.323               -0.177  0.431        -0.109        -0.731
## G979  -0.342         0.113         0.124  0.610  0.130 -0.390         0.552
## G2789  0.312  0.438         0.376  0.303  0.133 -0.246  0.201 -0.594
## G3216 -0.303         0.478 -0.139  0.724 -0.273  0.147               -0.165
## G1249 -0.280  0.473 -0.665 -0.121  0.169 -0.105  0.302  0.276  0.103  0.155
```

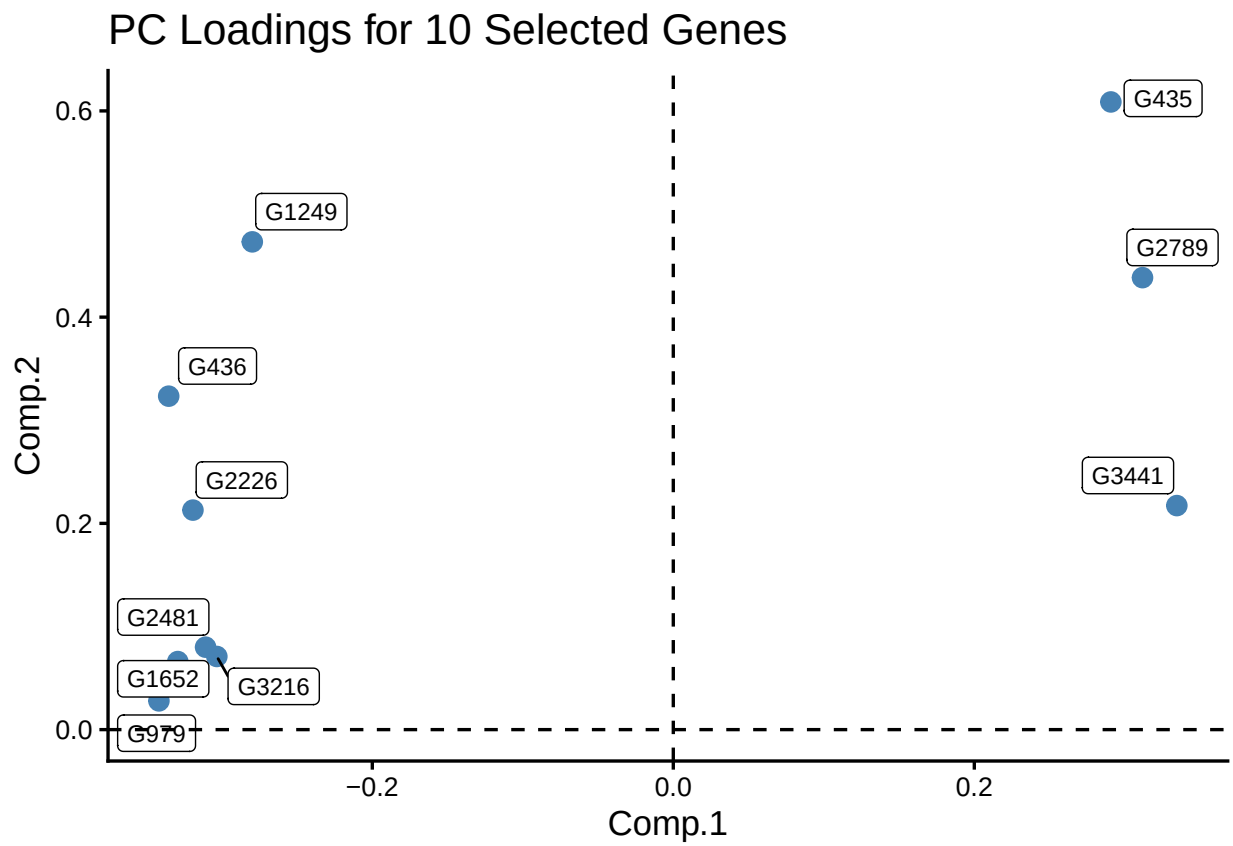
```r
screeplot(PC, type = "lines", pch = 16, main = "Original Variables")
```




```r
barplot(PC$loadings[, 1:2], beside = TRUE, col = 1:14, las = 2, main = "Loadings for PC1 and PC2", ylab
legend("topright", inset = c(-0.25, 0), legend = colnames(leukemia_sub), fill = 1:14, cex = 0.7, xpd = 
```




```
load_df = as.data.frame(PC$loadings[, 1:2])
colnames(load_df) = c("Comp.1", "Comp.2")
load_df$Gene = rownames(load_df)

ggplot(load_df, aes(x = Comp.1, y = Comp.2, label = Gene)) +
  geom_point(color = "steelblue", size = 3) +
  geom_label_repel(size = 3, max.overlaps = 14) +
  ggtitle("PC Loadings for 10 Selected Genes") +
  theme_classic(base_size = 13) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed")
```




```
# # Scaled PCA
# PC_scale = princomp(leukemia_sub, cor = TRUE)
# summary(PC_scale, loading = TRUE)
# screeplot(PC_scale, type = "lines", pch = 16, main = "Original Variables")
# barplot(PC_scale$loadings[, 1:2], beside = TRUE, col = 1:35)
# ggplot(PC$loadings[], aes(Comp.1, Comp.2, label = names(leukemia_sub))) + geom_point() + geom_label_r
#
# # Sparse PCA
# library(elasticnet)
# PC_sparse = spca(leukemia_sub, 2, c(4,4), sparse = "varnum")
# PC_sparse$pev
# PC_sparse$loadings
# barplot(PC_sparse$loadings, beside = TRUE, col = 1:14)
# ggplot(PC_sparse$loadings[], aes(Comp.1, Comp.1, label = names(leukemia_sub))) + geom_point() + geom_
```

6. Parametric methods using PCA

```
set.seed(0)
train = sample(n, 0.8*n)
test = setdiff(1:n, train)
y_train = leukemia$class[train]
y_test = leukemia$class[test]
scores = as.matrix(leukemia_sub) %*% PC$loadings
leukemia_PC = data.frame(class = leukemia$class, scores)
```

```r
# Naive Bayes
nb_model = naiveBayes(class ~ Comp.1 + Comp.2, data = leukemia_PC, subset = train)
print(nb_model)
```

```
##
## Naive Bayes Classifier for Discrete Predictors
##
## Call:
## naiveBayes.default(x = X, y = Y, laplace = laplace)
##
## A-priori probabilities:
## Y
##       ALL       AML
## 0.6315789 0.3684211
##
## Conditional probabilities:
##      Comp.1
## Y          [,1]      [,2]
##   ALL  1.871015 0.9556936
##   AML -3.146623 1.2688117
##
##      Comp.2
## Y            [,1]      [,2]
##   ALL  0.03109544 0.9080404
##   AML -0.05277469 0.7577907
```

```r
nb_pred = predict(nb_model, leukemia_PC[test,])
nb_cm = table(y_test, nb_pred)
nb_rate = mean(y_test != nb_pred)
nb_cm
```

```
##       nb_pred
## y_test ALL AML
##    ALL  10   1
##    AML   0   4
```

```r
nb_rate
```

```
## [1] 0.06666667
```

```r
# LDA
lda_model = lda(class ~ Comp.1 + Comp.2, data = leukemia_PC, subset = train)
print(lda_model)
```

```
## Call:
## lda(class ~ Comp.1 + Comp.2, data = leukemia_PC, subset = train)
##
## Prior probabilities of groups:
##       ALL       AML
## 0.6315789 0.3684211
##
```

```
## Group means:
##        Comp.1      Comp.2
## ALL  1.871015  0.03109544
## AML -3.146623 -0.05277469
##
## Coefficients of linear discriminants:
##                LD1
## Comp.1 -0.92721532
## Comp.2  0.04381383
```

```
lda_pred = predict(lda_model, leukemia_PC[test,])$class
lda_cm = table(y_test, lda_pred)
lda_rate = mean(y_test != lda_pred)
lda_cm
```

```
##       lda_pred
## y_test ALL AML
##    ALL  11   0
##    AML   0   4
```

```
lda_rate
```

```
## [1] 0
```

```
# Logistic Regression
log_model = glm(class ~ Comp.1 + Comp.2, data = leukemia_PC, subset = train, family = binomial)
summary(log_model)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = class ~ Comp.1 + Comp.2, family = binomial, data = leukemia_PC,
##     subset = train)
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)   -0.832      1.534  -0.543    0.587
## Comp.1        -4.806      3.577  -1.344    0.179
## Comp.2         1.842      2.719   0.677    0.498
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##     Null deviance: 75.0245  on 56  degrees of freedom
## Residual deviance:  4.7916  on 54  degrees of freedom
## AIC: 10.792
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 10
```

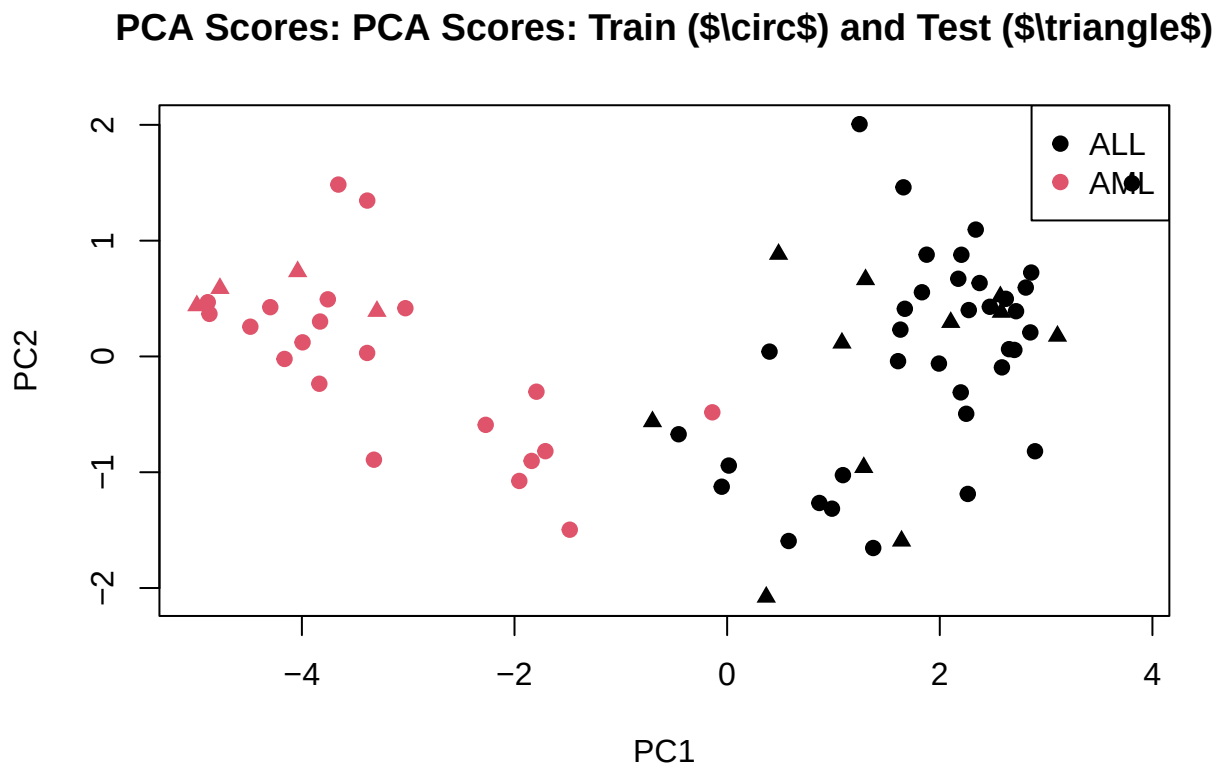
```
log_probs = predict(log_model, newdata = leukemia_PC[test,], type = "response")
log_pred = factor(ifelse(log_probs > 0.5, levels(y_train)[2], levels(y_train)[1]), levels = levels(y_tra
log_cm = table(y_test, log_pred)
log_rate = mean(y_test != log_pred)
log_cm
```

```
##       log_pred
## y_test ALL AML
##    ALL  10   1
##    AML   0   4
```

```
log_rate
```

```
## [1] 0.06666667
```

```
# Plot PC scores
scores_combined = rbind(leukemia_PC[train, c("Comp.1","Comp.2")],
                        leukemia_PC[test, c("Comp.1","Comp.2")])
plot(scores_combined[,1], scores_combined[,2],
     col = as.numeric(factor(c(y_train, y_test))),
     pch = c(rep(19, length(y_train)), rep(17, length(y_test))),
     xlab = "PC1", ylab = "PC2", main = "PCA Scores: PCA Scores: Train ($\\circ$) and Test ($\\triangle
legend("topright", legend = levels(y_train), col = 1:length(levels(y_train)), pch = 19)
```




```
# Check misclassified sample
mis_idx_nb = which(nb_pred != y_test)
mis_idx_log = which(log_pred != y_test) # same sample
mis_sample = test[mis_idx_nb]
leukemia_PC[mis_sample, c("Comp.1", "Comp.2")]
```

```
##        Comp.1     Comp.2
## 67 -0.7023395 -0.5627646
```